

Теория вероятности и математическая статистика

Конспекты лекций Коссовой Е.В. (теорвер) и Борzych Д.А. (матстат)
Факультет экономических наук, 2025/2026 гг.

Данный конспект подготовлен студентом ЭАДа Александром Благий
Особую благодарность хочу выразить студентке ЭАДа Доможаковой Валентине, на основе её записей
составлена значительная часть данного конспекта.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ

Множества. Операции с множествами

Определение 1.1

Множеством будет называть совокупность элементов произвольной природы, объединённых некоторым признаком. Таким образом, множество задаётся правилом, согласно которому мы можем определить, принадлежит ли данный элемент множеству или нет

Обычно множества обозначают заглавными буквами, а их элементы — строчными

В случае, когда ω является элементом множества Ω , мы говорим, что ω принадлежит множеству Ω , и пишем $\omega \in \Omega$, и наоборот. Символ $\in$ называется символом принадлежности

здесь было приведено несколько базовых примеров множеств, не будем останавливаться на них

В результате словесного описания может оказаться, что описываемое множество не содержит ни одного элемента. Тогда оно называется пустым и обозначается как $\emptyset$

Определение 1.2

Говорят, что множество A является подмножеством множества B , и пишут $A \subseteq B$, если каждый элемент множества A является элементом множества B . Символ $\subseteq$ называется символом включения

Замечание: пустое множество является подмножеством любого множества

Определение 1.3

Множества A и B называются равными (и пишут тогда $A = B$), если каждый элемент множества A является элементом множества B и наоборот. Иначе говоря, $A = B \iff A \subseteq B$ и $B \subseteq A$

Через $\#A$ будем обозначать количество (различных) элементов множества A

Множество Ω можно также задать с помощью характеристического свойства, определяющего элементы Ω . Запись

$$\Omega = \{\omega : \text{условия на } \omega\}$$

означает, что множество Ω состоит из тех элементов, для которых выполнены условия после знака двоеточия.

Определение 1.4

Пусть задано некоторое множество Ω . Тогда совокупность всех подмножеств Ω будем обозначать 2^Ω

Пример 1.1

Пусть $\Omega = \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$. Тогда совокупность всех подмножеств Ω есть

$$\begin{aligned} 2^\Omega = & \{\emptyset, \{\heartsuit\}, \{\diamondsuit\}, \{\spadesuit\}, \{\clubsuit\}, \\ & \{\heartsuit, \diamondsuit\}, \{\heartsuit, \spadesuit\}, \{\heartsuit, \clubsuit\}, \{\diamondsuit, \spadesuit\}, \{\diamondsuit, \clubsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\} \\ & \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}, \{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}, \{\heartsuit, \spadesuit, \clubsuit\}, \Omega\} \end{aligned}$$

Пример 1.2

Пусть $A = \{\heartsuit, \diamondsuit\}$, $B = \{\{\heartsuit\}, \{\diamondsuit\}\}$, $C = \{\heartsuit, \diamondsuit, \{\heartsuit\}, \{\diamondsuit\}\}$, $D = \{\heartsuit, \diamondsuit, \{\heartsuit\}, \{\diamondsuit\}, \{\heartsuit, \diamondsuit\}\}$ Тогда

- a) $\#A = 2$
- b) $\#B = 2$
- c) $\#C = 4$
- d) $\#D = 5$

Пример 1.3

Здесь был огромный пример на подмножества и принадлежность множеству, я его включать не буду

Определение 1.5

Пусть множество A является подмножеством множества Ω . Тогда дополнением к множеству A называется множество $A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$

Определение 1.6

Объединением множеств A и B называется множество

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ или } \omega \in B\},$$

состоящее из элементов множества Ω , которые принадлежат хотя бы одному из множеств A и B

Определение 1.7

Пересечением множеств A и B называется множество

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ и } \omega \in B\},$$

состоящее из элементов множества Ω , которые принадлежат одновременно обоим множествам A и B

Определение 1.8

Разностью множеств A и B называется множество

$$A \setminus B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ и } \omega \notin B\},$$

состоящее из элементов множества Ω , которые принадлежат множеству A , но не принадлежат множеству B

Определение 1.9

Симметрической разностью множеств A и B называется множество

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

Ясно, что $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

Определение 1.10

Множества A и B называются непересекающимися (или дизъюнктными), если они не имеют общих точек, то есть $A \cap B = \emptyset$

Определение 1.11

Пусть I — произвольное множество индексов и $A_i, i \in I$ — некоторое семейство подмножеств множества Ω . Тогда объединением этих множеств называется множество

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \exists i \in I \text{ такой, что } \omega \in A_i\}$$

а их пересечением — множество

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \forall i \in I \ \omega \in A_i\}$$

Пример 1.4

Докажите, что

$$\text{а) } [1, 2] = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\text{б) } (1, 2) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}\right]$$

(а) Сначала докажем, что $[1, 2] \subseteq \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$. В самом деле, для каждого $n \in \mathbb{N}$ имеет место включение $[1, 2] \subseteq \left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$, поэтому $[1, 2] = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$

Теперь докажем обратное включение. Пусть $x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$. Тогда для каждого n верно $x \in \left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$, то есть $1 - \frac{1}{n} < x < 2 + \frac{1}{n}$. Переходя в данном неравенстве к пределу при

$n \rightarrow \infty$ и учитывая, что при предельном переходе строгие неравенства переходят в нестрогие, получаем

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq x \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2$$

то есть $x \in [1, 2]$. Поэтому $[1, 2] = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}\right)$

(b) Докажем, что $(1, 2) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}\right]$. Пусть $x \in (1, 2)$. Положим $\varepsilon = \min\{x - 1, 2 - x\} > 0$.

Поскольку $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$ и $2 - \frac{1}{n} \rightarrow 2$ при $n \rightarrow \infty$, то найдётся такой номер $N \in \mathbb{N}$, что будут выполнены следующие два неравенства:

$$-\varepsilon < \left(1 + \frac{1}{N}\right) - 1 < \varepsilon$$

и

$$-\varepsilon < \left(2 - \frac{1}{N}\right) - 2 < \varepsilon$$

Из первого неравенства мы получаем

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{N}\right) - 1 < \varepsilon &\Rightarrow 1 + \frac{1}{N} < 1 + \varepsilon \\ \Rightarrow 1 + \frac{1}{N} < 1 + \min\{x - 1, 2 - x\} &\Rightarrow 1 + \frac{1}{N} < 1 + (x - 1) = x \end{aligned}$$

А из второго

$$\begin{aligned} \left(2 - \frac{1}{N}\right) - 2 > -\varepsilon &\Rightarrow 2 - \frac{1}{N} > 2 - \varepsilon \\ 2 - \frac{1}{N} > 2 - \min\{x - 1, 2 - x\} &\Rightarrow 2 - \frac{1}{N} > 2 - (2 - x) = x \end{aligned}$$

Таким образом, $1 + \frac{1}{n} < x < 2 - \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow x \in \left[1 + \frac{1}{N}, 2 - \frac{1}{N}\right] \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}\right]$$

Обратное включение очевидно, поскольку вложение $\left[1 + \frac{1}{N}, 2 - \frac{1}{N}\right] \in (1, 2)$ справедливо для всех $n \in \mathbb{N}$

Утверждение 1.1

Формулы де Моргана:

a) $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$

b) $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$

c) $\bigcap_{i \in I} A_i = \left(\bigcup_{i \in I} A_i^c \right)^c$

$$d) \bigcup_{i \in I} A_i = \left(\bigcap_{i \in I} A_i^c \right)^c$$

Доказательство

a)

$$\begin{aligned} \omega \in A \cup B &\Leftrightarrow (\omega \in A \text{ или } \omega \in B) \Leftrightarrow (\omega \notin A \text{ и } \omega \notin B) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \omega \notin A^c \cap B^c \Leftrightarrow \omega \in (A^c \cap B^c)^c \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \omega \in A \cap B &\Leftrightarrow (\omega \in A \text{ и } \omega \in B) \Leftrightarrow (\omega \notin A \text{ или } \omega \notin B) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \omega \notin A^c \cup B^c \Leftrightarrow \omega \in (A^c \cup B^c)^c \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \omega \in \bigcup_{i \in I} A_i &\Leftrightarrow (\exists i : \omega \in A_i) \Leftrightarrow (\forall i : \omega \notin A_i^c) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \omega \notin \bigcap_{i \in I} A_i^c \Leftrightarrow \omega \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i^c \right)^c \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} \omega \in \bigcap_{i \in I} A_i &\Leftrightarrow (\forall i : \omega \in A_i) \Leftrightarrow (\exists i : \omega \notin A_i^c) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \omega \notin \bigcup_{i \in I} A_i^c \Leftrightarrow \omega \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i^c \right)^c \end{aligned}$$

Определение 1.12

Пусть задано семейство множеств A_j , $j \in J$, некоторого множества Ω . Говорят, что

- множества A_j попарно не пересекаются, если для любых $j_1, j_2 \in J$ таких, что $j_1 \neq j_2$, имеет место $A_{j_1} \cap A_{j_2} = \emptyset$
- множества $A_j, j \in J$, не пересекаются, если $\bigcap_{j \in J} A_j = \emptyset$

Попарно непересекающиеся множества называются дизъюнктными, и для их записи используется обозначение $\bigsqcup_{j \in J} A_j$

Определение 1.13

Прямым или декартовым произведением множеств A и B называется множество

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

Пример 1.5

а) Пусть $A = \{1, 2\}, B = \{3, 4, 5\}$. Тогда

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$$

б) Пусть $A = (1, 2]$ и $B = (3, 5]$. Тогда $A \times B = (1, 2] \times (3, 5]$

с) Пусть $A = \mathbb{R}$ и $B = \mathbb{R}$. Тогда $A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$

Пример 1.6

Аналогичен примеру 1.4, только для двумерного случая
Докажите, что

$$\text{а) } [1, 2] \times [3, 4] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\left(1 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n} \right) \times \left(3 - \frac{1}{n}, 4 + \frac{1}{n} \right) \right)$$

$$\text{б) } (1, 2) \times (3, 4) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\left[1 + \frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n} \right] \times \left[3 + \frac{1}{n}, 4 - \frac{1}{n} \right] \right)$$

Определение 1.14

Пусть заданы два непустых множества X и Y . Функция $f : X \rightarrow Y$ называется взаимно однозначной (биективной), если для каждого элемента $y \in Y$ существует единственный элемент $x \in X$ такой, что $f(x) = y$

Пример 1.7

Убедитесь в том, что

а) $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), f(x) = x^2$ — взаимно однозначная

б) $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ — не взаимно однозначная

с) $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), f(x) = x^2$ — не взаимно однозначная

очев

Определение 1.15

Множество называется конечным, если для некоторого $n \in \mathbb{N}$ существует биекция $f : A \rightarrow \{1, \dots, n\}$. При этом n является числом элементов множества A .

В противном случае A называется бесконечным.

Согласно этому определению, пустое множество является конечным, так как оно содержит 0 элементов

Определение 1.16

Бесконечное множество A называется счётным, если существует биекция $f : A \rightarrow \mathbb{N}$

Определение 1.17

Бесконечное множество A называется множеством мощности континуум (континуальным), если существует биекция $f : A \rightarrow [0, 1]$

Пример 1.8

Докажите, что множество целых чисел $\mathbb{Z}$ является счётным

Нужно предъявить биекцию $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$. Для этого можно построить следующее отображение

$x \in \mathbb{Z}$	$\dots$	-3	-2	-1	0	1	2	3	$\dots$
$f(x)$	$\dots$	7	5	3	1	2	4	6	$\dots$

Пример 1.9

Докажите, что счётное объединение счётных множеств является счётным

Пусть $A_1, \dots, A_n, \dots$ — семейство счётных множеств. Для каждого $i \in \mathbb{N}$ занумеруем элементы множеств A_i :

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, \dots\}$$

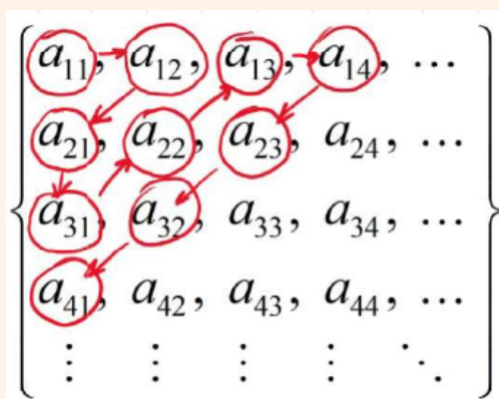
$$A_3 = \{a_{31}, a_{32}, a_{33}, \dots\}$$

$$\vdots$$

Тогда их объединение имеет вид

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \begin{pmatrix} a_{11}, & a_{12} & a_{13} & \dots \\ a_{21}, & a_{22} & a_{23} & \dots \\ a_{31}, & a_{32} & a_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Их можно занумеровать следующим образом



Пример 1.10

Докажите, что множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ является счётным

Заметим, что при каждом фиксированном $n \in \mathbb{N}$ множество $\left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z} \right\}$ является счётным

(из примера 1.8). Тогда, согласно примеру 1.9, множество

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left\{ \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z} \right\}$$

является счётным

Пример 1.11

Докажите, что отрезок $[0, 1]$ не является счётным множеством

Предположим противное: пусть точки отрезка $[0, 1]$ можно занумеровать в виде последовательности действительных чисел: $[0, 1] = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$. Каждое из этих чисел x_n запишем в виде бесконечной десятичной дроби. Получим

$$x_1 = 0.x_{11}x_{12}x_{13} \dots x_{1n} \dots$$

$$x_2 = 0.x_{21}x_{22}x_{23} \dots x_{2n} \dots$$

$$x_3 = 0.x_{31}x_{32}x_{33} \dots x_{3n} \dots$$

$$\vdots$$

Построим теперь действительное число $y = 0.y_1y_2y_3 \dots y_n$, определяя его разряды y_i по правилу

$$y_i = \begin{cases} 5, & x_{ii} \neq 5 \\ 6, & x_{ii} = 5 \end{cases}$$

Ясно, что $y \in [0, 1]$. При этом оно не равно ни одному из занумерованных чисел:

$$y \neq x_1, \text{ так как } y_1 \neq x_{11}$$

$$y \neq x_2, \text{ так как } y_2 \neq x_{22}$$

$$y \neq x_3, \text{ так как } y_3 \neq x_{33}$$

$$\vdots$$

Таким образом, y не было занумеровано, хотя оно принадлежит отрезку, что приводит к противоречию, то есть $[0, 1]$ — несчётное множество

Алгебры и сигма-алгебры множеств

Определение 2.1

Пусть задано непустое множество Ω . Система подмножеств $\mathcal{A}$ называется алгеброй, если для него выполнены следующие аксиомы:

- a1) $\Omega \in \mathcal{A}$
- a2) для любого $A \in \mathcal{A}$ имеет место $A^c \in \mathcal{A}$
- a3) для любых $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ справедливо $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{A}$

При этом Ω называется единицей алгебры $\mathcal{A}$. Такое название объясняется тем, что если операцию пересечения воспринимать как алгебраическое умножение, то для Ω выполнено свойство, присущее алгебраической единице: $\forall A \in \mathcal{A} \quad A \cap \Omega = A$

Пример 2.1

Пусть $\Omega = \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$.

Какие из следующих систем подмножеств множества Ω являются алгебрами?

- a) $\mathcal{S}_1 = \{\emptyset, \Omega\}$;
- b) $\mathcal{S}_2 = 2^\Omega$ — все подмножества множества Ω ;
- c) $\mathcal{S}_3 = \{\{\heartsuit, \diamondsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}\}$;
- d) $\mathcal{S}_4 = \{\emptyset, \Omega, \{\heartsuit, \diamondsuit\}\}$;
- e) $\mathcal{S}_5 = \{\emptyset, \Omega, \{\heartsuit, \diamondsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}\}$.

Ответ: $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \mathcal{S}_5$ являются алгебрами; $\mathcal{S}_3$ и $\mathcal{S}_4$ не являются алгебрами.

Определение 2.2

Пусть задано непустое множество Ω . Система подмножеств $\mathcal{F}$ называется σ -алгеброй, если для него выполнены следующие аксиомы:

- $\sigma 1)$ $\Omega \in \mathcal{F}$
- $\sigma 2)$ для любого $A \in \mathcal{F}$ имеет место $A^c \in \mathcal{F}$
- $\sigma 3)$ для любых $A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}$ справедливо $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

При этом Ω называется единицей σ -алгебры $\mathcal{F}$.

Пример 2.2

Пусть $\Omega = \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$.

Какие из следующих систем подмножеств множества Ω являются σ -алгебрами?

- a) $\mathcal{S}_1 = \{\emptyset, \Omega\}$;
- b) $\mathcal{S}_2 = 2^\Omega$ — все подмножества множества Ω ;

- с) $\mathcal{S}_3 = \{\{\heartsuit, \diamondsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}\};$
 д) $\mathcal{S}_4 = \{\emptyset, \Omega, \{\heartsuit, \diamondsuit\}\};$
 е) $\mathcal{S}_5 = \{\emptyset, \Omega, \{\heartsuit, \diamondsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}\}.$

Ответ: $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \mathcal{S}_5$ являются σ -алгебрами; $\mathcal{S}_3$ и $\mathcal{S}_4$ не являются σ -алгебрами.

Пример 2.3

Пусть $\Omega = (0, 1]$. Рассмотрим систему подмножеств $\mathcal{A}$ множества Ω такую, что

$$\mathcal{A} = \left\{ A \subseteq \Omega : A = \bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k], n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{\emptyset\}$$

- а) Докажите, что $\mathcal{A}$ является алгеброй

Аксиомы алгебры а1-а3 проверяются непосредственно

- б) Докажите, что $\mathcal{A}$ не является σ -алгеброй

Пусть $A_1 = \emptyset$ и $A_i = \left(0, 1 - \frac{1}{i}\right]$ при $i \geq 2$. Тогда все множества $A_i \in \mathcal{A}$, но при этом

$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = (0, 1) \notin \mathcal{A}$, то есть аксиома $\sigma 3$ не выполнена, поэтому $\mathcal{A}$ – не σ -алгебра

Пример 2.4

Пусть задано произвольное непустое множество Ω . Рассмотрим две системы множеств

$$\mathcal{F}_* = \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{F}^* = 2^\Omega$$

Легко проверить, что $\mathcal{F}_*$ и $\mathcal{F}^*$ являются σ -алгебрами. Они называются тривиальными. При этом $\mathcal{F}_*$ называется "самой бедной" σ -алгеброй, а $\mathcal{F}^*$ – "самой богатой". Отметим, что они существуют в каждом непустом множестве Ω

Утверждение 2.1

- i) если $\mathcal{A}$ – алгебра подмножеств множества Ω , то $\emptyset \in \mathcal{A}$
 ii) если $\mathcal{F}$ – σ -алгебра подмножеств множества Ω , то $\emptyset \in \mathcal{F}$

Доказательство

Пункты i и ii доказываются одинаково. По аксиоме а1 ($\sigma 1$) $\Omega \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{F}$). Значит, по аксиоме а2 ($\sigma 2$) $\emptyset = \Omega^c \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{F}$)

Утверждение 2.2

Пусть $\mathcal{A}$ – алгебра подмножеств множества Ω . Тогда, если $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$, то

- а) $A_1 \cap A_2 \in \mathcal{A}$
 б) $A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{A}$

Доказательство

а) По формуле де Моргана

$$A_1 \cap A_2 = (A_1^c \cup A_2^c)^c$$

По условию $A_1 \in \mathcal{A}$ и $A_2 \in \mathcal{A}$. Тогда по аксиоме а2 $A_1^c \in \mathcal{A}$ и $A_2^c \in \mathcal{A} \Rightarrow$ по аксиоме а3 $A_1^c \cup A_2^c \in \mathcal{A}$, поэтому по аксиоме а2 $A_1 \cap A_2 = (A_1^c \cup A_2^c)^c \in \mathcal{A}$

б) По условию $A_1 \in \mathcal{A}$ и $A_2 \in \mathcal{A}$. Тогда по доказанному в пункте а) $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap A_2^c \in \mathcal{A}$

Утверждение 2.3

Всякая σ -алгебра является алгеброй

Доказательство

Пусть $\mathcal{F}$ — σ -алгебра множества Ω . Тогда для неё выполнены аксиомы $\sigma 1$ – $\sigma 3$. Надо доказать, что для неё также выполнены аксиомы а1–а3. Аксиомы а1 и а2 не нуждаются в доказательстве, они совпадают с $\sigma 1$ и $\sigma 2$ соответственно

Докажем а3. Пусть $A_1, A_2 \in \mathcal{F}$, а для $i \geq 3$ $A_i = \emptyset$. По утверждению 2.1 ii $A_i \in \mathcal{F}$. Значит, по аксиоме $\sigma 3$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots = A_1 \cup A_2 \in \mathcal{F}$$

то есть выполняется аксиома а3

Следствие 2.1: из утверждений 2.2 и 2.3 следует, что если $\mathcal{F}$ — σ -алгебра и $A_1, A_2 \in \mathcal{F}$, то

$$A_1 \cup A_2 \in \mathcal{F} \quad A_1 \cap A_2 \in \mathcal{F} \quad A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{F}$$

Утверждение 2.4

Пусть $\mathcal{F}$ — σ -алгебра множества Ω и $A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}$. Тогда $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

Доказательство

По формуле де Моргана

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F} = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c$$

В силу $\sigma 2$ $A_i^c \in \mathcal{F}$. В силу $\sigma 3$ $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{F} \Rightarrow$ в силу $\sigma 2$ $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F} = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c \in \mathcal{F}$

Определение 2.3

Система множеств $\mathcal{S}$ называется конечной, если она содержит конечное количество элементов (при этом сами элементы могут быть бесконечными)

Утверждение 2.5

Любая конечная алгебра является σ -алгеброй

Доказательство

Пусть $\mathcal{A} = \{B_1, \dots, B_m\}$ – конечная алгебра с единицей $\Omega \Rightarrow$ для неё выполнены аксиомы а1–а3. Докажем, что выполнены и аксиомы $\sigma 1$ – $\sigma 3$. Аксиомы $\sigma 1$ и $\sigma 2$ не нуждаются в доказательстве, они совпадают с а1 и а2 соответственно.

Докажем $\sigma 3$. Поскольку $\mathcal{A}$ конечна, то в объединении $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ встречается только конечное число попарно различных множеств. Поэтому $\exists I \subseteq \{1, \dots, m\}$ такое, что $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{j \in I} B_j$. Тогда, учитывая, что алгебра замкнута относительно конечных объединений, получаем, что

$$\bigcup_{j \in I} B_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$$

то есть выполняется аксиома $\sigma 3$

Замечание 2.1: в примере 2.1 системы $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \mathcal{S}_5$ являются конечными алгебрами, поэтому по утверждению 2.5 они автоматически являются σ -алгебрами

Пример 2.5

Пусть $\Omega = \{\heartsuit, \diamond, \spadesuit, \clubsuit\}$, $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{\heartsuit\}, \{\diamond, \spadesuit, \clubsuit\}\}$, $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{\heartsuit, \diamond\}, \{\clubsuit\}\}$.

- (а) Убедитесь в том, что $\mathcal{F}_1$ и $\mathcal{F}_2$ являются σ -алгебрами.
- (б) Найдите $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$.
- (с) Является ли $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ σ -алгеброй?
- (д) Найдите $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$.
- (е) Является ли $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ σ -алгеброй?

Ответы:

- (б) $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$
- (с) $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ – σ -алгебра (заметим, что пересечение любого семейства σ -алгебр с одной и той же единицей является σ -алгеброй)
- (д)

$$\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{\heartsuit\}, \{\diamond, \spadesuit, \clubsuit\}, \{\heartsuit, \diamond\}, \{\clubsuit\}\}$$

- (е) $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ не является σ -алгеброй, так как, например, $\{\heartsuit\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$, $\{\clubsuit\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$, но

$$\{\heartsuit\} \cup \{\clubsuit\} = \{\heartsuit, \clubsuit\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2.$$

Более того, $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ не является даже алгеброй

Утверждение 2.6

Пересечение любого семейства σ -алгебр с одной и той же единицей является σ -алгеброй

Доказательство

Пусть $\mathcal{F}_j, j \in J$ – произвольное семейство σ -алгебр с одной и той же единицей Ω . Требуется показать, что

$$\hat{\mathcal{F}} = \bigcap_{j \in J} \mathcal{F}_j = \{A : \forall j \in J \ A \in \mathcal{F}_j\}$$

является σ -алгеброй. Проверим аксиомы $\sigma 1$ – $\sigma 3$:

1. так как все $\mathcal{F}_j$ являются σ -алгебрами с единицей Ω , то по аксиоме $\sigma 1$ $\Omega \in \mathcal{F}_j \Rightarrow \Omega \in \hat{\mathcal{F}}$
2. Пусть $A \in \hat{\mathcal{F}}$. Тогда, учитывая, что все $\mathcal{F}_j$ являются σ -алгебрами, то по аксиоме $\sigma 2$ $A^c \in \mathcal{F}_j \Rightarrow A^c \in \hat{\mathcal{F}}$
3. Пусть $A_1, \dots, A_n, \dots \in \hat{\mathcal{F}}$. Тогда, учитывая, что все $\mathcal{F}_j$ являются σ -алгебрами, то по аксиоме $\sigma 3$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}_j \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \hat{\mathcal{F}}$$

Все три аксиомы выполнены $\Rightarrow \mathcal{F}$ – σ -алгебра

Определение 2.4

Пусть задано непустое множество Ω и $\mathcal{S}$ – некоторая непустая система подмножеств Ω . Минимальной σ -алгеброй, содержащей систему множеств $\mathcal{S}$, называется такая σ -алгебра $\sigma(\mathcal{S})$, что

1. $\mathcal{S} \subseteq \sigma(\mathcal{S})$
2. для любой σ -алгебры $\mathcal{G}$, содержащей $\mathcal{S}$, справедливо также $\sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{G}$

В таком случае $\sigma(\mathcal{S})$ также называется σ -алгеброй, порождённой системой множеств $\mathcal{S}$

Утверждение 2.7

Пусть задано непустое множество Ω . Докажите, что для любой непустой системы $\mathcal{S}$ подмножеств Ω существует минимальная σ -алгебра $\sigma(\mathcal{S})$, содержащая $\mathcal{S}$

Доказательство

Пусть $\{\mathcal{F}_j\}_{j \in J}$ – совокупность всех σ -алгебр подмножеств Ω , содержащих $\mathcal{S}$ (она непуста, так как содержит σ -алгебру 2^Ω)

Положим $\hat{\mathcal{F}} = \bigcap_{j \in J} \mathcal{F}_j$. По утверждению 2.6 эта система является σ -алгеброй.

Так как $\forall j \in J \ \mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}_j$, то $\mathcal{S} \subseteq \hat{\mathcal{F}}$, то есть такая σ -алгебра существует

Наконец, докажем минимальность $\hat{\mathcal{F}}$. Пусть $\mathcal{G}$ – произвольная σ -алгебра подмножеств Ω , содержащая $\mathcal{S}$. Но тогда $\mathcal{G} \in \{\mathcal{F}_j\}_{j \in J}$ по построению $\Rightarrow \exists j_0 \in J \ \mathcal{F}_{j_0} = \mathcal{G}$, поэтому $\hat{\mathcal{F}} = \bigcap_{j \in J} \mathcal{F}_j \subseteq \mathcal{G}$,

то есть $\hat{\mathcal{F}}$ минимальна

Пример 2.6

Пусть $\Omega = \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$, $\mathcal{S} = \{\{\heartsuit\}, \{\diamondsuit\}\}$. Найдите минимальную σ -алгебру $\sigma(\mathcal{S})$, содержащую систему $\mathcal{S}$.

Обозначим $D_1 = \{\heartsuit\}, D_2 = \{\diamondsuit\}$. По условию $D_1, D_2 \in \sigma(\mathcal{S})$. В силу следствия 2.1 имеем:

- $D_3 = \{\spadesuit, \clubsuit\} = \Omega \setminus (D_1 \cup D_2) \in \sigma(\mathcal{S})$;
- $\{\heartsuit, \diamondsuit\} = D_1 \cup D_2 \in \sigma(\mathcal{S})$;
- $\{\heartsuit, \spadesuit, \clubsuit\} = D_1 \cup D_3 \in \sigma(\mathcal{S})$;
- $\{\diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\} = D_2 \cup D_3 \in \sigma(\mathcal{S})$.

Кроме того, $\Omega = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \in \sigma(\mathcal{S})$. Поскольку $\sigma(\mathcal{S})$ – это σ -алгебра, то $\emptyset \in \sigma(\mathcal{S})$. Таким образом, мы получили, что

$$\mathcal{F}_0 = \{\{\heartsuit\}, \{\diamondsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}, \{\heartsuit, \diamondsuit\}, \{\heartsuit, \spadesuit, \clubsuit\}, \{\diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}, \Omega, \emptyset\} \subseteq \sigma(\mathcal{S}).$$

Заметим, что система множеств $\mathcal{F}_0$ является σ -алгеброй и при этом $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}_0$. Тогда, учитывая, что $\mathcal{F}_0$ – это некоторая σ -алгебра, содержащая систему $\mathcal{S}$, а $\sigma(\mathcal{S})$ – это минимальная σ -алгебра, содержащая систему $\mathcal{S}$, получаем, что

$$\sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{F}_0.$$

Из включений получаем:

$$\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{F}_0 = \{\{\heartsuit\}, \{\diamondsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}, \{\heartsuit, \diamondsuit\}, \{\heartsuit, \spadesuit, \clubsuit\}, \{\diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}, \Omega, \emptyset\}.$$

Данная σ -алгебра состоит из восьми элементов.

Определение 2.5

Минимальная σ -алгебра, содержащая все полуинтервалы вида $(a, b] \subseteq \mathbb{R}$, $-\infty < a < b < \infty$, называется борелевской σ -алгеброй на $\mathbb{R}$ и обозначается как $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Элементы борелевской σ -алгебры называются борелевскими множествами в $\mathbb{R}$.

Пример 2.7

Пусть $-\infty < a \leq b < \infty$. Докажите, что следующие множества являются борелевскими

- a) $\mathbb{R}$
- b) $\emptyset$
- c) $(a, b]$
- d) $\{b\}$
- e) (a, b)
- f) $[a, b)$
- g) $[a, b]$
- h) (a, ∞)

- i) $[a, \infty)$
- j) $(-\infty, b]$
- к) $(-\infty, b)$
- л) любое конечное множество $\{b_1, \dots, b_n\}$
- м) любое счётное множество $\{b_1, \dots, b_n, \dots\}$
- н) $\mathbb{Q}$
- о) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

данный пример разбирался на семинарах, поэтому тут его не будет

Утверждение 2.8

Пусть $\mathcal{F}$ — σ -алгебра подмножеств множества Ω и $B \subseteq \Omega$, причём B необязательно принадлежит $\mathcal{F}$. Рассмотрим совокупность множеств $\mathcal{F}|_B = \{A \cap B : A \in \mathcal{F}\}$, которая называется следом $\mathcal{F}$ на множестве B . Тогда $\mathcal{F}|_B$ является σ -алгеброй с единицей B

Доказательство

Прежде всего отметим, что если $C \in \mathcal{F}|_B$, то $C = A \cap B$, $A \in \mathcal{F}$, откуда следует, что $C \subseteq B \Rightarrow C \cap B = C$, то есть B является единицей множества $\mathcal{F}|_B$. Значит, для системы $\mathcal{F}|_B$ множество B выступает в роли $\Omega \Rightarrow$ дополнением к $C \in \mathcal{F}|_B$ является множество $B \setminus C$. Теперь проверим справедливость аксиом $\sigma 1$ – $\sigma 3$

1. $B \in \mathcal{F}|_B$, так как $B \cap \Omega = B$ и $\Omega \in \mathcal{F}$
2. Пусть $C \in \mathcal{F}|_B$, то есть $C = A \cap B$, $A \in \mathcal{F}$. Тогда

$$B \setminus C = B \setminus (A \cap B) = B \setminus A = B \cap (\Omega \setminus A) = \underbrace{(\Omega \setminus A)}_{\in \mathcal{F} \text{ по } \sigma 2} \cap B \in \mathcal{F}|_B$$

3. Пусть $C_1, \dots, C_n, \dots \in \mathcal{F}|_B$, то есть $\forall i \in \mathbb{N} \exists A_i \in \mathcal{F} \ C_i = A_i \cap B$. Тогда

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B) = \underbrace{\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)}_{\in \mathcal{F} \text{ по } \sigma 3} \cap B \in \mathcal{F}|_B$$

Определение 2.6

Пусть задано непустое множество $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Борелевской σ -алгеброй на множестве D называется след $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ на множестве D . Обозначается она как $\mathcal{B}(D)$. Таким образом

$$\mathcal{B}(D) = \mathcal{B}(\mathbb{R})|_D = \{C \cap D : C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

Замечание 2.2: по утверждению 2.8 $\mathcal{B}(D)$ является σ -алгеброй

Пример 2.8

Пусть $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Докажите, что $B \in \mathcal{B}(D) \iff B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ и $B \subseteq D$

($\Rightarrow$) Пусть $B \in \mathcal{B}(D)$. Тогда, так как $\mathcal{B}(D) = \{C \cap D : C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$, то B представимо в виде $B = C \cap D$, $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Значит, $B = \underbrace{C}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})} \cap \underbrace{D}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})} \cap \mathcal{B}(\mathbb{R})$ и $B = C \cap D \subseteq D$

($\Leftarrow$) Пусть теперь $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ и $B \subseteq D$. Тогда, так как $B = \underbrace{B}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})} \cap D$, то $B \in \mathcal{B}(D)$

Вероятностная мера

Ω , σ -алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств множества Ω

Любое подмножество $A \in \mathcal{F}$ называется событием. Элементы Ω называются элементарными исходами.

Определение 3.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если выполняются условия:

1. $P(\Omega) = 1$ (условие нормировки)
2. Аксиома счётной аддитивности: Если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ – попарно непересекающиеся множества, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Утверждение 3.1

$$P(\emptyset) = 0$$

Доказательство

Рассмотрим $A_1, A_2, \dots, A_i = \emptyset$ и пусть $P(A_i) = p > 0$. Тогда

$$1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p + p + \dots$$

$\Rightarrow$ если $p > 0$, то ряд расходится $\Rightarrow p = 0$

Утверждение 3.2

Для любых попарно непересекающихся множеств $A_i \in \mathcal{F}$ ($1 \leq n$)

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

доказательство шло как бонус

Доказательство

Дополним набор множеств из условия счётным набором $A_{n+1}, A_{n+2}, \dots$, каждое из которых пусто. Тогда по утверждению 3.1 $P(A_i) = 0$, $i > n$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.3

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2) &= P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) &= P(A_2) - P(A_1) \end{aligned}$$

Утверждение 3.4

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$$

очев

Утверждение 3.5

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \Omega &= A \cup A^c \\ \Rightarrow P(\Omega) &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow 1 &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

Утверждение 3.6

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) &= \underbrace{P(A_1 \setminus A_2) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_1)} + \underbrace{P(A_2 \setminus A_1) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_2)} - P(A_1 \cap A_2) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Утверждение 3.7

$$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

доказательство шло как бонус

Доказательство

Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_n &= A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \end{aligned}$$

Тогда $B_i \subseteq A_i \forall i$, $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$ и

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Поэтому

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.8

$$\forall A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Доказательство шло как бонус, но оно аналогично предыдущему утверждению.

Теорема 3.1 (о непрерывности вероятностной меры)

1. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

2. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Доказательство

1. Введём новый набор множеств:

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$\vdots$$

$$B_i = A_i \setminus A_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

$B_1, \dots, B_n, \dots$ попарно не пересекаются

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad P(B_i) = P(A_i) - P(A_{i-1})$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) + P(A_3) - P(A_2) + \dots + P(A_n) - P(A_{n-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots \subseteq A_n^c \subseteq \dots$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \text{ — следует из пункта 1.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \stackrel{\text{Ф-ла де Моргана}}{=} P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Итого

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Классическая вероятностная схема

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, но когда в Ω конечное число элементов, как здесь, достаточно (Ω, P)

$P: \omega_i \rightarrow p_i$

$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$ – классическая формула определения вероятности

$\Rightarrow p_i = \frac{1}{n}, n = \#\Omega$ (все исходы равновероятны)

Независимость событий

Определение 4.1

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство. События $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ называются независимыми, если для всех $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

Пример 4.1

A_1, A_2, A_3 независимы

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

Если события попарно независимы (то есть верно $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i, j$), то из этого не следует независимость в совокупности (когда для пересечения ≥ 3 A_i верно)

Замечание: отрицание (A_i^c) не влияет на независимость

Определение 4.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $A_j, j \in J$ – произвольная совокупность событий. События A_j называются независимыми, если $\forall n \in \mathbb{N}$ любые n из этих событий независимы

Определение 4.3

Условной вероятностью $P(A | B)$ события A при условии B называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Пример 4.2

Игральную кость кидают один раз. Какова вероятность, что выпало 2 при условии, что выпало чётное число

$$P("2" | \text{чётное}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Замечание 1: $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$ — теорема умножения

Замечание 2: для независимых событий A и B

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

Пример 4.3

A — авария

Π — водитель пьян

T — водитель трезв

$$P(\Pi | A) = 0.4, P(\Pi) = 0.05, P(T | A) = 0.6$$

Нужно решить, каким ездить, пьяным или трезвым, то есть

$$\frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = ?$$

$$P(A | \Pi) = \frac{P(A \cap \Pi)}{P(\Pi)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(A)}{P(\Pi)}$$

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) \cdot P(A)}{P(T)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(T)}{P(T | A) \cdot P(\Pi)} = \frac{0.4 \cdot 0.95}{0.6 \cdot 0.05} \approx 12$$

Теорема 4.1 (формула умножения вероятностей)

Пусть $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, $n \geq 2$. Тогда

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Доказательство

По индукции

База: $n = 2$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \quad (\text{из определения условной вероятности})$$

работает

Шаг: пусть верно для $n - 1$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2})$$

Тогда при n

$$P(\underbrace{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}_{\text{выделим как отдельное событие}} \cap A_n) = P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) =$$

Из предположения индукции имеем

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Теорема 4.2 (формула полной вероятности)

Пусть $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение Ω $\left(D_i \cap D_j = \emptyset \text{ } i \neq j, \bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega\right)$,
 $P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$. Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i)$$

Доказательство

$$\sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P((A \cap D_1) \cup \dots \cup (A \cap D_n)) = P(A \cap \underbrace{(D_1 \cup \dots \cup D_n)}_{\Omega}) = P(A)$$

Пример 4.4

б – да "1"

ч – нет "0"

п – правда $\begin{cases} 1 & p - ? \\ 0 & 1 - p \end{cases}$

Оцениваем как долю "1":

$$P("1") = P("1" | б)P(б) + P("1" | ч)P(ч) + P("1" | п)P(п) = \frac{Nб}{N} \cdot 1 + \frac{Nп}{N} \cdot p$$

$$\Rightarrow p = \frac{P("1") - \frac{Nб}{N}}{\frac{Nп}{N}} = \frac{NP("1") - Nб}{Nп}$$

Теорема 4.3 (формула Байеса)

Пусть $P(A) > 0$, $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение

$P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$

Тогда $P(A | D_i)$ – апостериорные вероятности и

$$P(D_i | A) = \frac{P(A | D_i) \cdot P(D_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k)}$$

где $P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P(A \cap D_i)$, $\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k) = P(A)$ по формуле полной вероятности

Пример 4.5

Задача

$P(C) = 0.03$

$P(+ | C) = 0.98$ – чувствительность теста, где + – положительный результат

$$P(+ | \bar{C}) = 0.01 \Rightarrow \underbrace{P(- | \bar{C})}_{\substack{\text{специфичность} \\ \text{теста}}} = 0.99$$

$$P(\bar{C} | +) = ?$$

$$P(+) = P(+ | C)P(C) + P(+ | \bar{C})P(\bar{C}) = 0.98 \cdot 0.03 + 0.01 \cdot 0.97 = 0.0391$$

$$P(\bar{C} | +) = \frac{P(+ | \bar{C})P(\bar{C})}{P(+)} = \frac{0.01 \cdot 0.97}{0.0391} \approx 0.25$$

Измеримые функции и случайные величины

Определение 5.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Тогда

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$ называется измеримой ($\mathcal{F}$ -измеримой), если

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\{\omega : \xi(\omega) > c\}}_{\text{условие измеримости}} \in \mathcal{F}$$

* построить функцию, которая НЕ является измеримой, довольно сложно, поэтому можно считать, что известные функции измеримы

Замечание: $\xi(\omega)$ — случайная величина = измеримая функция

Определение 5.2

Функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется борелевской, если она измерима относительно

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — борелевской σ -алгебры, то есть

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \{x : g(x) > c\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Замечание: любая непрерывная функция является измеримой

Пример 5.1

$$g(x) = \max\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = -\min\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = |x|$$

$$g(x) = e^x$$

Все непрерывны $\Rightarrow$ все измеримы

Пример 5.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ — измеримое пространство

$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — $\mathcal{F}$ -измеримая функция

Тогда $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\} \\ \text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} \\ \text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} \\ \text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} \end{array} \right\} \in \mathcal{F}$$

Доказательство

$$\text{а) } \{\omega \in \Omega : \overset{A}{\xi(\omega) \geq c}\} \underset{(1)}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ \omega \in \Omega : \overset{B}{\xi(\omega) > c - \frac{1}{n}} \right\}}_{\in \mathcal{F}}$$

$\Rightarrow$ пересечение тоже $\in \mathcal{F}$ в силу свойства замкнутости счётного пересечения элементов σ -алгебры

Доказательство (1):

Пусть $\omega_0 \in A \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq c \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \omega_0 \in B$

Пусть $\omega_0 \in B \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(c - \frac{1}{n} \right) = c \Rightarrow \omega_0 \in A$

$$\text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

$$\text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \Omega \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

Функция распределения и функция плотности случайных величин

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

Случайная величина ξ – это любая измеримая функция

$\{\omega : \xi(\omega) > x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi)$

$P(\xi \in B) = P(\{\omega : \xi(\omega) \in B\}), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Определение 5.3

Функцией распределения случайной величины ξ называется

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x),$$

Обладающая следующими свойствами:

1. $F_\xi(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0, \quad F_\xi(+\infty) = 1, \quad 0 \leq F_\xi(x) \leq 1$
2. $\forall x_2 > x_1 \quad F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$
3. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F_\xi(x + \Delta x) = F_\xi(x)$ (непрерывность справа)

Примечание: последнее свойство можно заменить на непрерывность слева, но из-за этого слегка поменяется его доказательство

Доказательство

$$1. \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\} = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$F_\xi(-x) = P(\xi \leq -n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq -n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\}\right) = P(\emptyset) = 0$$

Аналогично

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\} = \Omega$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\}\right) = P(\Omega) = 1$$

$$2. (\xi \leq x_2) \supseteq (\xi \leq x_1) \\ \Rightarrow P(\xi \leq x_2) \geq P(\xi \leq x_1) \Rightarrow F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$$

$$3. F(x_0), \quad x_n \downarrow x_0 \quad (x_n \geq x_0 \quad \forall n)$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\} = \{\xi \leq x_0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_\xi(x) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\}\right) = P(\{\xi \leq x_0\}) = F_\xi(x_0)$$

Возвращаясь к замене на непрерывность слева: доказательство будет таким же, но $x_n \leq x_0 \ \forall n$ и соответственно предел левосторонний

Замечание: Данное определение работает и в обратную сторону, то есть если функция $G(x)$ обладает свойствами 1-3, то она является функцией распределения какой-то случайной величины
доказательство шло как бонус

Доказательство

Пусть $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ и обладает свойствами

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$
2. $x_1 < x_2 \Rightarrow G(x_1) \leq G(x_2)$
3. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} G(x + \Delta x) = G(x)$

Покажем, что существует вероятностное пространство и случайная величина ξ такие, что

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = G(x) \quad \forall x$$

Рассмотрим $G^{-1}(c) = \inf \{x \in \mathbb{R} : G(x) \geq c\}$ и вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ такое, что

$$\Omega = (0, 1)$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}(0, 1)$$

$$P((a, b)) = b - a$$

Определим случайную величину

$$\xi(\omega) := G^{-1}(\omega)$$

Покажем, что $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

Пусть $G^{-1}(\omega) \leq x$. Тогда из определения инфимума и из построения G^{-1} следует, что

$$\exists y \in \mathbb{R} : G^{-1}(\omega) \leq y \leq G^{-1}(\omega) + \varepsilon \text{ и } G(y) \geq \omega$$

Возьмём $y \leq x$. Тогда из свойств G следует, что $G(y) \leq G(x)$

$$\Rightarrow \omega \leq G(y) \leq G(x) \iff G(x) \geq \omega \Rightarrow x \in \{z : G(z) \geq \omega\}$$

но из определения инфимума

$$G^{-1}(\omega) = \inf \{z : G(z) \geq \omega\} \Rightarrow x \geq G^{-1}(\omega)$$

Значит, $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

$$\Rightarrow P(\underbrace{\{\omega : G^{-1}(\omega) \leq x\}}_{=\xi}) = P(\{\omega \in \Omega : \omega \leq G(x)\}) = P(0, G(x)) = G(x)$$

Получаем, что $G(x) = P(\xi(\omega) \leq x)$ и так как она удовлетворяет свойствам 1-3, то она является функцией распределения

Определение 5.4

Закон распределения случайной величины ξ называется дискретным (ξ – дискретно), если $\exists B = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, $x_i \in \mathbb{R}$ такое, что

$$P(\xi \in B) = 1$$

Замечание: если $P(\xi = x) > 0$, то x называют возможным значением ξ

Пример 5.3

Шёл как бонус

Приведём случайную величину, функция распределения которой имеет разрывы в бесконечном числе точек

Определим случайную величину ξ следующим образом

$$P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = 2^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Мы можем себе такое позволить, потому что

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

Тогда

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = \sum_{n: \frac{1}{n} \leq x} 2^{-n}$$

Она имеет разрывы в точках, образующих последовательность $\frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$, поэтому число этих разрывов бесконечно

Примечание: непосредственно на лекции у Елены Владимировны произошла профдеформация и она дала в качестве бонуса привести пример случайной величины, чья функция распределения разрывна в каждой точке, хотя такой функции не существует. Пример выше должен был быть на его месте

Абсолютно непрерывные распределения

Определение 5.5

Закон распределения случайной величины ξ называется абсолютно непрерывным, если $\exists f_\xi(\cdot)$ такая, что

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(u) du$$

Тогда $f_\xi(x)$ называется плотностью распределения и обладает следующими свойствами (выводятся из свойств функции распределения)

1. $f_\xi(x) \geq 0$

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x) dx = 1$

3. $P(\xi = x) = 0$

4. $P(\xi \in B) = \int_B f_\xi(x) dx$

5. $P(a \leq \xi \leq b) = F_\xi(b) - F_\xi(a) = \int_a^b f_\xi(x) dx$

6. $F'_\xi(x) = f_\xi(x)$ во всех точках непрерывности функции распределения

Примечание: есть также и распределения промежуточного типа, называемые сингулярными, но в рамках курса они нам не понадобятся

Функции от случайных величин

Если $g(x)$ — борелевская функция, то $g(\xi)$ — случайная величина

Теорема 5.1

Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина, $g(x)$ — дифференцируемая и монотонная, $g'(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Тогда $\eta = g(\xi)$ является абсолютно непрерывной, причём

$$f_{\eta}(y) = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{|g'(g^{-1}(y))|}$$

Доказательство

$$\begin{aligned} F_{\eta}(y) &= P(\eta \leq y) = P(g(\xi) \leq y) \stackrel{\text{пусть } g \text{ монот. возр.}}{=} P(\xi \leq g^{-1}(y)) = F_{\xi}(g^{-1}(y)) \\ \Rightarrow f_{\eta}(y) &= F'_{\eta}(y) = F'_{\xi}(g^{-1}(y)) = f_{\xi}(g^{-1}(y)) \cdot (g^{-1}(y))' = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} \end{aligned}$$

Пример 5.4

ξ , $g(x) = \sigma x + \mu$

Случайная величина $\eta = \sigma \xi + \mu$, $g^{-1}(y) = \frac{y - \mu}{\sigma}$

Хотим выяснить функцию плотности $f_{\eta}(y)$

$$f_{\eta}(y) = f_{\xi}\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma}$$

Пример 5.5

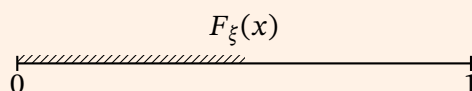
Пусть $u \sim U[0, 1]$ — равномерное распределение случайной величины

$F_{\xi}(x)$ — распределение ξ (непрерывная)

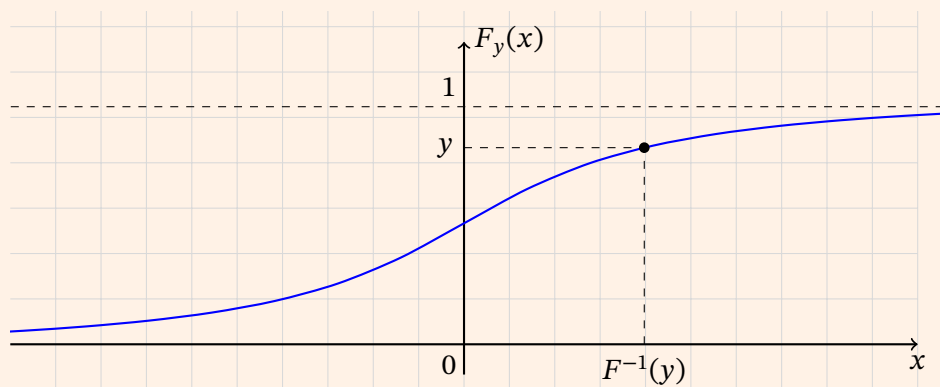
Рассмотрим случайную величину $\xi_0 = F_{\xi}^{-1}(u)$

$$F_{\xi_0}(x) = P(F_{\xi}^{-1}(u) \leq x) = P(u \leq F_{\xi}(x)) = F_{\xi}(x)$$

так как это просто длина отрезка



Как можно догадаться



Пример 5.6

Рассмотрим экспоненциальное распределение.

Пусть $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$, то есть $f_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0, \lambda > 0$

$$y = F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$e^{-\lambda x} = 1 - y$$

$$-\lambda x = \ln(1 - y)$$

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - y)$$

Характеристики распределений

Определение 6.1

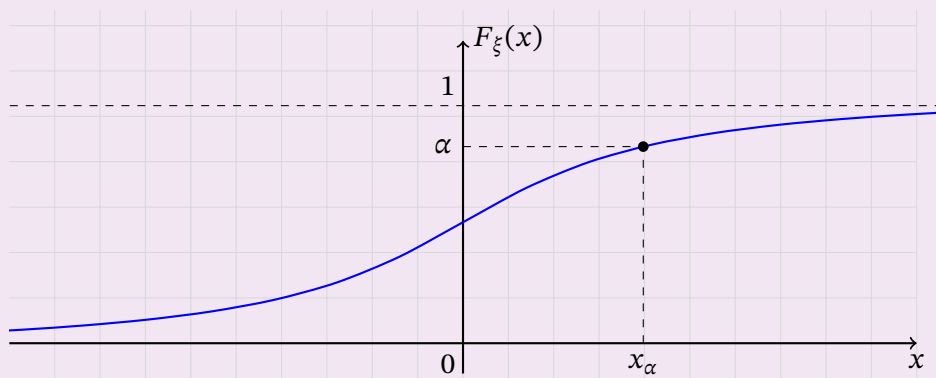
Квантилью (иногда также называемой персентилем) распределения порядка (уровня) α называется такое число $x_\alpha \in \mathbb{R}$, что

$$P(\xi \leq x_\alpha) \geq \alpha$$

Или, что то же самое

$$P(\xi \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha$$

Замечание: для непрерывного распределения квантиль x_α это такое число, что $F_\xi(x_\alpha) = \alpha$



$\alpha = 0.25$ $x_{0.25}$ – нижний (первый) квантиль

$\alpha = 0.5$ $x_{0.5}$ – медиана

$\alpha = 0.75$ $x_{0.75}$ – верхний (третий) квантиль

интерквантильный размах = $x_{0.75} - x_{0.25}$

Он используется, когда мы, например, не знаем распределения и должны получить всё из данных

Нужно различать понятия

VaR – value at risk

Var – дисперсия (оно же $\mathbb{D}$, оно же D)

VAR – какие-то там уравнения (*цитата*)

Пример 6.1

Пусть ξ – убытки $F_\xi(x)$

убытки не должны превышать $p = \frac{0.99}{\text{подсчёт 1 день}} 0.95$, то есть $P(\xi \leq \text{VaR}) = 0.99$

То есть $\text{VaR} = x_{0.99}$ (или $x_{0.95}$) – квантиль

Определение 6.2

по-хорошему, это определение должно быть свойством

Математическим ожиданием случайной величины ξ называется число

$$\mathbb{E}(\xi) = \begin{cases} \sum_i x_i P(\xi = x_i) & \text{для дискретных распределений} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx & \text{для абсолютно непрерывных распределений} \end{cases}$$

!!!если ряд (интеграл) сходится абсолютно!!!

Абсолютная сходимость нужна, чтобы, например, можно было менять слагаемые местами

Пример 6.2

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

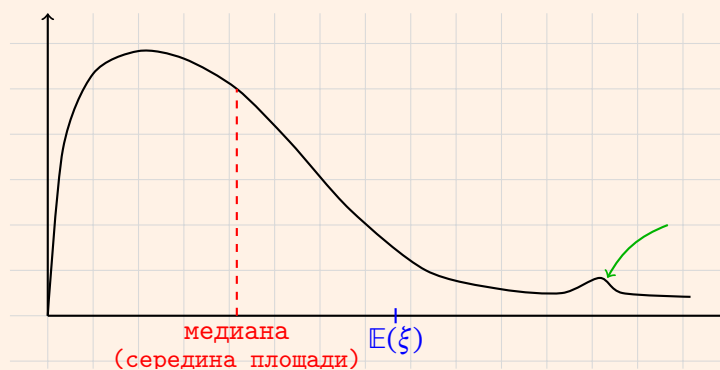
$$\mathbb{E}(\xi) \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = 0$$

НО

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = \infty$$

То есть математического ожидания не существует

Пример 6.3



Математическое ожидание сдвинуто, потому что есть "бугорок", который сдвигает вес ("слон среди 1000 сусликов")

На самом деле математическое ожидание это

$$\mathbb{E}(\xi(\omega)) = \int_{\Omega} \xi(\omega) d(P(\omega)) \quad - \text{интеграл Лебега-Стилтьеса}$$

Свойства математического ожидания

1. Если $g(x)$ — борелевская функция, то

$$\mathbb{E}(g(\xi)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\xi}(x) dx, \text{ если оно существует}$$

Доказательство шло как бонус

2. Если случайная величина $\xi \geq 0$ почти наверное (п.н.), то $\mathbb{E}(\xi) \geq 0$

Примечание: почти наверное — это значит, что $P(\xi \geq 0) = 1$

3. Если $\xi \geq 0$ п.н. и $\mathbb{E}(\xi) = 0$, то $\xi = 0$ п.н.

4. Если $\xi \geq \eta$, то $\mathbb{E}(\xi) \geq \mathbb{E}(\eta)$

5. Если $a \leq \xi \leq b$, то $a \leq \mathbb{E}(\xi) \leq b$

6. $\mathbb{E}(a\xi + b\eta + c) = a\mathbb{E}(\xi) + b\mathbb{E}(\eta) + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ (то есть математическое ожидание линейно)

Определение 6.3

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))^2) \text{ — дисперсия}$$

А также

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(\xi)} \text{ — стандартное отклонение}$$

Свойства дисперсии

1. $\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$

Доказательство

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2 - 2\xi\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi)) = \mathbb{E}(\xi^2) - 2\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$$

2. $\text{Var}(\xi) \geq 0$

3. $\text{Var}(\xi) = 0 \iff \xi = \text{const}$ п.н.

Многомерные распределения

Определение 7.1

Пусть $n = 2$. Тогда опишем свойства $F_{\xi}(x_1, x_2)$ для случайного вектора $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$

1. $0 \leq F_{\xi}(x_1, x_2) \leq 1$

$$\lim_{x_k \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 0, \quad k = 1, 2$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 1$$

2. F_{ξ} не убывает по x_1 и x_2

3. F_{ξ} непрерывна справа (слева) по x_1 и x_2

Определение 7.2

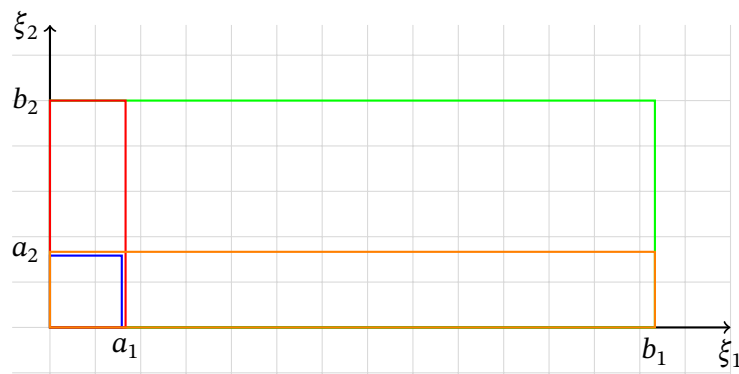
$$\lim_{x_1 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_2}(x_2)$$

$$\lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$$

$F_{\xi_2}(x_2)$ и $F_{\xi_1}(x_1)$ называются частными или маргинальными (или маржинальными, короче от англ. marginal) распределениями

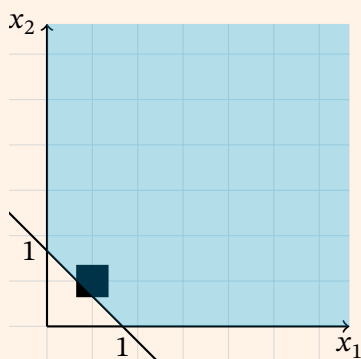
Замечание:

$$P(a_1 \leq \xi_1 \leq b_1, a_2 \leq \xi_2 \leq b_2) = F_{\xi}(b_1, b_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) + F_{\xi}(a_1, a_2)$$



Пример 7.1

$$F_{\xi}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \leq 0, x_2 \leq 0 \\ 1, & x_1 + x_2 > 1, x_1 > 0, x_2 > 0 \end{cases}$$



— функция, удовлетворяющая всем трём свойствам функции распределения

Но $P(\xi \in \blacksquare) = 1 - 1 - 1 + 0 < 0$

То есть для многомерного случая недостаточно выполнения трёх свойств распределения

Определение 7.3

ξ_1 и ξ_2 имеют совместное дискретное распределение, если $\exists(a_i, b_j) \in \mathbb{R}^2$, что

$$\sum_{i,j} P(\xi_1 = a_i, \xi_2 = b_j) = 1$$

$\xi_2 \backslash \xi_1$	a_1	$\dots$	a_k	P_{ξ_2}
b_1	p_{11}	$\dots$	p_{1k}	$\sum_{i=1}^k p_{1i}$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
b_m	p_{m1}	$\dots$	p_{mk}	$\sum_{i=1}^k p_{mi}$
P_{ξ_1}	$\sum_{j=1}^m p_{j1}$	$\dots$	$\sum_{j=1}^k p_{jk}$	1

Определение 7.4

Случайный вектор ξ имеет абсолютно непрерывное распределение (случайные величины ξ_1 и ξ_2 имеют совместное абсолютно непрерывное распределение), если $\exists f_{\xi}(x_1, x_2)$ такая, что

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) : P(\xi \in B) = \int \int_B f_{\xi}(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

При этом $f_{\xi}(x_1, x_2)$ называют совместной плотностью и она обладает свойствами

$$1. f_{\xi}(x_1, x_2) \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

$$2. \iint_{\mathbb{R}^2} f_{\xi}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$$

Утверждение 7.1

Любая функция, обладающая свойствами (1)–(2), является функцией плотности

Утверждение 7.2

$$F_{\xi}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_{\xi}(u, v) du dv$$

Заметим, что если ξ_1 — абсолютно непрерывна с f_{ξ_1} и ξ_2 — абсолютно непрерывна с f_{ξ_2} , то не всегда (ξ_1, ξ_2) абсолютно непрерывна

Контрпример: (ξ, ξ)

Однако в обратную сторону верно

Теорема 7.1

Пусть ξ_1 и ξ_2 имеют совместное абсолютно непрерывное распределение, то есть $\exists f_{\xi}(x_1, x_2)$. Тогда ξ_1 и ξ_2 абсолютно непрерывны, причём

$$f_{\xi_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(x_1, x_2) dx_2$$

(Аналогично для $f_{\xi_2}(x_2)$)

Доказательство

$$F_{\xi_1} = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} du \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(u, x_2) dx_2}_{f_{\xi_1}(u)}$$

Пример 7.2

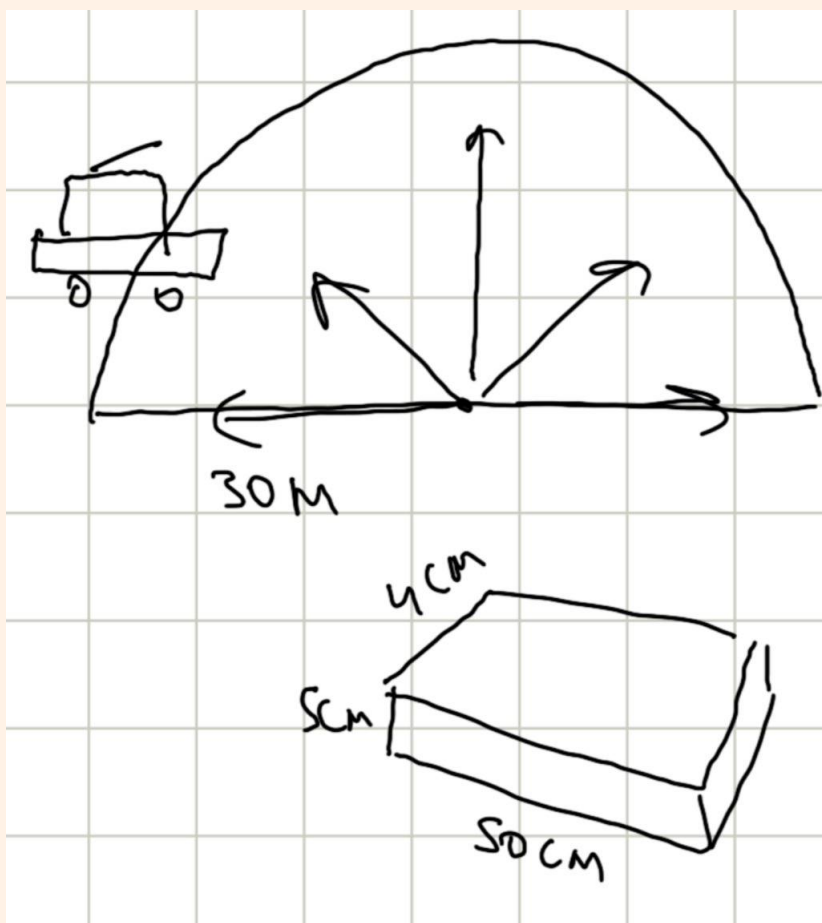
Здесь Елена Владимировна выдала офигительную историю про попавший в люк гелика фейерверк и мужика в красных трусах у порога её дома

$S \in \mathbb{R}^n$, $\lambda(S) < \infty$, где $\lambda(S)$ — мера Лебега

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda(S)}, & x_i \in S \quad \forall i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$$

$$P(\xi \in B) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(S)}$$



Гелик находится в куполе радиусом 30 метров и имеет приоткрытый люк на крыше. Это отверстие имеет размеры $4 \times 5 \times 50$ сантиметров. Каков шанс того, что туда попадёт фейерверк?

$$P = \frac{5 \cdot 4 \cdot 50}{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 3000^3} \approx \frac{1000}{5652000000} = \frac{1}{56520000}$$

(Он реально попал)

Независимость

Определение 7.5

Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ называются независимыми, если

$$\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n)$$

Определение 7.6

$\xi_1, \dots, \xi_n$ называются независимыми, если

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdots F_{\xi_n}(x_n)$$

Утверждение 7.3

Замечание: определения 7.5 и 7.6 эквивалентны

Доказательство

7.5 $\rightarrow$ 7.6 очевидно

Покажем, что из 7.6 следует 7.5

$n = 2 \quad \forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$

Нужно доказать, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= F_{\xi}(b_1, b_2) + F_{\xi}(a_1, a_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(b_2) + F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(a_2) - F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) - F_{\xi_1}(a_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) = \\ &= \underbrace{(F_{\xi_1}(b_1) - F_{\xi_1}(a_1))}_{P(\xi_1 \in (a_1, b_1])} \underbrace{(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2))}_{P(\xi_2 \in (a_2, b_2])} \end{aligned}$$

Определение 7.7

$\xi_1, \dots, \xi_n$ определены на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ имеют совместное дискретное распределение, тогда $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, если

$$P(\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n) = P(\xi_1 = x_1) \cdots P(\xi_n = x_n)$$

Утверждение 7.4

Замечание: определения 7.7 и 7.5 эквивалентны

Доказательство

Докажем, что из 7.7 следует 7.5

$\forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$ покажем, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$X_1 := \{i : x_{1i} \in (a_1, b_1]\} \text{ — значения } \xi_1$$

$$X_2 := \{i : x_{2i} \in (a_2, b_2]\} \text{ — значения } \xi_2$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= \sum_{i \in X_1} \sum_{j \in X_2} \underbrace{P(\xi_1 = x_{1j}, \xi_2 = x_{2j})}_{=P(\xi_1=x_1) \cdot P(\xi_2=x_2)} = \\ &= \sum_{i \in X_1} P(\xi_1 = x_1) \cdot \sum_{j \in X_2} P(\xi_2 = x_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2) \end{aligned}$$

Определение 7.8

Абсолютно непрерывные случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, если

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) \quad (*)$$

Утверждение 7.5

Замечание: определения 7.8 и 7.5 эквивалентны

Доказательство

Допустим, что из 7.5 не следует 7.8

Из 7.5 имеем

$$\begin{aligned} \int_{B_1} \cdots \int_{B_n} f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_n \cdots dx_1 &= P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \\ &= P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n) = \int_{B_1} f_{\xi_1}(x_1) dx_1 \cdots \int_{B_n} f_{\xi_n}(x_n) dx_n \quad \forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Если (*) неверно, то $\exists B_0 = (B_1^*, \dots, B_n^*)^T$ такая, что

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) > 0$$

$$\int \cdots \int_{B_0} (f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n)) dx_1 \cdots dx_n > 0$$

получаем противоречие с 7.5 $\Rightarrow$ 7.5 $\rightarrow$ 7.8
7.8 $\rightarrow$ 7.5 очевидно

Определение 7.9

Копула — многомерная (совместная) функция распределения, заданная на единичном кубе, такая, что её частные (маргинальные) распределения равномерны на $[0, 1]$

Пример 7.3

$n = 2$, $C(x, y)$

Распределение первой компоненты

$$C(x, 1) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Распределение второй компоненты

$$C(1, y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & y \in [0, 1] \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

Теорема 7.2 (Склара)

Для произвольной двумерной функции распределения $F_{\xi}(x, y)$ с маргинальными распределениями $F_{\xi_1}(x)$ и $F_{\xi_2}(y)$ существует такая копула, что

$$F_{\xi}(x, y) = C(F_{\xi_1}(x), F_{\xi_2}(y))$$

Пример 7.4

Архимедова копула

$$C(x, y) = \psi^{-1}(\psi(x) + \psi(y)), \text{ где } \psi - \text{генератор}$$

$$1. \ \psi = -\ln x \Rightarrow \psi^{-1} = e^{-y}, \ y = -\ln x$$

$$e^{-(-\ln x - \ln y)} = e^{\ln x + \ln y} = xy \leftarrow \text{независимые компоненты}$$

$$2. \ \psi(x) = x^{\theta} - 1, \ \theta \leq 0$$

$$C(x, y) = x^{\theta} + y^{\theta} - 1 - \text{копула Клейтона}$$

Функции от случайных величин

Определение 7.10

Функция $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется борелевской, если $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$ его прообраз является борелевским множеством, то есть

$$g^{-1}(B) = \{x : g(x) \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

Теорема 7.3

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины, определённые на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Тогда $g(\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор

Утверждение 7.6

Пусть $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\eta = g(\xi_1, \xi_2)$

$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ имеет абсолютно непрерывное распределение, то есть $\exists f_\xi(x_1, x_2)$

g обратимая ($\exists g^{-1}$) и гладкая ($|J| > 0$), где $|J|$ — якобиан
Тогда

$$f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y))J(g^{-1}), \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Теорема 7.4 (формула свёртки)

Пусть случайные величины ξ и η независимы и абсолютно непрерывны.
Тогда $s = \xi + \eta$ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью

$$f_s(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x)f_\eta(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_\eta(y)f_\xi(z-y)dy$$

Доказательство

$$F_s(z) = P(\xi + \eta \leq z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dxdy, \quad D = \{(x, y) : x + y \leq z\}$$

Сделаем замену

$$\begin{cases} u = y \\ v = x + y \end{cases} \iff \begin{cases} y = u \\ x = v - u \end{cases}$$

Тогда

$$\det J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow |\det J(x, y)| = 1$$

Поэтому

$$F_s(z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dxdy = \int_{-\infty}^z dv \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(v-u)f_\eta(u)du$$

Но знаем, что

$$F_s(z) = \int_{-\infty}^z f_z(v) dv$$

Значит

$$f_z(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(v-u)f_{\eta}(u) du$$

Утверждение 7.7

Пусть ξ — абсолютно непрерывное с плотностью $f_{\xi}(x)$, η — дискретное с $P(\eta = x_k) = p_k$, $k = 1, \dots$. Тогда $\xi + \eta$ имеет абсолютно непрерывное распределение
Доказательство шло как бонус. Также надо было найти вид этого распределения

Утверждение 7.8

Распределения, устойчивые относительно суммирования (для независимых)

Также его называют свойством нестарения или отсутствия памяти

Заключается оно в том, что если какой-то конечный набор случайных величин независим и одинаково распределён, то их сумма имеет то же самое распределение, а в одном или нескольких параметрах лежит сумма параметров исходных распределений

Таким свойством обладают распределения

$$N(\mu, \sigma^2), \text{ Poi}(\lambda), \text{ Bi}(n, p), \text{ Gamma}(\alpha, \beta)$$

И не обладают

$$U(a, b), \text{ Exp}(\lambda)$$

Определение 7.11

Математическое ожидание от случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$

$$\mathbb{E}(g(\xi_1, \dots, \xi_n)) = \begin{cases} \sum_{i_1} \dots \sum_{i_n} g(\xi_1, \dots, \xi_n) P(\xi_1 = x_{i_1}, \dots, \xi_n = x_{i_n}) & \text{для дискретных} \\ \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int g(x_1, \dots, x_n) f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n & \text{для абсолютно непрерывных} \end{cases}$$

Ковариация и корреляция случайных величин

Определение 7.12

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \begin{cases} \sum_i \sum_j (x_i - \mathbb{E}(\xi))(y_j - \mathbb{E}(\eta))P(\xi = x_i, \eta = y_j) \\ \int \int_{\mathbb{R}^2} (x - \mathbb{E}(\xi))(y - \mathbb{E}(\eta))f(x, y) dx dy \end{cases}$$

где $f(x, y)$ – совместная плотность ξ и η

По знаку ковариации можно определить, сонаправленно или противонаправленно изменяются случайные величины

Утверждение 7.9

Свойства:

1. $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta)$
2. $\text{cov}(\xi, \xi) = \text{Var}(\xi)$
3. $\text{cov}(\xi, \eta) = \text{cov}(\eta, \xi)$
4. $\text{cov}(\xi_1 + \xi_2, \eta) = \text{cov}(\xi_1, \eta) + \text{cov}(\xi_2, \eta)$
5. $\text{cov}(a\xi + b, \eta) = a \text{cov}(\xi, \eta)$
6. если ξ и η независимы, то $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$. Обратное неверно

Доказательство

Докажем для абсолютно непрерывных (для дискретных будет аналогично)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) &= \int \int_{\mathbb{R}^2} xyf(x, y) dx dy = \int \int_{\mathbb{R}^2} x f_{\xi}(x) \cdot y f_{\eta}(y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\eta}(y) dy = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) \\ \Rightarrow \text{cov}(\xi, \eta) &= \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = 0 \end{aligned}$$

7. $\text{Var}(a\xi + b\eta) = a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta)$

Доказательство

$$\begin{aligned} \text{Var}(a\xi + b\eta) &= \mathbb{E} \underbrace{(a\xi + b\eta - \mathbb{E}(a\xi + b\eta))^2}_{a(\xi - \mathbb{E}(\xi)) + b(\eta - \mathbb{E}(\eta))} = \\ &= a^2 \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 + b^2 \mathbb{E}(\eta - \mathbb{E}(\eta))^2 + 2ab \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \\ &= a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta) \end{aligned}$$

Пример 7.5

$\xi \sim \text{акции IBM}, \sigma_\xi^2 = 16$

$\eta \sim \text{акции GF}, \sigma_\eta^2 = 9$

$\text{cov}(\xi, \eta) = -9.6$

$\pi = \alpha\xi + (1 - \alpha)\eta, \alpha \geq 0$

Цель: $\text{Var}(\pi) \rightarrow \min_\alpha$

$$\text{Var}(\pi) = \alpha^2 \cdot 16 + (1 - \alpha)^2 \cdot 9 + 2\alpha(1 - \alpha) \cdot (-9.6)$$

– квадратичное уравнение относительно $\alpha \Rightarrow \min$ в вершине $\alpha_0 \approx 0.42$

$\Rightarrow \text{Var}(\pi_0) = 1.17$

Пример 7.6

$$\pi = \frac{1}{n}\xi_1 + \dots + \frac{1}{n}\xi_n, \xi_1, \dots, \xi_n \text{ независимы}$$

$$\text{Var}(\xi_1) = \dots = \text{Var}(\xi_n) = \sigma^2$$

$$\text{Var}(\pi) = \frac{1}{n^2}\sigma^2 + \dots + \frac{1}{n^2}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Пример демонстрирует, зачем диверсифицировать инвестиционный портфель

Корреляция (или коэффициент корреляции)

Определение 7.13

$$\rho = \text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta}$$

$\sigma_\xi = \sqrt{\text{Var}(\xi)}$, $\sigma_\eta = \sqrt{\text{Var}(\eta)}$ – стандартные отклонения

Утверждение 7.10

Свойства:

1. $-1 \leq \rho \leq 1$

Доказательство

Процедура нормализации:

$$\xi^* = \frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi}, \quad \eta^* = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}$$

$$\mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0, \quad \text{Var}(\xi^*) = \text{Var}(\eta^*) = 1$$

Тогда

$$\text{cov}(\xi^*, \eta^*) = \mathbb{E}((\xi^* - \mathbb{E}(\xi^*))(\eta^* - \mathbb{E}(\eta^*))) = \mathbb{E}\left(\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} \cdot \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}\right) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{corr}(\xi, \eta)$$

Заметим, что

$$0 \leq \text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2\text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 2 - 2\text{corr}(\xi, \eta)$$

$$\Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \leq 1$$

Аналогично получаем, что

$$\text{Var}(\xi^* + \eta^*) = 2 + 2\text{corr}(\xi, \eta) \geq 0 \Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \geq -1$$

2. если ξ и η независимы, то $\text{corr}(\xi, \eta) = 0$
3. $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1 \iff \exists a, b \in \mathbb{R}$ такие, что $\xi = a\eta + b$

Доказательство

($\Leftarrow$) Пусть $\xi = a\eta + b$, покажем, что $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1$

$$\text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \frac{\text{cov}(a\eta + b, \eta)}{\sqrt{\text{Var } a\eta + b} \sigma_\eta} = \frac{a \text{cov}(\eta, \eta)}{|a| \sigma_\eta^2} = \frac{a}{|a|} = \pm 1$$

($\Rightarrow$) Пусть $\text{corr}(\xi, \eta) = 1$

$$\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2 \text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 1 + 1 - 2 \cdot 1 = 0$$

Если $\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = 0$, то $P(\xi^* - \eta^* = \text{const}) = 1$

$$\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} - \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} = \text{const} = 0 \text{ так как } \mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} \cdot \sigma_\xi + \mathbb{E}(\xi) - \text{искомая линейная комбинация}$$

в случае $\text{corr}(\xi, \eta) = -1$ будет аналогично, только надо взять $\text{Var}(\xi^* + \eta^*)$

$$4. \text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

Доказательство

$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0, c \neq 0$

$$\text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \frac{\text{cov}(a\xi + b, c\eta + d)}{\sqrt{\text{Var}(a\xi + b) \cdot \text{Var}(c\eta + d)}} = \frac{ac \cdot \text{cov}(\xi, \eta)}{|ac| \sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

Определение 7.14

Ковариационная матрица случайного вектора $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ — это

$$\text{cov}(\xi) = \begin{pmatrix} \text{cov}(\xi_1, \xi_1) & \text{cov}(\xi_1, \xi_2) & \cdots & \text{cov}(\xi_1, \xi_n) \\ \text{cov}(\xi_2, \xi_1) & \text{cov}(\xi_2, \xi_2) & \cdots & \text{cov}(\xi_2, \xi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cov}(\xi_n, \xi_1) & \text{cov}(\xi_n, \xi_2) & \cdots & \text{cov}(\xi_n, \xi_n) \end{pmatrix}$$

Замечание: на главной диагонали стоят дисперсии

Утверждение 7.11

Свойства:

1. симметричность
2. неотрицательная определённость

Условные распределения

Определение 8.1

Дискретный случай

Условное распределение $\xi | \eta = x$ (то есть ξ при фиксированном η) задаётся условными вероятностями

$$P(\xi = a_k | \eta = x) = \frac{P(\xi = a_k, \eta = x)}{P(\eta = x)}$$

Абсолютно непрерывный случай

Условная плотность случайной величины $\xi | \eta = x$

$$f_{\xi|\eta=x}(y) = \frac{f(y, x)}{f_{\eta}(x)} \quad (\text{для } f_{\eta} \neq 0)$$

где $f(y, x)$ — совместная плотность (ξ, η)

С этими условными распределениями работают ровно также, как с обычными

Условное математическое ожидание

Определение 8.2

Условное математическое ожидание ξ при фиксированном η

$$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = \begin{cases} \sum_i a_i P(\xi = a_i | \eta = x) \\ \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy \end{cases}$$

Также, как и для обычного математического ожидания, ряд (интеграл) должен сходиться абсолютно

$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = g(x)$ — это регрессия ξ на η

Определение 8.3

Условное математическое ожидание $\mathbb{E}\xi | \eta = g(\eta)$ — случайная величина

Утверждение 8.1

Свойства:

1. линейность
2. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi | \eta)) = \mathbb{E}(\xi)$

Доказательство

Пусть ξ и η совместно абсолютно непрерывно распределены

$$g(\eta) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta)$$

$$g(x) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta = x)$$

$$\mathbb{E}(g(\eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\eta}(x) dx$$

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy$$

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}(\xi \mid \eta = x) \cdot f_{\eta}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y \underbrace{f_{\xi|\eta=x}(y) \cdot f_{\eta}(x)}_{=f(y,x)} dy =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y f(y, x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y dy \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(y, x) dx}_{=f_{\xi}(y)} = \mathbb{E}(\xi)$$

Пример 8.1

Случайные суммы

$S = \xi_1 + \dots + \xi_{\nu}$, ξ_i — случайные величины, ν — тоже случайная величина

Как посчитать $\mathbb{E}(S)$?

Возьмём $\nu \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\xi_i \sim U[5, 10]$. Тогда

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(S \mid \nu)) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}(S \mid \nu = k) P(\nu = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot 7.5 P(\nu = k) =$$

$$= 7.5\lambda \leftarrow \text{математическое ожидание пуассоновской случайной величины}$$

$$\mathbb{E}(S \mid \nu) \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{E}(S \mid \nu = 0) & \mathbb{E}(S \mid \nu = 1) & \dots \\ P(\nu = 0) & P(\nu = 1) & \dots \end{array} \right.$$

Неравенства Маркова и Чебышёва

Теорема 9.1 (неравенство Маркова)

Пусть $\xi \geq 0$ п.н. и $\exists \mathbb{E}(\xi)$. Тогда

$$P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Доказательство

Рассмотрим случайную величину

$$\eta = \begin{cases} 0, & \xi < t \\ t, & \xi \geq t \end{cases}$$

Тогда $\eta \leq \xi$ п.н. $\Rightarrow \mathbb{E}(\xi) \leq \mathbb{E}(\eta)$

$$\mathbb{E}(\eta) = 0 \cdot P(\xi < t) + tP(\xi \geq t) = tP(\xi \geq t) \leq \mathbb{E}(\xi) \Rightarrow P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t}$$

Теорема 9.2 (неравенство Чебышёва)

Пусть $\exists \text{Var}(\xi)$. Тогда

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

Доказательство

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) = P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2 \geq \varepsilon^2) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

Теорема 9.3 (обобщённое неравенство Чебышёва)

Пусть $g(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ и не убывает и $\exists \mathbb{E}g(\xi)$. Тогда

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}g(\xi)}{g(t)}$$

Доказательство

$$P(\xi \geq t) = P(g(\xi) \geq g(t)) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(g(\xi))}{g(t)}$$

Утверждение 9.1

Следствие 1 (из Чебышёва):

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

Просто взяли дополнение к $P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon)$

Утверждение 9.2

Следствие 2:

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины (н.о.р.с.в. или i.i.d.)

$\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$, $\text{Var}(\xi_i) = \sigma^2$. Тогда

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \forall \varepsilon > 0$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\xi_i) = \frac{n\mu}{n} = \mu \\ \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(\xi_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Неравенство Чебышёва показывает, сколько потребуется измерений, чтобы получить результат, близкий к истинному значению с заданной точностью

Правило трёх сигм

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq 3\sigma) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{9\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9}$$

Совет на будущее: помнить Чебышёва. Понадобится на эконометрике

Последовательности случайных величин

Далее предположим, что все случайные величины определены на одном и том же вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Определение 9.1

Сходимость почти наверное (п.н.)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} \xi, \text{ если } P\left(\omega : \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)\right) = 1$$

Определение 9.2

Сходимость в среднем порядка S

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L_S} \xi, \text{ если } \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^S \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Определение 9.3

Сходимость по вероятности

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

другая запись:

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$$

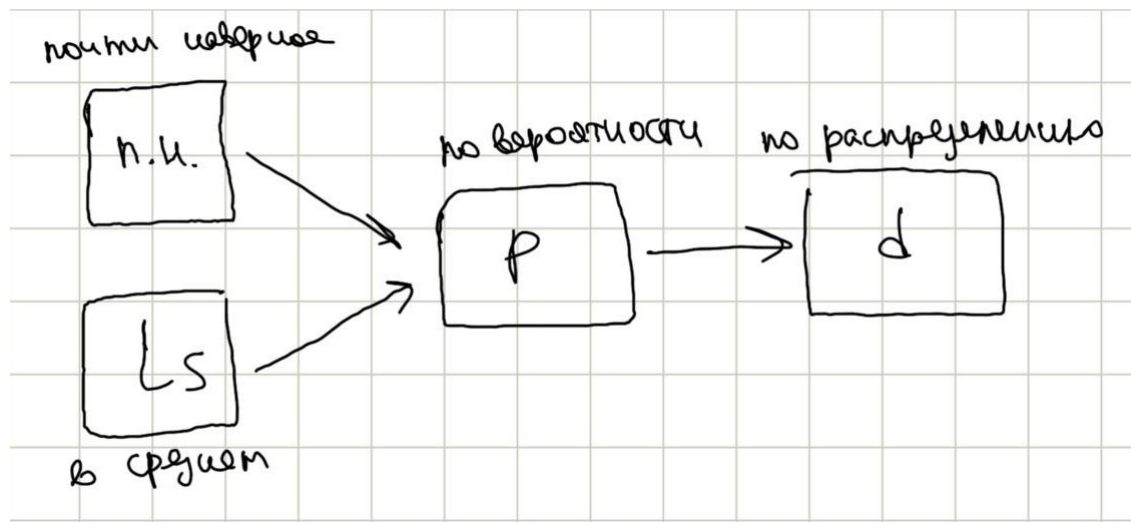
Определение 9.4

Сходимость по распределению (она же слабая сходимость)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \text{ если } \forall x \quad F_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_\xi(x) \text{ (поточечно)}, \text{ где } F_n(x) = P(\xi_n \leq x)$$

(есть также ещё сильная сходимость, в которой функции распределения сходятся равномерно, но для наших целей она нам не понадобится)

Иерархия сходимостей по их силе



Утверждение 9.3

Любимая задача Елены Владимировны для устного экзамена

Пусть $\xi_n \xrightarrow{d} c$, $c \in \mathbb{R}$. Доказать, что $\xi_n \xrightarrow{P} c$

Пример 9.1

ξ	0	n^7
P	$1 - \frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$

$$\xi_n \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{P} 0, \quad \mathbb{E}(\xi_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\mathbb{E}(\xi_n) = n^7 \cdot \frac{1}{n} = n^6 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\forall \varepsilon \exists n \ P(\xi_n \geq \varepsilon) = P(\xi_n = n^7) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Пример 9.2

Биржевой парадокс

$$u + v = 1$$

$$0 \leq u \leq 1$$

$$0 \leq v \leq 1$$

В начальный период вкладываем деньги:

банк	$b \cdot 100\%$ доход
акции	$x_i \cdot 100\%$ доход

$$\mathbb{E}(x_i) = m > b > 0$$

$$1 \gg P(x_i = -1) = \varepsilon_0 > 0$$

считаем, что x_i н.о.р.с.в

$$k_n = k_0(1 + ux_1 + vb) \cdots (1 + ux_n + vb)$$

$$\mathbb{E}(k_n) = k_0(1 + um + vb)^n \xrightarrow[u, v]{} \max \Rightarrow u = 1, v = 0$$

— выгодно всё вложить в акции

$$k_0(1 + \varepsilon_0)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

Но вероятность разорения

$$P(k_n = 0) = 1 - P(k_n \neq 0) = 1 - \prod_{i=1}^n P(x_i \neq -1) = 1 - (1 - \varepsilon_0)^n \rightarrow 1$$

– тоже стремится к 1

Теорема 9.4 (Служкого)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \eta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} c, c \in \mathbb{R}$$

Тогда $\forall g(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, g \in C(\mathbb{R}^2)$ следует, что

$$g(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g(\xi, c)$$

Пример 9.3

$$\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + c$$

$$\xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} \xi \cdot c$$

$$g(\xi_n) \xrightarrow{P} g(\xi), \text{ если } \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$

Закон больших чисел

Теорема 10.1 (ЗБЧ в форме Чебышёва)

Пусть есть последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$, $\exists \mathbb{E}(\xi_i) = \mu_i$, $\text{Var}(\xi_i) = \sigma_i^2 < c, c \in \mathbb{R}$, ξ_i независимы. Тогда

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$$

то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Доказательство

$$P(|\eta - \mathbb{E}\eta| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\eta)}{\varepsilon^2}$$

$$\mathbb{E}(\bar{\xi}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\xi_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$$

$$\text{Var}(\bar{\xi}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \leq \frac{nc}{n^2} = \frac{c}{n}$$

Тогда по неравенству Чебышёва

$$0 \leq P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{c}{n\varepsilon^2}$$

Так как $0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ и $\frac{c}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, то по теореме о зажатой последовательности

$$P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Утверждение 10.1

Следствие: ЗБЧ для н.о.р.с.в.

Пусть $\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$, $\text{Var}(\xi_i) = \sigma^2$. Тогда

$$\bar{\xi} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu$$

Пример 10.1

Зачем на лабораторная по физике делать несколько опытов?

Пусть $\xi_i = \mu_i + \varepsilon_i$, где μ_i — результат опыта (число), ε_i — ошибка (случайная величина).

Тогда при n опытах

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \approx \mu$$

Где μ — истинное значение

Теорема 10.2 (Бернулли или ЗБЧ в форме Бернулли)

Пусть есть последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$, $\xi_i \sim \text{Be}(p)$

(то есть $\xi_i = \begin{cases} 1, & p \\ 0, & 1-p \end{cases}$) $\Rightarrow \mathbb{E}(\xi_i) = p, \text{Var}(\xi_i) = p(1-p)$. Тогда

$$P(|\hat{p} - p| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$ – выборочная доля или доля успехов в n испытаниях

Иначе говоря,

$$\hat{p} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} p$$

Пример 10.2

Вы начальник предвыборного штаба кого-то куда-то

Сколько нужно опросить людей, чтобы определить шансы кандидата на победу с заданной точностью?

Иначе говоря, надо найти n такой, что

$$P(|\hat{p} - p| \geq 0.01) \leq 0.1$$

(числа взяты из головы для иллюстрации)

$$P(|\hat{p} - p| \geq 0.01) \leq \frac{\text{Var}(\hat{p})}{0.01^2} = \frac{p(1-p)}{n \cdot 10^{-4}}$$

Знаем, что $p(1-p) = p - p^2$ – парабола, чей максимум достигается при $p = \frac{1}{2}$ и равен $\frac{1}{4}$. Тогда

$$\frac{p(1-p)}{n \cdot 10^{-4}} \leq \frac{\frac{1}{4}}{n \cdot 10^{-4}} \leq 0.1$$

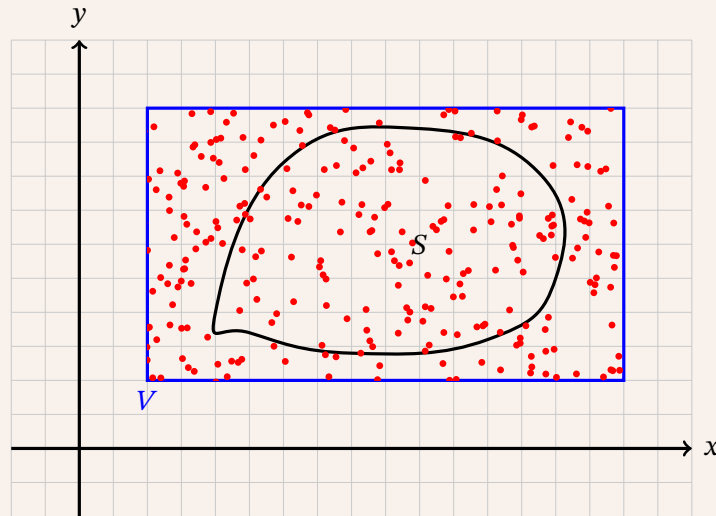
$$n \geq \frac{1}{4 \cdot 10^{-5}} = 25000$$

Заметим, что данная оценка довольно грубая. Мало какой штаб способен на опрос такого количества людей. Но это издержки универсальности неравенства Чебышёва и ЗБЧ

Утверждение 10.2

Метод Монте-Карло

Нужен для приближённого вычисления объёмов фигур в $\mathbb{R}^n$



Суть метода заключается в том, что мы выбираем набор точек, чьи координаты являются случайными величинами, одинаково распределёнными на n -мерном параллелипипеде, в котором полностью помещается наша фигура, и доля тех точек, которая попала внутрь этой фигуры, прямо пропорциональна отношению площадей фигуры и параллелипипеда

При этом его сложность растёт линейно по количеству измерений и точек (тогда как сложность большинства других методов численного подсчёта растёт экспоненциально по количеству измерений)

Пусть $(u_i, v_i) \sim U[\square]$ — координаты i -й точки, S, V — фигура и прямоугольник соответственно, N — общее количество точек в V , N_S — количество точек, попавших в S . Тогда

$$P((u_i, v_i) \in S) = \frac{|S|}{|V|} \approx \frac{N_S}{N} \Rightarrow |S| \approx \frac{N_S}{N} \cdot |V|$$

Пример 10.3

Нам нужно найти

$$\int_a^b g(x) dx$$

Где $g(x)$ — очень страшная функция (возможно интеграл от неё не берётся)

Тогда

$$\int_a^b g(x) dx = (b-a) \int_a^b g(x) \frac{1}{b-a} dx = (b-a) \mathbb{E}(g(u)), \quad u \sim U(a, b)$$

Пусть $u_i \sim U(a, b)$. Тогда по ЗБЧ

$$\mathbb{E}g(u) \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_i)$$

$$\Rightarrow \int_a^b g(x) dx \approx (b-a) \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_i)$$

Аналогично

$$\int \cdots \int_m g(x_1, \dots, x_m) dx_1 \cdots dx_m \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_1, \dots, u_m) \cdot \text{const}$$

Пример 10.4

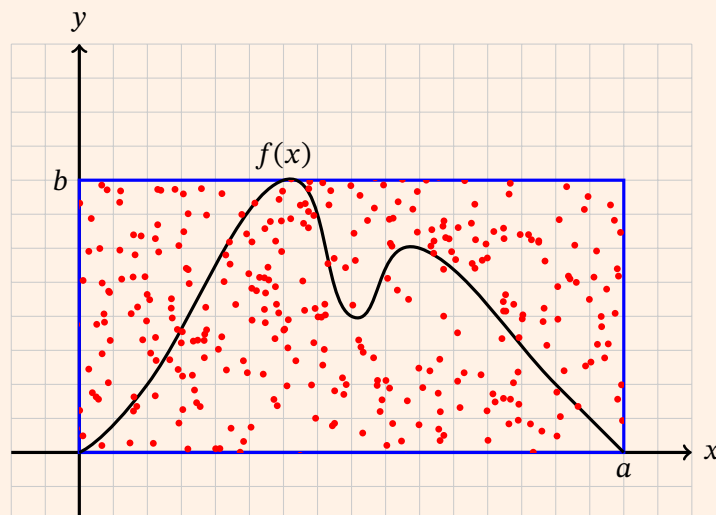
Метод Монте-Карло работает и для несобственных интегралов

$$\int_0^\infty g(x) dx = \int_0^\infty \frac{g(x)}{f_\xi(x)} \cdot f_\xi(x) dx = \mathbb{E} \left(\frac{g(\xi)}{f_\xi(\xi)} \right) \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{g(\xi_i)}{f_\xi(\xi_i)}$$

где ξ, ξ_i распределены на $[0, +\infty)$ (например, $\xi, \xi_i \sim \text{Exp}(\lambda)$)

Пример 10.5

Как сгенерировать случайную величину со сложной функцией плотности (в частности, для генерации точек в Монте-Карло)?



Пусть $u_{1i} \sim U(0, a)$, $u_{2i} \sim U(0, b)$, а $\xi_i = u_{1i} \mid u_{2i} \leq f(u_{1i})$. Тогда

$$F_{\xi_i}(x) = P(\xi_i \leq x) = P(u_{1i} \leq x \mid u_{2i} \leq f(u_{1i})) = \frac{P(u_{1i} \leq x, u_{2i} \leq f(u_{1i}))}{P(u_{2i} \leq f(u_{1i}))} = \frac{\int_0^x f(t) dt / ab}{1/ab} = \int_0^x f(t) dt$$

Центральная предельная теорема

Теорема 11.1 (ЦПТ)

Пусть $\{\xi_n\}$ — н.о.р.с.в., $\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$, $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$
Тогда для $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ следует, что

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1)$$

Выполняется также для случайных векторов

Можно также записать

$$\frac{\bar{\xi} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1), \quad \bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$$

Теорема 11.2 (Муавра-Лапласа (интегральная))

Пусть $\xi_i \sim \text{Be}(p) \Rightarrow \mathbb{E}(\xi_i) = p$, $\text{Var}(\xi_i) = p(1-p)$

$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ — число успехов в n результатах (то есть $S_n \sim \text{Bi}(n, p)$). Тогда

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1)$$

Или

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1), \quad \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$$

Утверждение 11.1

Следствие из ЦПТ:

$$P\left(\underset{\text{можно и нестрогие знаки}}{a < S_n < b}\right) = P\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

где

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \text{— функция стандартного нормального распределения}$$

Пример 11.1

Задача про доктора Спока

Контекст: Бенджамин Спок — американский педиатр, живший в середине XX века и прославившийся своей книгой о воспитании, которую читали по всему миру и за которую его очень любили женщины. У Спока была активная гражданская позиция, и он выходил на пикеты против войны во Вьетнаме. В какой-то момент американское правительство предъявило ему обвинение в антиконституционной деятельности. Дошло до суда присяжных, и на первом этапе

отобрали 300 человек (на втором должны были уже из них выбрать 12), среди которых было всего 90 женщин. Адвокат Спока прицепился к этой детали (потому что женщины любили доктора и их большее количество повысило бы шансы на победу) и предъявил претензии к отбору присяжных, мол, такое количество в выборке крайне маловероятно и имело место подтасовка. В итоге дело было выиграно

Формально, $n = 300$ людей, среди которых 90 женщин

$p = \frac{1}{2}$ – вероятность выбора человека, в данном случае успех это женщина (на самом деле вероятность больше, так как женщин рождается слегка больше, чем мужчин, но для ясности так)

Тогда

$$P(S_n \leq 90) = P\left(\frac{S_n - 300 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{300 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}} \leq \underbrace{\frac{90 - 150}{\sqrt{75}}}_{\approx -6.9}\right) \approx \Phi(-6.9) \approx 2.3 \cdot 10^{-12}$$

Время офигительных историй: когда у Елены Владимировны появился первенец (1993 год) и она приехала с ним домой, то подумала: что с ним делать?, и взяла книжку по домоводству 1977 года. В разделе о младенцах она прочитала следующее:

"Если ваш ребёнок тянет пальцы в рот, намажьте ему пальцы горчицей" (ГОРЧИЦЕЙ, КАРЛ); (речь опять про то, что ребенок тянет пальцы в рот) "Возьмите дощечки и привяжите ручки крестом, чтобы он не смог дотянуться до рта".

После прочитанного она закрыла книжку и больше её не открывала. Позднее она прочитала (как раз у доктора Спока), что это нормально, и вздохнула с облегчением

Пример 11.2

Задача из теории страхования

$n = 1000$ – количество договоров, $p = 0.05$ – вероятность страхового случая, 2000 условных единиц (у.е.) – размер выплаты

Каким должен быть страховой резерв R , чтобы $P(2000 \cdot S_n < R) = 0.99$?

Если решать в лоб, то $R = 1000 \cdot 2000 = 2000000$ у.е. – 100% покром. Ясное дело, такая сумма неподъёмна, поэтому воспользуемся ЦПТ

$$P\left(S_n < \frac{R}{2000}\right) = P\left(\frac{S_n - 1000 \cdot 0.05}{\sqrt{1000 \cdot 0.05 \cdot 0.95}} < \underbrace{\frac{\frac{R}{2000} - 50}{\sqrt{50 \cdot 0.95}}}_{\approx 2.33}\right) = 0.99$$

Пропуская все вычисления

$$R \approx 132117$$

Выгода почти 20-кратная

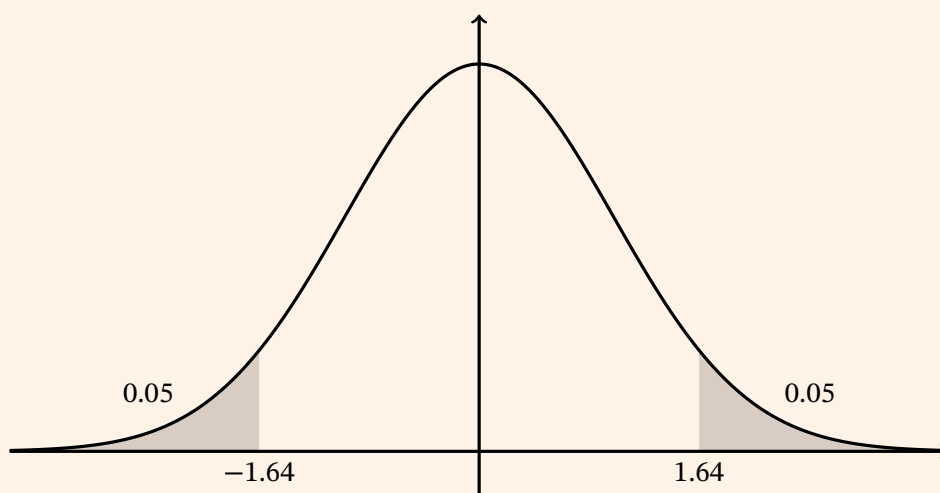
Пример 11.3

Продолжение задачи про предвыборный штаб

Хотим выяснить n , при котором

$$P(|\hat{p} - p| \geq 0.01) \leq 0.1$$

$$P\left(\frac{|\hat{p} - p|}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \geq \underbrace{\frac{0.01}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}}_{\approx 1.64}\right) \leq 0.1$$



$$\frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)}}\sqrt{n} \geq 1.64 \iff \sqrt{n} \geq \frac{1.64}{0.01}\sqrt{p(1-p)}$$

Берём $\max(p(1-p)) = 0.25$

$$n \geq 164^2 \cdot \frac{1}{4} = 6724$$

Экономия почти в 4 раза (было 25000)

Обычно ЦПТ применяют при $n \geq 30$, дальше в зависимости от допустимой погрешности

Теорема 11.3 (неравенство Берри-Эссеена)

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - \Phi(x)| \leq c_0 \frac{\mathbb{E}|\xi_1 - \mu|^3}{\sigma^3 \sqrt{n}}, \quad 0.4 < c_0 < 0.4748 \text{ (верхняя оценка была получена в 2010 году)}$$

$$F_n(x) = P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right)$$

То есть $F_n(x) \Rightarrow \Phi(x)$ со скоростью порядка $\sqrt{n}$

Перед получением верхней оценки царили те ещё страсти, которые Елена Владимировна наблюдала в прямом эфире. В аспирантуре ВМК МГУ училась Ирина Шевцова (была у того же научрука, что и Елена

Владимировна), и в кандидатской она снизила верхнюю оценку s_0 до 0.7 (до этого с 50-х годов была 0.7866). Тут встрепенулся мехмат, потому что теория вероятностей была и остается традиционно их сферой деятельности, и на спор начал пытаться понижать оценку ещё сильнее. В итоге они добились 0.69. Тут уже Ирина напряглась, так как её кандидатская оказалась под угрозой срыва, но в итоге получила оценку 0.64 и смогла защитить её и честь ВМК. В 2010 году Ирина Шевцова за оценку 0.4788 получила степень доктора наук по теории вероятностей, хотя могла и раньше, но деканат (в котором были в основном старики) не пережил бы получение докторской до 30 лет (ещё и женщиной), поэтому её попросили дождаться 30-летия

Многомерное нормальное распределение

Определение 12.1

Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$ – случайный вектор. Тогда

$$\xi \sim N(\mu, C) : f_{\xi}(x) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\det C}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T C^{-1}(x - \mu)\right)$$

В частности при $n = 1$:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)\frac{1}{\sigma^2}(x-\mu)}$$

Определение 12.2

Пусть $\xi_i \sim N(0, 1)$ – независимы. Тогда

$$f_{\xi}(x) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_i^2\right) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n x_i^2\right)$$

Иначе говоря, $\xi \sim N(0, I)$, где $I = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ – единичная матрица

Тогда случайный вектор ξ (в $\mathbb{R}^k$) имеет многомерное нормальное распределение, если $\xi = AZ + b$, где $Z = (Z_1, \dots, Z_n)^T \sim N(0, I)$, A – матрица полного ранга (то есть $\text{rk } A = \min\{n, k\}$), $b \in \mathbb{R}^k$

Замечание: $\mathbb{E}(\xi) = b$, $\text{cov } \xi = A \cdot \text{cov } Z \cdot A^T = AA^T$

Определение 12.3

Случайная величина $\xi \sim N(0, C)$, если $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \eta = a_1\xi_1 + \dots + a_n\xi_n$ имеет либо нормальное, либо вырожденное распределение ($\eta \sim N(0, a^T C a)$)

Утверждение 12.1

Свойства многомерного нормального распределения:

1. $\mu = \mathbb{E}\xi$, $C = \text{cov } \xi$
2. $\eta = \underset{k \times n_{n \times 1}}{B} \xi + \underset{k \times 1}{\alpha}$, $\text{rk } B = k \Rightarrow \eta \sim N(B\mu + \alpha, BCB^T)$

В частности, любой подвектор нормального вектора нормален

3. если вектор ξ нормален и $\text{cov}(\xi_i, \xi_j) = 0 \ \forall i \neq j$, то $\xi_1, \dots, \xi_n$ – независимы (то есть корреляция = независимость)

Замечание: Пусть $\xi_1 \sim N(0, 1)$, $\frac{\alpha}{\rho} \mid \frac{-1}{\frac{1}{2}} \frac{1}{\frac{1}{2}}$, ξ_1 и α независимы, $\xi_2 = \alpha\xi_1$. Покажем, что $\xi_2 \sim N(0, 1)$, $\text{corr}(\xi_1, \xi_2) = 0$

$$(1) F_{\xi_2}(x) = P(\xi_2 \leq x) = P(\xi_2 \leq x \mid \alpha = -1) \cdot P(\alpha = -1) + P(\xi_2 \leq x \mid \alpha = 1) \cdot P(\alpha = 1) =$$

$$= \underbrace{P(-\xi_1 \leq -x)}_{\Phi(x)} \cdot \frac{1}{2} + \underbrace{P(\xi_1 \leq x)}_{\Phi(x)} \cdot \frac{1}{2} = \Phi(x)$$

$$(2) \quad \text{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}(\xi_1 \xi_2) = \mathbb{E}(\alpha \xi_1^2) = \mathbb{E}(\alpha) \cdot \mathbb{E}(\xi_1^2) \underset{=0}{=} 0$$

Доказательство

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det C = \sigma_1^2 \cdots \sigma_n^2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_{\xi}(x) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \frac{1}{\sigma_1 \cdots \sigma_n} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}\right)^2\right) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma_i} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}\right)^2\right) = \\ &= \prod_{i=1}^n f_{\xi_i}(x_i) \end{aligned}$$

Утверждение 12.2

Двумерное нормальное распределение

 $n = 2$

$$\text{cov } \xi = C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \quad \rho = \text{corr}(\xi_1, \xi_2)$$

$$\Rightarrow C^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} \\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix}$$

$$(x - \mu)^T C^{-1} (x - \mu) = \frac{1}{1-\rho^2} \left\{ \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right\}$$

$$f_\xi(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\rho^2} \{\dots\}\right)$$

Замечание: Пусть $\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$. Тогда

$$Z_1 = \rho Z_2 + u$$

где Z_2 и u независимы, $u \sim N(0, \sigma^2)$

Доказательство

$$\begin{pmatrix} u \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 - \rho Z_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1-\rho^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\text{cov}(Z_1 - \rho Z_2, Z_2) = \rho - \rho \cdot 1 = 0$$

$$\text{Var}(Z_1 - \rho Z_2) = \text{Var}(Z_1) + \rho^2 \text{Var}(Z_2) - 2\rho \text{cov}(Z_1, Z_2) = 1 + \rho^2 - 2\rho^2 = 1 - \rho^2$$

4. Условное нормальное распределение: Если Z_1 и Z_2 удовлетворяют утверждению выше, то $Z_2 | Z_1 = x \sim N(\rho x, 1 - \rho^2)$

Доказательство

$$v = \{Z_2 | Z_1 = x\} = \{\rho Z_1 + u | Z_1 = x\} = \{u + \rho x | Z_1 = x\} = u + \rho x$$

Причём $u \sim N(0, 1 - \rho^2)$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(v) = 0 + \rho x = \rho x$$

$$\text{Var}(v) = \text{Var}(u + \rho x) = 1 - \rho^2$$

Доказательство

Альтернативное доказательство (шло как бонус):

Доказать свойство выше через определение $f_{Z_2|Z_1=x}(y)$

$$\begin{aligned}
 f_{Z_2|Z_1=x}(y) &= \frac{\varphi(x, y)}{\varphi(x)} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{1-\rho^2} \frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{\frac{-x^2}{2}}} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{1}{1-\rho^2} \frac{-2\rho xy + y^2}{2}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2(1-\rho^2)} + \frac{x^2}{2}\right) = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{1}{1-\rho^2} \frac{-2\rho xy + y^2}{2} - \frac{\rho^2 x^2}{2(1-\rho^2)}\right) = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{y^2 - 2\rho xy + \rho^2 x^2}{2(1-\rho^2)}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{(y - \rho x)^2}{2(1-\rho^2)}\right) \\
 &\Rightarrow Z_2 | Z_1 = x \sim N(\rho x, 1 - \rho^2)
 \end{aligned}$$

Нестандартный случай:

$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}\right)$. Тогда

$$\xi_2 | \xi_1 = x \sim N\left(\mu_2 + \rho\sigma_2 \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}, \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right)$$

Доказательство

Проведём стандартизацию: Пусть $\xi_2^* = \frac{\xi_2 - \mu_2}{\sigma_2}$, $\xi_1^* = \frac{\xi_1 - \mu_1}{\sigma_1}$

$$\Rightarrow \xi_2 = \sigma_2 \xi_2^* + \mu_2$$

$$\mathbb{E}(\xi_2 | \xi_1 = x) = \mathbb{E}\left(\sigma_2 \xi_2^* + \mu_2 | \xi_1 = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}\right) = \mu_2 + \sigma_2 \underbrace{\mathbb{E}\left(\xi_2^* | \xi_1^* = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}\right)}_{=\rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}} =$$

$$= \mu_2 + \sigma_2 \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$$

Аналогично

$$\text{Var}(\xi_2 | \xi_1 = x) = \sigma_2^2(1 - \rho^2)$$

То есть $\mathbb{E}(\xi_2 | \xi_1 = x) = a + bx$ — линейная регрессия

Пример 12.1

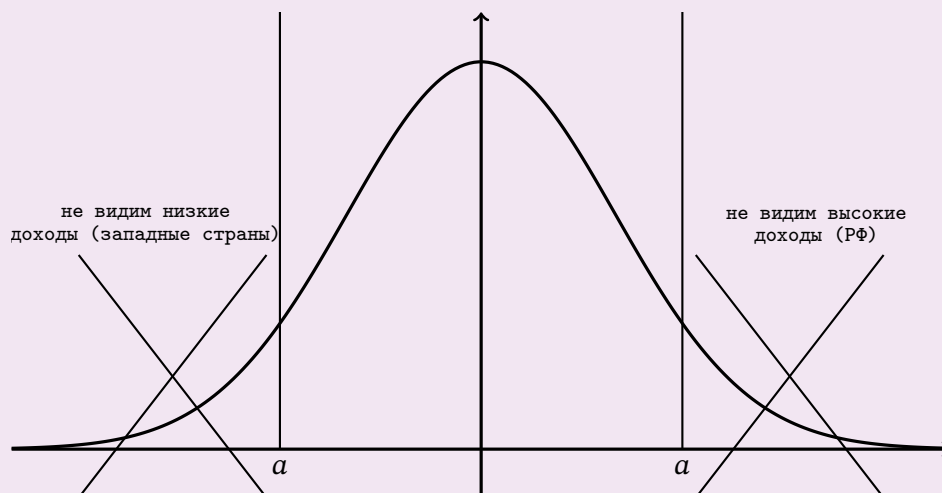
Небольшое напоминание про копулы:

$\Phi_2(\Phi^{-1}(F_1(x)), \Phi^{-1}(F_2(x)))$ — гауссова копула (часто применяется в теории страхования)

Усечённое (или урезанное, короче от англ. truncated) нормальное распределение

Определение 13.1

$$Z \sim N(0,1), \quad Z | Z > a \sim ?$$



$$f_{Z|Z>a}(x) = \begin{cases} \frac{f_Z(x)}{P(Z > a)}, & x > a \\ 0, & x \leq a \end{cases} \quad \text{— вообще не совпадает с исходным распределением}$$

Пример 13.1

$$\lambda(x) = \frac{\varphi(x)}{1 - \Phi(x)} \quad \text{— функция риска (мгновенная вероятность выхода из состояния } > a)$$

Здесь должен был быть пример из презентации Елены Владимировны для ЦБ, но я вам его не покажу его нельзя показывать (потому что договор о неразглашении)

Также Елена Владимировна рассказала про случай с собрания преподавателей, где им рассказывали про вышку в цифрах, но там было такое, за распространение чего её могут уволить, поэтому я вам его тоже не покажу

Многомерная центральная предельная теорема

Теорема 13.1

Пусть $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных векторов, причём $\mathbb{E}(\xi^{(1)}) = b$, $\text{cov}(\xi^{(1)}) = C$, $\det C > 0$.

Тогда для $S_n = \xi^{(1)} + \dots + \xi^{(n)}$ верно

$$\eta^{(n)} = \frac{S_n - nb}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \eta \sim N(0, C)$$

Замечание: для любой непрерывной функции $g(x)$, $x \in \mathbb{R}$ верно

$$g(\eta^{(n)}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g(\eta)$$

Пример 13.2

$$g(x) = \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\Rightarrow \|\eta^{(n)}\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \|\eta\|$$

Распределения, связанные с нормальными

Определение 14.1

Гамма распределение:

С.в. $\xi \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, если

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1} e^{-x\beta} b^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (\alpha, \beta > 0)$$

Напоминание:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} z^{t-1} e^{-t} dt, \quad z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} z > 0$$

Утверждение 14.1

Свойства:

1. устойчивость относительно суммирования:

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимы, $\xi_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta)$. Тогда

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \sim \text{Gamma}\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta\right)$$

- 2.* бесконечно делимо (то есть представимо в виде суммы сколь угодно большого числа случайных величин с таким же типом распределения)

3. Пусть $Z \sim N(0, 1)$. Тогда $Z^2 \sim \text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

* Это свойство на практике мало где используется, зато его любят в доказательствах предельных теорем (в частности, ЦПТ)

Определение 14.2

Распределение χ_k^2 (хи-квадрат с k степенями свободы) (оно же распределение Пирсона)

Пусть $Z_1, \dots, Z_k$ — н.о.р.с.в., $Z_i \sim N(0, 1)$. Тогда

$$\chi_k^2 = Z_1^2 + \dots + Z_k^2 \sim \text{Gamma}\left(\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right) \equiv H_k \leftarrow \text{хи-квадрат распределение с } k \text{ степенями свободы}$$

Утверждение 14.2

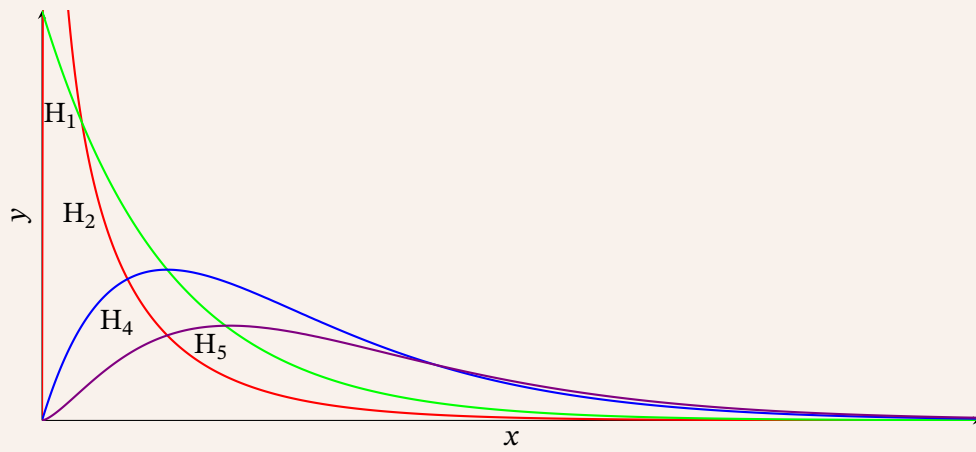
Свойства:

1. $\mathbb{E}(\chi_k^2) = k, \operatorname{Var}(\chi_k^2) = 2k$

2. устойчивость относительно суммирования, то есть если $\gamma_i \sim H_k, \gamma_2 \sim H_m$,

γ_1 и γ_2 независимы, то

$$\gamma_1 + \gamma_2 \sim H_{k+m}$$



$$3. \frac{\chi_k^2 - k}{\sqrt{2k}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1) \text{ (потому что ЦПТ)}$$

$$\frac{\chi_k^2}{k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{p} 1 \text{ (потому что ЗБЧ)}$$

Замечание:

$$H_2 = \text{Gamma}\left(1, \frac{1}{2}\right) = \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$$

Лемма 14.1 (Фишера)

Пусть $X \sim N(0, I)$, $C^{-1} = C^T$ (ортогональная матрица $n \times n$), $Y = CX$
Тогда $\forall k = 1, \dots, n$ случайная величина

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \sum_{i=1}^k Y_i^2$$

не зависит от $Y_1, \dots, Y_k$ и имеет H_{n-k} распределение

Доказательство

$$\|X\|^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2 = X^T X$$

$$\|Y\|^2 = Y^T Y = (CX)^T CX = X^T C^T CX = X^T X = \|X\|^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n Y_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \sum_{i=1}^k Y_i^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - \sum_{i=1}^k Y_i^2 = \sum_{i=n-k+1}^n Y_i^2 \sim H_{n-k}$$

потому что $Y = CX \Rightarrow \text{cov } Y = C \text{cov } X \cdot C^T = I \Rightarrow Y \sim N(0, I)$

Определение 14.3

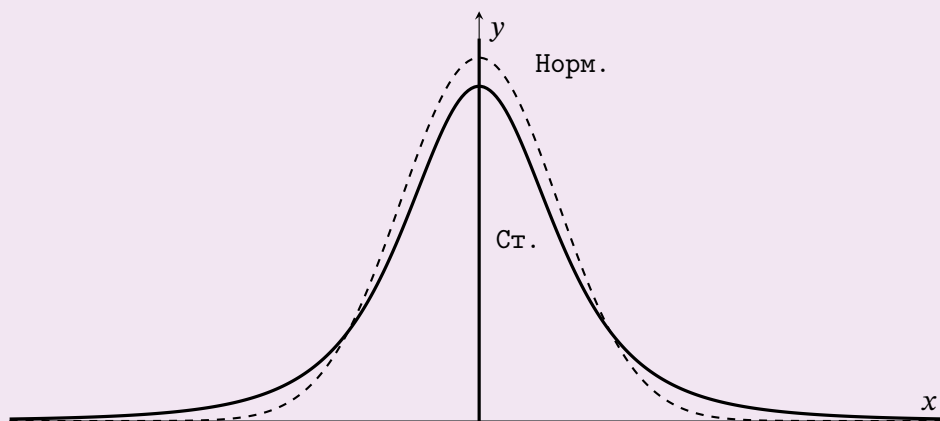
Распределение Стьюдента t_k

Историческая байка (а может и нет): Уильям Госсет работал в пивоварне, но параллельно занимался также математикой и статистикой и в частности по последней посещал курсы. Он измерял количество пива в бочках (потому что оно там не строго фиксированное, а представляет из себя случайную величину), и обнаружил, что распределение похоже на нормальное, но не является им. Так он на эту тему решил написать статью. Хозяин пивоварни ему разрешил, но не под своим именем, и Госсет выбрал псевдоним Стьюдент

Пусть $Z_0, \dots, Z_k$ — н.о.р.с.в., $Z_i \sim N(0, 1)$. Тогда

$$T = \frac{Z_0}{\sqrt{\frac{Z_1^2 + \dots + Z_k^2}{k}}} \sim t_k$$

$$f_T(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi k} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$$



Утверждение 14.3

Свойства:

- у распределения Стьюдента существуют только моменты, строго меньшие чем k , то есть $\exists \mathbb{E}(T^m)$, если $m < k$ и $\nexists \mathbb{E}(T^m)$, если $m \geq k$

В частности, $\mathbb{E}(T) = k$ ($k \geq 2$), $\text{Var}(T) = \frac{k}{k-2}$ ($k \geq 3$)

Замечание:

$t_1 \equiv C(0, -1) \leftarrow$ распределение Коши

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

- t_k симметрично

$$3. \frac{T - k}{\sqrt{\frac{k}{k-2}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$$

Определение 14.4

Распределение Фишера (Фишера-Снедекора)

Пусть $\gamma_1 \sim H_k, \gamma_2 \sim H_m$, γ_1 и γ_2 независимы. Тогда

$$f_{k,m} = \frac{\gamma_1/k}{\gamma_2/m} \sim F_{k,m}$$

Утверждение 14.4

Свойства:

$$1. \mathbb{E}(f_{k,m}) = \frac{m}{m-2} \quad (m > 2)$$

$$\text{Var}(f_{k,m}) = \frac{2m^2(k+m+2)}{k(m-2)^2(m-4)} \quad (m > 4)$$

$$2. \frac{1}{f_{k,m}} \sim F_{m,k}$$

Замечание: $T^2 \sim F_{1,k}$

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Введение. Основные понятия.

Случайная выборка и её основные характеристики

Наконец-то из небытия вышел Дмитрий Александрович

Основные понятия:

- $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в., то есть $F_{X_1}(x) = \dots = F_{X_n}(x) = F(x)$, $x \in \mathbb{R}$
- Пусть $F(x)$ зависит от некоторого вектора неизвестных параметров $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$
- Тогда можно писать $F(x; \theta) = F(x)$, где x – аргумент, а θ – параметры (да, тут специально стоит точка с запятой для разграничения переменных и параметров)
- Θ – множество допустимых значений вектора θ

Пример:

$$\theta = (\mu, \sigma^2) \quad [X_i \sim N(\mu, \sigma^2)]$$

$$\Rightarrow \Theta = \{(\mu, \sigma^2) : \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\} = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$$

Определение 1.1

Случайной выборкой объёма n наблюдений из распределения с функцией $F(x)$ называется случайный вектор $X = (X_1, \dots, X_n)$, компоненты которого независимы с одинаковой функцией распределения $F(x; \theta)$

Замечание 1.1: если $X_1, \dots, X_n$ дискретны, то они также имеют одинаковую таблицу распределения

Замечание 1.2: если $X_1, \dots, X_n$ абсолютно непрерывны, то они также имеют одинаковую плотность распределения $f(x; \theta)$

Замечание 1.3: если X – случайная выборка и $\exists \mathbb{E}(X_i)$, то $\exists \mathbb{E}(X_1) = \dots = \mathbb{E}(X_n)$ здесь был приведен пример с распределением Коши, которое не имеет математического ожидания, но он уже был разобран в примере 6.2 из теорвера

Замечание 1.4: если X – случайная выборка и $\exists \text{Var}(X_i)$, то

1. $\exists \mathbb{E}(X_1) = \dots = \mathbb{E}(X_n)$
2. $\exists \text{Var}(X_1) = \dots = \text{Var}(X_n)$
3. $\exists \text{cov}(X_i, X_j) = 0 \quad \forall i \neq j$

Определение 1.2

- $X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$, $\omega \in \Omega$ – случайная выборка (случайный вектор)
- Зафиксируем ω_0 . Тогда $X(\omega_0) = (\underbrace{X_1(\omega_0)}_x, \dots, \underbrace{X_n(\omega_0)}_{x_n})$ называется реализацией случайной выборки и представляет из себя числовой вектор

Определение 1.3

- Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ – случайная выборка
- $\forall \omega \in \Omega$ распределим $X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$
- В результате получится набор чисел $X_{(1)}(\omega) \leq \dots \leq X_{(n)}(\omega)$

Тогда набор случайных величин $X_{(1)}(\omega), \dots, X_{(n)}(\omega)$, определённый таким образом, называется вариационным рядом, а i -й его член называется i -й порядковой статистикой. Ясно, что $X_{(1)}(\omega) = \min\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}$, $X_{(n)}(\omega) = \max\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}$

Определение 1.4

Выборочное среднее (среднее арифметическое)

$$\bar{X} = \frac{X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)}{n} = \hat{p}$$

(в общем случае обозначают как $\hat{\theta}$)

Пример 1.1

(и 1.2 заодно)

$$\Omega = \{a, b, c, \dots, h\}, \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad p + q = 1$$

ω	a	b	c	d	e	f	g	h
$P(\{\omega\})$	p^3	p^2q	p^2q	pq^2	p^2q	pq^2	pq^2	q^3
$X_1(\omega)$	1	1	1	1	0	0	0	0
$X_2(\omega)$	1	1	0	0	1	1	0	0
$X_3(\omega)$	1	0	1	0	1	0	1	0
$X_{(1)}(\omega)$	1	0	0	0	0	0	0	0
$X_{(2)}(\omega)$	1	1	1	0	1	0	0	0
$X_{(3)}(\omega)$	1	1	1	1	1	1	1	0
$\bar{X}(\omega)$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0

Докажем, что в сумме вероятности дают 1:

$$p^3 + p^2q + p^2q + pq^2 + p^2q + pq^2 + pq^2 + q^3 = p^3 + 3p^2q + 3pq^2 + q^3 = (p + q)^3 = 1$$

Докажем, что $X_1 \sim \text{Be}(p)$

$$P(X_1 = 1) = P(\{a, b, c, d\}) = p^3 + p^2q + p^2q + pq^2 = p(p^2 + 2p + 1) = p(p + q)^2 = p$$

Доказательство для X_2 и X_3 аналогично

Докажем, что X_1 и X_2 независимы:

$$P(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) = P(\{a, b\}) = p^3 + p^2q = p^2(p + q) = p^2 = p \cdot p = P(X_1 = 1) \cdot P(X_2 = 1)$$

Аналогично для остальных комбинаций случайных величин и принимаемых ими значений

Напоминание: X_1, X_2, X_3 независимы $\stackrel{\text{def}}{\iff} \forall B_1, B_2, B_3 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$P(X_1 \in B_1 \cap X_2 \in B_2 \cap X_3 \in B_3) = P(X_1 \in B_1) \cdot P(X_2 \in B_2) \cdot P(X_3 \in B_3) \quad (*)$$

Значит, надо проверить (*) для 8 вариантов:

$$B_1 = \{0\}, B_2 = \{0\}, B_3 = \{0\}$$

$$B_1 = \{1\}, B_2 = \{0\}, B_3 = \{0\}$$

$$\vdots$$

$$B_1 = \{1\}, B_2 = \{1\}, B_3 = \{1\}$$

Посчитаем $\mathbb{E}(\bar{X})$, которое также называют оценкой

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}) &= 1 \cdot p^3 + \frac{2}{3}p^2q + \frac{2}{3}p^2q + \frac{1}{3}pq^2 + \frac{2}{3}p^2q + \frac{1}{3}pq^2 + \frac{1}{3}pq^2 + 0 \cdot q^3 = p^3 + 2p^2q + pq^2 = \\ &= p(p^2 + 2pq + q^2) = p\end{aligned}$$

Определение 1.5

$$s^2(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i(\omega) - \bar{X}(\omega))^2 \quad - \text{выборочная дисперсия}$$

$$\hat{\sigma}^2(\omega) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i(\omega) - \bar{X}(\omega))^2 \quad - \text{исправленная выборочная дисперсия}$$

Определение 1.6

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ – случайная выборка. Тогда выборочной функцией распределения называется функция

$$\begin{aligned}\hat{F}_n(x, \omega) &= \frac{\#\{i \in \{1, \dots, n\} : X_i(\omega) \leq x\}}{n} = \\ &= \frac{\text{число элементов выборки } X, \text{ которое не больше } x}{n} = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{X_i(\omega) \leq x\}\end{aligned}$$

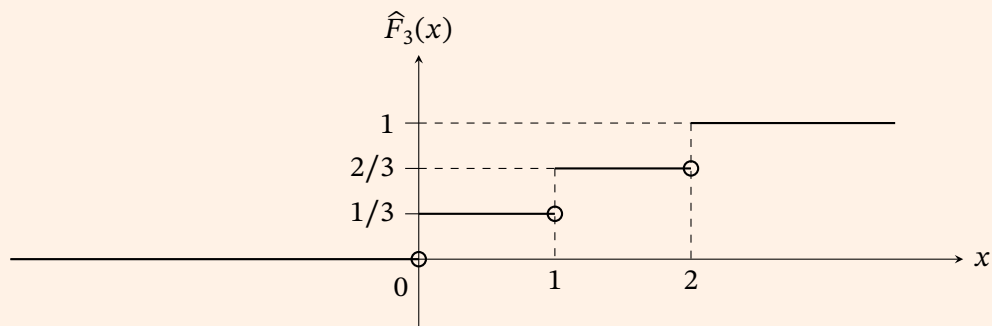
где $\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$

Пример 1.3

продолжение примера 1.1–1.2

а) $\omega = e$. Надо построить $\hat{F}_3(x, \omega = e)$

$$\hat{F}_3(x, \omega = e) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^3 \mathbb{1}\{X_i(e) \leq x\}$$



b) $x = 0.7$. Построить $\hat{F}_3(x = 0.7, \omega)$

ω	a	b	c	d	e	f	g	h
$\hat{F}_3(x = 0.7, \omega)$	$\frac{0}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{3}$

Задача 1.1

Пусть X — случайная выборка, $\mathbb{E}(X_i) < \infty$. Тогда

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X_i)$$

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \cdot n \mathbb{E}(X_i) = \mathbb{E}(X_i)$$

Задача 1.2

Пусть X — случайная выборка, $\text{Var}(X_i) < \infty$. Тогда

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n}$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n \text{Var}(X_i) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n}$$

Определение 1.7

Пусть X — случайная выборка с функцией распределения $F(x; \theta)$. Тогда оценкой параметра θ называется случайная величина $\hat{\theta}$, которая является борелевской функцией от элементов случайной выборки, то есть

$$\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n), \text{ где } g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ — борелевская функция}$$

при этом g не должна зависеть от θ

Пример 1.4

Пусть X — случайная выборка, $X_i \sim \text{Be}(p)$.

Тогда $\hat{p} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ — оценка p

$$\Rightarrow g(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Несмещённые оценки

Определение 2.1

$\hat{\theta}$ называется несмещённой оценкой параметра $\theta \in \Theta$, если

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta \quad \forall \theta \in \Theta$$

Примечание: в английском есть два синонима слову оценка: estimator обозначает оценку случайной величины, а estimate обозначает оценку реализации случайной выборки

Пример 2.1

Пусть X — случайная выборка, $X_i \sim \text{Be}(p)$. Является ли $\hat{p}$ несмещённой оценкой p ?

$$\mathbb{E}(\hat{p}) = \mathbb{E}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \mathbb{E}(X_i) = p$$

Пример 2.2

Является ли выборочная функция распределения $\hat{F}_n(x, \omega)$ (при каждом фиксированном x) несмещённой оценкой теоретической функции распределения $F(x)$?

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{F}(x)) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{X_i \leq x\}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\mathbb{1}\{X_i \leq x\}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1 \cdot P(X_i \leq x) + 0 \cdot P(X_i > x)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P(X_i \leq x) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{X_i}(x) = \frac{1}{n} \cdot nF(x) = F(x) \end{aligned}$$

Пример 2.3

X — случайная выборка из распределения с плотностью

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & x \in [0, \theta) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Является ли $\hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{X}$ оценкой для θ ?

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_i) &= \int_0^{\theta} x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\theta} = \frac{2}{3}\theta \\ \Rightarrow \mathbb{E}(\hat{\theta}) &= \mathbb{E}\left(\frac{3}{2}\bar{X}\right) = \frac{3}{2}\mathbb{E}(X_i) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}\theta = \theta \end{aligned}$$

$\Rightarrow \hat{\theta}$ — несмещённая оценка

Задача 2.1

Оффтоп в теорвер:

Пусть $\zeta \geq 0$ п.н. и $\mathbb{E}(\zeta) = 0 \Rightarrow \zeta = 0$ п.н.

Рассмотрим $A = \{\zeta \neq 0\} = \{\zeta > 0\}$, $A_n = \left\{\zeta > \frac{1}{n}\right\}$, $n \in \mathbb{N}$

Заметим, что $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$ и $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_n$

Тогда по теореме о непрерывности вероятностной меры

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\zeta > \frac{1}{n}\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}(\zeta)}{1/n} = 0$$

$\Rightarrow \zeta = 0$ п.н.

Теорема 2.1 (строгое неравенство Йенсена)

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и функция $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C^2(a, b)$, причём $g''(x) > 0 \ \forall x \in (a, b)$

Пусть $X : \Omega \rightarrow (a, b)$ – случайная величина, $\mathbb{E}(X) < \infty$. Тогда

$$\mathbb{E}(g(X)) \geq g(\mathbb{E}(X)) \quad (1)$$

причём равенство достигается $\Leftrightarrow X \equiv \text{const}$ п.н.

Следствие 2.1: если $g'' < 0$, то неравенство (1) имеет обратный знак

Доказательство

Пусть $\mu = \mathbb{E}(X)$. Разложим функцию $g(x)$ в точке $x = \mu$ по Тейлору с остаточным членом в форме Лагранжа до членов первого порядка, т.е.

$$g(x) = g(\mu) + g'(\mu)(x - \mu) + \frac{g''(\xi)}{2!}(x - \mu)^2, \quad \text{где } \xi \text{ лежит между } x \text{ и } \mu \quad (1*)$$

Зафиксируем $\forall \omega \in \Omega$. В формуле (1) вместо x подставим $X(\omega)$ и вместо ξ подставим $\xi(\omega)$:

$$g(X(\omega)) = g(\mu) + g'(\mu)(X(\omega) - \mu) + \frac{g''(\xi(\omega))}{2!}(X(\omega) - \mu)^2 \quad (2*)$$

Возьмём от обеих частей равенства математическое ожидание

$$\mathbb{E}(g(X)) = g(\mu) + \underbrace{g'(\mu)(\mathbb{E}(X) - \mu)}_{=0} + \underbrace{\mathbb{E}\left(\frac{g''(\xi)}{2!}(X - \mu)^2\right)}_{\geq 0} \geq g(\mu) = g(\mathbb{E}(X)) \quad (3*)$$

Из формулы (3*) видно, что (1) обращается в равенство, т.е.

$$\mathbb{E}(g(X)) = g(\mathbb{E}(X)) \Leftrightarrow \mathbb{E}\left(\frac{g''(\xi)}{2!}(X - \mu)^2\right) = 0$$

Заметим, что в скобках стоит неотрицательная случайная величина, чьё математическое ожидание равно 0. Значит, по утверждению 2.1 (на самом деле свойству математического ожидания)

$$\frac{g''(\xi)}{2!}(X - \mu)^2 = 0 \text{ п.н.} \quad (4*)$$

Учитывая, что $g''(\xi) > 0$, равенство (4*) равносильно

$$(X - \mu)^2 = 0 \text{ п.н.} \iff X = \mu \text{ п.н.}$$

Пример 2.4

Пусть X – случайная выборка, $X_i \sim \text{Geo}(p)$. Является ли оценка $\hat{p} = \frac{1}{X}$ несмещённой?

$$\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{p}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow g''(x) = \frac{2}{x^3} > 0 \text{ (при } x > 0)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{p}) = \mathbb{E}\left(g\left(\bar{X}\right)\right) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) > \frac{1}{\mathbb{E}(\bar{X})} = \frac{1}{\mathbb{E}(X_i)} = \frac{1}{1/p} = p$$

$\Rightarrow \hat{p}$ смещена вверх (то есть завышает теоретическое значение p)

Пример 2.5

Пусть X – случайная выборка, которое состоит из одного наблюдения $X \sim \text{Be}(p)$. Предложите несмещённую оценку для функции $\frac{1}{p}$ или докажите, что его не существует. От противного: предположим, что $\exists$ несмещённая оценка $g(X)$ для $\frac{1}{p}$. Тогда

$$\mathbb{E}(g(X)) = g(0) \cdot (1 - p) + g(1) \cdot p = \frac{1}{p}, \quad \forall p \in (0, 1) \quad (1*)$$

Переходя к пределу при $p \rightarrow 0^+$ в (1*) получаем, что $LHS(p) \rightarrow 0$, а $RHS(p) \rightarrow +\infty$

Утверждение 2.1

s^2 может быть представлена в виде

$$s^2 = \overline{X^2} - (\bar{X})^2$$

доказывалось на семинаре

Утверждение 2.2

Найти $\mathbb{E}(s^2)$. Является ли s^2 несмещённой оценкой для истинной дисперсии σ^2 ?

Доказательство

По утверждению 2.2 $s^2 = \overline{X^2} - (\bar{X})^2$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\overline{X^2}) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^2) = \mathbb{E}(X_i^2) = \\ &= \text{Var}(X_i) + \mathbb{E}^2(X) = \sigma^2 + \mu^2 \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}\left(\left(\bar{X}\right)^2\right) = \text{Var}\left(\bar{X}\right) + \mathbb{E}^2\left(\bar{X}\right) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}\left(s^2\right) = \mathbb{E}\left(\overline{X^2}\right) - \mathbb{E}\left(\left(\bar{X}\right)^2\right) = \sigma^2 + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} - \mu^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2$$

То есть s^2 занижает σ^2

Утверждение 2.3

Найти $\mathbb{E}\left(\hat{\sigma}^2\right)$. Является ли $\hat{\sigma}^2$ несмещённой оценкой для истинной дисперсии σ^2 ?

Доказательство

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}\right)^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}\right)^2 = \frac{n}{n-1} s^2$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}\left(\hat{\sigma}^2\right) = \frac{n}{n-1} \mathbb{E}\left(s^2\right) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2$$

Значит, $\hat{\sigma}^2$ является несмещённой оценкой σ^2

Утверждение 2.4

Является ли

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}\right)^2} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$$

несмещённой оценкой для σ ?

Доказательство

Ответ: нет

Рассмотрим функцию $g(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow g''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} < 0 \quad \forall x \in (0, +\infty)$

Заметим, что $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}\right)^2 \not\equiv \text{const}$ п.н.

Тогда по следствию 2.1

$$\mathbb{E}\left(g\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}\right)^2\right)\right) < g\left(\mathbb{E}\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}\right)^2\right)\right) = g\left(\mathbb{E}\left(\hat{\sigma}^2\right)\right) = g\left(\sigma^2\right) = \sigma$$

Значит, $\hat{\sigma}$ занижает σ

Утверждение 2.5

Пусть X — случайная выборка, $X_i \sim U(0, \theta)$, где $\theta > 0$ — неизвестный параметр

Найти:

a) $F_{X_{(n)}}(x)$

b) $f_{X_{(n)}}(x)$

c) $\mathbb{E}\left(X_{(n)}\right)$

d) Является ли $\hat{\theta} = X_{(n)}$ несмещённой оценкой для θ ?

e) Какой должна быть константа c , чтобы оценка $\tilde{\theta} = c \cdot \hat{\theta}$ была несмещённой?

Доказательство

$$X_i \sim U(0, \theta)$$

$$\Rightarrow F_{X_i}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

a)

$$F_{X_{(n)}}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) = P(X_1 \leq x \cap \dots \cap X_n \leq x) =$$

$$= \underbrace{P(X_1 \leq x)}_{F_{X_1}(x)} \cdots \underbrace{P(X_n \leq x)}_{F_{X_n}(x)} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^n}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

b)

$$f_{X_{(n)}}(x) = F'_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

c)

$$\mathbb{E}(X_{(n)}) = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta$$

d) $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1} \theta < \theta \Rightarrow \hat{\theta} \text{ занижает } \theta$

e) $\mathbb{E}(\tilde{\theta}) = c \cdot \mathbb{E}(\hat{\theta}) = c \cdot \frac{n}{n+1} \theta = \theta \Rightarrow c = \frac{n+1}{n}$

Замечание: $\mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}) = \int \cdots \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) \cdot f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$

Сравнение двух оценок по эффективности

Определение 3.1

Пусть θ – неизвестный параметр, а $\hat{\theta}$ – его оценка. Тогда величина

$$\text{bias}_{\theta}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}_{\theta}(\hat{\theta}) - \theta$$

называется смещением (bias) оценки $\hat{\theta}$

Замечание 3.1: Оценка $\hat{\theta}$ называется несмещённой $\iff \text{bias}_{\theta}(\hat{\theta}) = 0, \forall \theta \in \Theta$

Определение 3.2

Пусть θ – неизвестный параметр, а $\hat{\theta}$ – его оценка. Тогда величина

$$\text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}_{\theta}(\hat{\theta} - \theta)^2$$

называется средней квадратичной ошибкой (mean squared error)

Теорема 3.1

$$\text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) = \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) + \text{bias}_{\theta}^2(\hat{\theta})$$

Замечание 3.2: Если оценка $\hat{\theta}$ является несмещённой, то

$$\forall \theta \in \Theta \quad \text{bias}_{\theta}(\hat{\theta}) = 0, \quad \text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) = \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta})$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}) &= \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}) + \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)^2 = \\ &= \mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))^2 + 2\mathbb{E}((\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))(\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)^2 = \\ &= \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{bias}^2(\hat{\theta}) \end{aligned}$$

Где $\mathbb{E}(\hat{\theta})$ – не случайная величина

Определение 3.3

Пусть $\hat{\theta}$ и $\tilde{\theta}$ – две оценки параметра θ . Тогда говорят, что $\hat{\theta}$ является более эффективной (more efficient estimator), чем $\tilde{\theta}$, если

1. $\forall \theta \in \Theta : \text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) \leq \text{MSE}_{\theta}(\tilde{\theta})$
2. $\exists \theta_0 : \text{MSE}_{\theta_0}(\hat{\theta}) < \text{MSE}_{\theta_0}(\tilde{\theta})$

Замечание 3.3: Если $\hat{\theta}$ и $\tilde{\theta}$ – две несмещённые оценки, то $\hat{\theta}$ более эффективна, чем $\tilde{\theta}$, если

1. $\forall \theta \in \Theta : \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}_{\theta}(\tilde{\theta})$

$$2. \exists \theta_0 : \text{Var}_{\theta_0}(\hat{\theta}) < \text{Var}_{\theta_0}(\tilde{\theta})$$

Пример 3.1

Пусть X – случайная выборка, $X_i \sim U(0, \theta)$, где $\theta > 0$ – неизвестный параметр
 $\hat{\theta} = \max\{X_1, \dots, X_n\} = X_{(n)}$, $\tilde{\theta} = 2\bar{X}$

Сравнить оценки $\hat{\theta}$ и $\tilde{\theta}$ по эффективности

Из утверждения 2.6 известно, что

$$F_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^n}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

$$f_{\hat{\theta}}(x) = F'_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+1}\theta$$

$$\text{bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta = \frac{n}{n+1}\theta - \theta = -\frac{\theta}{n+1}$$

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}^2) = \int_0^\theta \theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \frac{x^{n+2}}{n+2} \Big|_0^\theta = \frac{n}{n+2}\theta^2$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2 = \frac{n}{(n+2)(n+1)^2}\theta^2$$

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{bias}^2(\hat{\theta}) = \frac{n}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{2\theta^2}{(n+2)(n+1)}$$

$$\mathbb{E}(\tilde{\theta}) = \mathbb{E}(\bar{X}) = 2\mathbb{E}(X_i) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$$

$$\Rightarrow \text{bias}(\tilde{\theta}) = 0$$

$$\text{Var}(2\bar{X}) = 4 \cdot \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{4\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}$$

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{3n} + 0 = \frac{\theta^2}{3n}$$

Легко заметить, что

- при $n = 1$: $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{MSE}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{3}$
- при $n = 2$: $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{MSE}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{6}$
- при $n \geq 3$: $\text{MSE}(\hat{\theta}) < \text{MSE}(\tilde{\theta})$

Состоятельные оценки

Определение 4.1

Повторяет определение 9.3 из теорвера (*сходимость по вероятности*)

Определение 4.2

Оценка $\hat{\theta}_n$ называется состоятельной (consistent estimator) неизвестного параметра θ , $\theta \in \Theta$, если

$$\forall \theta \in \Theta \quad \hat{\theta}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta$$

Задача 4.1

Докажите, что определение предела по вероятности равносильно

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$$

(то есть можно ставить нестрогий знак)

($\Rightarrow$)

$$\begin{aligned} \{|X_n - X| \geq \varepsilon\} &\subseteq \left\{|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \\ \Rightarrow 0 \leq P(|X_n - X| \geq \varepsilon) &\leq P\left(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

($\Leftarrow$)

$$\begin{aligned} \{|X_n - X| > \varepsilon\} &\subseteq \left\{|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \\ \Rightarrow 0 \leq P(|X_n - X| > \varepsilon) &\leq P(|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Утверждение 4.1

Повторяет теорему 9.1 из теорвера (*неравенство Маркова (Чебышёва у ДА)*)

Следствие 4.1: повторяет теорему 9.2 из теорвера (*неравенство Чебышёва (Маркова у ДА)*)

Примечание: у Дмитрия Александровича названия неравенств выше поменялись местами (он читает курс по другой литературе), поэтому далее буду пользоваться его обозначениями

Утверждение 4.2

Пусть $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ — последовательность случайных величин, $\text{Var}(X_i) < \infty$.

Тогда, если $\mathbb{E}(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$ и $\text{Var}(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, то

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Доказательство

Докажем, что

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_n - a)^2 &= \text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}(X_n) - a)^2 \\ \mathbb{E}(X_n - a)^2 &= \mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n) + \mathbb{E}(X_n) - a)^2 = \\ &= \mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n))^2 + \mathbb{E}(2(X_n - \mathbb{E}(X_n))(\mathbb{E}(X_n) - a)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n) - a)^2 = \end{aligned}$$

$$= \mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n))^2 + 2(\mathbb{E}(X_n) - a)\mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n) - a)^2 = \text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}(X_n) - a)^2$$

Тогда

$$P(|X_n - a| > \varepsilon) = P(|X_n - a|^2 < \varepsilon^2) \stackrel{\text{вер. Чеб.}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(X_n - a)^2}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}(X_n) - a)^2}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Задача 4.2

Пусть $X_n \xrightarrow{P} Y$ и $X_n \xrightarrow{P} Z$

Доказать, что $Y = Z$ п.н., то есть $P(Y \neq Z) = 0$

$$\{|Y - Z| > \varepsilon\} \stackrel{?}{\subseteq} \left\{|Y - X_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|X_n - Z| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \{|Y - Z| \leq \varepsilon\} \stackrel{?}{\supseteq} \left\{|Y - X_n| \leq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cap \left\{|X_n - Z| \leq \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

$$|Y - Z| = |(Y - X_n) + (X_n - Z)| \leq |Y - X_n| + |Z - X_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\Rightarrow 0 \leq P(|Y - Z| > \varepsilon) \leq P\left(\left\{|Y - X_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|X_n - Z| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) \leq P\left(|Y - X_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|X_n - Z| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Положим

$$A := \{Y \neq Z\} = \{|Y - Z| > 0\}$$

$$A_n := \left\{|Y - Z| > \frac{1}{n}\right\}$$

$$\Rightarrow A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \text{ и } A_1 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq$$

$$\Rightarrow P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$$

Следствие 4.2 (достаточное условие состоятельности)

Если

$$1. \forall \theta \in \Theta \quad \mathbb{E}(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$$

$$2. \forall \theta \in \Theta \quad \text{Var}(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

то $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, то есть $\hat{\theta}_n$ является состоятельной

Утверждение 4.3

Вариант теоремы Slutsky:

Если (борелевская) функция $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $a \in \mathbb{R}$ и $X_n \xrightarrow{P} a$, то

$$g(X_n) \xrightarrow{P} g(a)$$

Доказательство

Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. В силу непрерывности g в a $\exists \delta > 0$ такое, что при $|x - a| < \delta$ имеет место $|g(x) - g(a)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$ для тех $\omega \in \Omega$, для которых верно $|X_n(\omega) - a| < \delta$, будет верно и $|g(X_n(\omega)) - g(a)| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \{\omega : |X_n(\omega) - a| < \delta\} \subseteq \{\omega : |g(X_n(\omega)) - g(a)| < \varepsilon\}$$

$$\Rightarrow \{|g(X_n) - g(a)| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|X_n - a| \geq \delta\}$$

$$\Rightarrow 0 \leq P(|g(X_n) - g(a)| \geq \varepsilon) \leq P(|X_n - a| \geq \delta) \rightarrow 0$$

Утверждение 4.4

Двумерный случай: Если (борелевская) функция $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ и $X_n \xrightarrow{P} a$ и $Y_n \xrightarrow{P} b$, то

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$$

Доказательство

Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. В силу непрерывности g в (a, b) $\exists \delta > 0$ такое, что при $|x - a| < \delta$ и $|y - b| < \delta$ имеет место $|g(x, y) - g(a, b)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$ для тех $\omega \in \Omega$, для которых верно $|X(\omega) - a| < \delta$ и $|Y(\omega) - b| < \delta$, будет верно и $|g(X_n(\omega), Y_n(\omega)) - g(a, b)| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \{\omega : |X_n(\omega) - a| < \delta\} \cap \{\omega : |Y_n(\omega) - b| < \delta\} \subseteq \{\omega : |g(X_n(\omega), Y_n(\omega)) - g(a, b)| < \varepsilon\}$$

$$\Rightarrow \{|g(X_n, Y_n) - g(a, b)| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|X_n - a| \geq \delta\} \cup \{|Y_n - b| \geq \delta\}$$

$$\Rightarrow 0 \leq P(|g(X_n, Y_n) - g(a, b)| \geq \varepsilon) \leq P(\{|X_n - a| \geq \delta\} \cup \{|Y_n - b| \geq \delta\}) \leq P(|X_n - a| \geq \delta) + P(|Y_n - b| \geq \delta) \rightarrow 0$$

Следствие 4.3:

- Если $X_n \xrightarrow{P} a$, то $\forall b, c \in \mathbb{R} \quad c \cdot X_n + b \xrightarrow{P} c \cdot a + b$
- Если $X_n \xrightarrow{P} a$ и $Y_n \xrightarrow{P} b$, то $X_n + Y_n \xrightarrow{P} a + b$
- Если $X_n \xrightarrow{P} a$ и $Y_n \xrightarrow{P} b$, то $X_n \cdot Y_n \xrightarrow{P} a \cdot b$
- Если $X_n \xrightarrow{P} a$ и $Y_n \xrightarrow{P} b$, то $X_n / Y_n \xrightarrow{P} a / b$

Теорема 4.1 (ЗБЧ в форме Хинчина)

Повторяет утверждение 10.1 из теорвера (ЗБЧ для н.о.р.с.в.) с той поправкой, что конечной дисперсии может не существовать

Пример 4.1

Продолжение примера 2.3

Является ли оценка $\hat{\theta} = \frac{3}{2} \bar{X}_n$ состоятельной?

Способ 1: через ЗБЧ.

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_i) = \frac{2}{3} \theta$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} \xrightarrow{P} \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3} \theta \right) = \theta$$

Вывод: $\hat{\theta}$ состоятельна

Способ 2:

$$1) \mathbb{E}(\hat{\theta}) \mathbb{E}\left(\frac{3}{2}\bar{X}\right) = \frac{3}{2} \mathbb{E}(X_i) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \theta = \theta$$

$$2) \text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var}\left(\frac{3}{2}\bar{X}\right) = \frac{9}{4} \text{Var}(X_n) = \frac{9}{4} \cdot \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{9}{4} \cdot \frac{\theta^2}{18n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$$

Пример 4.2

Продолжение прошлого примера

Найти:

a) $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} e^{\bar{X}_n}$

$$X_n \xrightarrow{P} \frac{2}{3} \theta$$

$$g(x) = e^x \text{ непрерывна в } x = \frac{2}{3} \theta$$

$$\Rightarrow e^{\bar{X}_n} = g(\bar{X}_n) \xrightarrow{P} g\left(\frac{2}{3} \theta\right) = e^{\frac{2}{3} \theta}$$

b) $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}$

$$\text{ЗБЧ: } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_i^2) = \frac{\theta^2}{2}$$

$$g(x) = \sqrt{2x} - \text{непрерывная в точке } x = \frac{\theta^2}{2}$$

$$\sqrt{\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2} = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) \xrightarrow{P} g\left(\frac{\theta^2}{2}\right) = \sqrt{2 \cdot \frac{\theta^2}{2}} = \theta$$

c) $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \sum_{i=1}^n X_i^2}{3 \sum_{i=1}^n X_i}$

очев

d) $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \xrightarrow{P} \text{Var}(X_i) = \frac{\theta^2}{2} - \frac{4\theta^2}{9} = \frac{\theta^2}{18}$$

$g(x) = \sqrt{18x}$ – непрерывная в точке $x = \frac{\theta^2}{2}$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \xrightarrow{P} \sqrt{18 \cdot \frac{\theta^2}{18}} = \theta$$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ – состоятельная оценка

Основные способы получения оценок

Метод моментов (ММ)

Определение 5.1

Пусть задана случайная выборка X . Тогда

- теоретическим начальным моментом k -го порядка называется $\mu_k = \mathbb{E}(X_i^k)$
- выборочным начальным моментом k -го порядка называется $\hat{\mu}_k = \overline{X^k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$
- теоретическим центральным моментом k -го порядка называется $\nu_k = \mathbb{E}(X_i - \mathbb{E}(X_i))^k$
- теоретическим центральным моментом k -го порядка называется $\hat{\nu}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

Замечание 5.1:

- $\mu_1 = \mathbb{E}(X_i)$
- $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$
- $\nu_2 = \text{Var}(X_i)$
- $\hat{\nu}_2 = s^2$

Пусть $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_r) \in \Theta$

Составляем систему из r уравнений

$$\begin{cases} m_1(\theta_1, \dots, \theta_r) = \hat{m}_1 \\ \vdots \\ m_r(\theta_1, \dots, \theta_r) = \hat{m}_r \end{cases} \quad (1)$$

где $m_j = m_j(\theta_1, \dots, \theta_r)$ – теоретический (начальный или центральный) момент некоторого порядка, а $\hat{m}_j$ – соответствующий ему выборочный момент

Определение 5.2

Вектор $\hat{\theta}_{MM} = (\hat{\theta}_{1,MM}, \dots, \hat{\theta}_{r,MM})$, являющийся решением системы (1) называется оценкой вектора $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_r)$ с помощью метода моментов

Пример 5.1

Продолжение примера 2.3

Найти оценку с помощью метода моментов

а) Начальным моментом первого порядка

Моментное тождество: $\mu_1 = \hat{\mu}_1$

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \mathbb{E}(X_i) = \frac{2}{3}\theta \\ \hat{\mu}_1 &= \bar{X} = \frac{2}{3}\theta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{MM} = \frac{3}{2}\bar{X}$$

б) Центральным моментом второго порядка

Моментное тождество: $\nu_2 = \hat{\nu}_2$

$$\nu_2 = \text{Var}(X_i) = \frac{\theta^2}{18}$$

$$\hat{\nu}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\Rightarrow \frac{\theta^2}{18} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{MM} = \sqrt{\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Пример 5.2

X — случайная выборка, $X_i \sim U(a, b)$, $a < b$ — неизвестные параметры
Перый начальный и второй центральный:

$$\begin{cases} \mu_1 = \hat{\mu}_1 \\ \nu_2 = \hat{\nu}_2 \end{cases} \quad (1*)$$

$$\mu_1 = E(X_i) = \frac{a+b}{2} \quad (2*)$$

$$\nu_2 = \text{Var}(X_i) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad (3*)$$

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = \hat{\mu}_1 \\ \frac{(b-a)^2}{12} = \hat{\nu}_2 \end{cases} \quad (4*)$$

Из второго уравнения (4*)

$$b-a = \sqrt{12\hat{\nu}_2} \quad (5*)$$

Первое уравнение (4*) умножим на 2

$$a+b = 2\hat{\mu}_1$$

(5*) + (6*)

$$2b = 2\hat{\mu}_1 + \sqrt{12\hat{\nu}_2}$$

Делим на 2

$$b = \hat{\mu}_1 + \sqrt{3\hat{\nu}_2} \quad (7*)$$

Подставляем (7*) в (6*)

$$a + \hat{\mu}_1 + \sqrt{3\hat{\nu}_2} = 2\hat{\mu}_1$$

$$\Rightarrow \hat{a}_{MM} = \hat{\mu}_1 - \sqrt{3\hat{\nu}_2}; \quad \hat{b}_{MM} = \hat{\mu}_1 + \sqrt{3\hat{\nu}_2}$$



Пример 5.3

X – случайная выборка

X_i	-2	0	1
P_{X_i}	$\frac{1}{2} - \theta$	$\frac{1}{2}$	θ

Первый начальный момент

$X = (0, 0, 1, 0, -2)$. Найти $\hat{\theta}_{MM}$

$$\mu_1 = \hat{\mu}_1$$

$$\mu_1 = \mathbb{E}(X_i) = -2 \left(\frac{1}{2} - \theta \right) + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \theta = -1 + 2\theta + \theta = 3\theta - 1$$

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X}$$

$$\Rightarrow 3\theta - 1 = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta}_{MM} = \frac{\bar{X} + 1}{3}$$

$$\bar{X} = \frac{0 + 0 + 1 + 0 - 2}{5} = -0.2$$

$$\hat{\theta}_{MM} = \frac{-0.2 + 1}{3} \approx 0.2667$$

Метод максимального правдоподобия (ММП или MLM)

Определение 5.3

Пусть задана случайная выборка X , компоненты которой имеют функцию распределения $F(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$

1. Если случайный вектор X имеет дискретное распределение, то его функцией правдоподобия называется

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) = P_\theta(\{X_1 = x_1\} \cap \dots \cap \{X_n = x_n\})$$

2. Если случайный вектор X имеет абсолютно непрерывное распределение, то его функцией правдоподобия называется

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) = f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

Определение 5.4

$\ell(x_1, \dots, x_n; \theta) = \ln \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta)$ – логарифмическая функция правдоподобия

Определение 5.5

Оценкой $\hat{\theta}_{ML}$ неизвестного параметра $\theta \in \Theta$ по методу максимального правдоподобия называется точка глобального максимума функции правдоподобия по переменной $\theta \in \Theta$ при фиксированных значениях $x_1, \dots, x_n$, то есть

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}_{ML}) = \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

Замечание 5.2: Если $\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta)$ принимает только положительные значения, то, учитывая, что функция $\varphi(t) = \ln t$ является строго возрастающей, оценка $\hat{\theta}_{ML}$ может быть получена

альтернативным способом как точка максимума логарифмической функции правдоподобия, то есть

$$\ell(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}_{ML}) = \max_{\theta \in \Theta} \ell(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

Пример 5.4

X — случайная выборка

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) &= f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \theta) = f_{X_1}(x_1; \theta) \cdots f_{X_n}(x_n; \theta) = (\theta + 1)x_1^\theta \cdots (\theta + 1)x_n^\theta = \\ &= (\theta + 1)^n (x_1 \cdots x_n) \rightarrow \max_{\theta \in (-1, +\infty)} \end{aligned}$$

$$\ell(x_1, \dots, x_n; \theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \ln(x_1 \cdots x_n) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i \rightarrow \max_{\theta}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\Rightarrow \theta + 1 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{ML} = -1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

Пример 5.5

X — случайная выборка

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & x \in [0, \theta] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, \theta > 0$$

Надо найти $\hat{\theta}_{ML}$

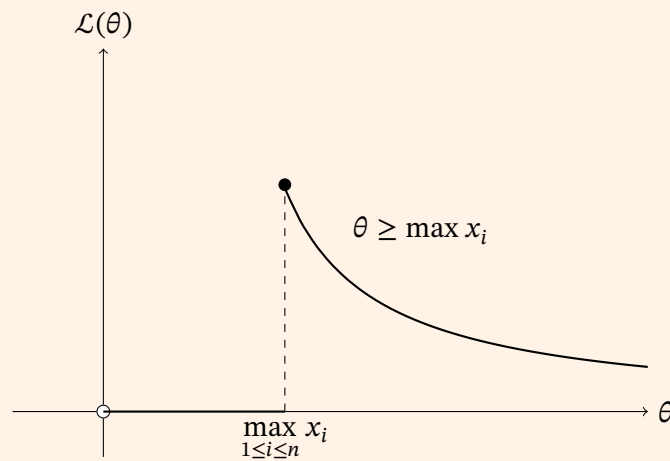
$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) &= f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \theta) = f_{X_1}(x_1; \theta) \cdots f_{X_n}(x_n; \theta) = \\ &= \frac{2x_1}{\theta^2} \cdot \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x_1) \cdots \frac{2x_n}{\theta^2} \cdot \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x_n) = \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\mathbb{1}_{[0, \theta]}(x_i) = 1 \iff 0 \leq x_i \leq \theta \iff \theta \geq x_i \iff \mathbb{1}_{[x_i, +\infty)}(\theta) = 1$$

Поэтому

$$\begin{aligned} &= \frac{2x_1}{\theta^2} \cdot \mathbb{1}_{[x_1, +\infty)}(\theta) \cdots \frac{2x_n}{\theta^2} \cdot \mathbb{1}_{[x_n, +\infty)}(\theta) = \left(\frac{2}{\theta^2}\right)^n x_1 \cdots x_n \cdot \mathbb{1}_{\bigcap_{i=1}^n [x_i, +\infty)}(\theta) = \\ &= \frac{2^n x_1 \cdots x_n}{\theta^{2n}} \cdot \mathbb{1}_{[\max_{1 \leq i \leq n} x_i, +\infty)}(\theta) \end{aligned}$$



$$\Rightarrow \hat{\theta}_{ML} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i = X_{(n)}$$

Пример 5.6

X — случайная выборка, $X_i \sim U(a, b)$
 $\hat{a}_{ML}, \hat{b}_{ML}$ — ?

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; a, b) &= f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; a, b) = f_{X_1}(x_1; a, b) \cdots f_{X_n}(x_n; a, b) = \\ &= \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x_1) \cdots \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x_n) = \end{aligned}$$

Заметим, что

$$(\forall i = 1, \dots, n, a \leq x_i \leq b) \iff (a \leq \min_{1 \leq i \leq n} x_i \text{ и } \max_{1 \leq i \leq n} x_i \leq b)$$

Поэтому

$$= \frac{1}{(b-a)^n} \cdot \mathbb{1}(a \leq \min_{1 \leq i \leq n} x_i) \cdot \mathbb{1}(\max_{1 \leq i \leq n} x_i \leq b)$$

То есть $\hat{a}_{ML} = \min X_i = X_{(1)}$, $\hat{b}_{ML} = \max X_i = X_{(n)}$

Пример 5.7

X — случайная выборка

X_i	-2	0	1
P_{X_i}	$\frac{1}{2} - \theta$	$\frac{1}{2}$	θ

$0 < \theta < \frac{1}{2}$, $\hat{\theta}_{ML}$ — ?

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) = P_\theta(\{X_1 = x_1\} \cap \cdots \cap \{X_n = x_n\}) = P(X_1 = x_1) \cdots P(X_n = x_n)$$

$$P_\theta(X_i = x_i) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \theta, & x_i = -2 \\ \frac{1}{2}, & x_i = 0 \\ \theta, & x_i = 1 \end{cases} = \left(\frac{1}{2} - \theta\right)^{\mathbb{1}_{-2}(x_i)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\mathbb{1}_0(x_i)} \cdot \theta^{\mathbb{1}_1(x_i)} \quad (1*)$$

Итого

$$\begin{aligned}
 &= \prod_{i=1}^n P_{\theta}(X_i = x_i) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} - \theta\right)^{\mathbb{1}_{-2}(x_i)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\mathbb{1}_0(x_i)} \cdot \theta^{\mathbb{1}_1(x_i)} = \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \theta\right)^{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{-2}(x_i)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_0(x_i)} \cdot \theta^{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_1(x_i)} = \\
 \Rightarrow \ell(x_1, \dots, x_n; \theta) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{-2}(x_i) \cdot \ln\left(\frac{1}{2} - \theta\right) + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_0(x_i) \cdot \ln \frac{1}{2} + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_1(x_i) \cdot \ln \theta \\
 \frac{\partial \ell}{\partial \theta} &= \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{-2}(x_i)}{\theta - \frac{1}{2}} + \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_1(x_i)}{\theta} = 0
 \end{aligned}$$

После решения уравнения получаем

$$\hat{\theta}_{ML} = \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_1(x_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{-2}(x_i) + \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_1(x_i)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P(\text{по ЗБЧ и теореме Слущкого})} \frac{\frac{1}{2} \mathbb{E}(\mathbb{1}_1(X_i))}{\mathbb{E}(\mathbb{1}_{-2}(X_i)) + \mathbb{E}(\mathbb{1}_1(X_i))} = \frac{\frac{1}{2}\theta}{\frac{1}{2} - \theta + \theta} = \theta$$

То есть $\hat{\theta}_{ML}$ состоятельна

Другой способ:

$$\begin{aligned}
 &= \prod_{i: x_i = -2} P_{\theta}(X_i = -2) \cdot \prod_{i: x_i = 0} P_{\theta}(X_i = 0) \cdot \prod_{i: x_i = 1} P_{\theta}(X_i = 1) = \\
 &= P_{\theta}(X_i = -2)^{\#\{i: x_i = -2\}} \cdot P_{\theta}(X_i = 0)^{\#\{i: x_i = 0\}} \cdot P_{\theta}(X_i = 1)^{\#\{i: x_i = 1\}} = \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \theta\right)^{\#\{i: x_i = -2\}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\#\{i: x_i = 0\}} \cdot \theta^{\#\{i: x_i = 1\}} \\
 \Rightarrow \ell(x_1, \dots, x_n; \theta) &= \#\{i : x_i = -2\} \ln\left(\frac{1}{2} - \theta\right) + \#\{i : x_i = 0\} \ln \frac{1}{2} + \#\{i : x_i = 1\} \ln \theta \\
 \frac{\partial \ell}{\partial \theta} &= \frac{\#\{i : x_i = -2\}}{\theta - \frac{1}{2}} + \frac{\#\{i : x_i = 1\}}{\theta} = 0
 \end{aligned}$$

После решения уравнения получаем

$$\hat{\theta}_{ML} = \frac{\frac{1}{2} \#\{i : X_i = -2\}}{\#\{i : X_i = -2\} + \#\{i : X_i = 1\}}$$

Асимптотическая нормальность и Дельта-метод

Определение 6.1

повторяет определение 9.4 из теорвера (сходимость по распределению)

Лемма 6.1

Если $\eta_n \xrightarrow{P} c \neq 0$ и $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, то

$$\eta_n \cdot \xi_n \xrightarrow{d} c \cdot \xi$$

Определение 6.2

Говорят, что последовательность случайных величин $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет асимптотически нормальное распределение с параметрами μ_n и σ_n^2 , и пишут $\xi_n \overset{asy}{\sim} N(\mu_n, \sigma_n^2)$, если

$$\frac{\xi_n - \mu_n}{\sigma_n} \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1)$$

Пример 6.1

ЦПТ в форме Леви

Пусть $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность н.о.р.с.в. с $0 < \text{Var}(X_i) < \infty$.

Тогда

$$\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1)$$

где $S_n = X_1 + \dots + X_n$

$$\Leftrightarrow S_n \overset{asy}{\sim} N(\mathbb{E}(S_n), \text{Var}(S_n))$$

То же верно и для выборочного среднего

$$\frac{\bar{X}_n - \mathbb{E}(\bar{X}_n)}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X}_n)}} = \frac{\frac{1}{n}S_n - \frac{1}{n}\mathbb{E}(S_n)}{\frac{1}{n}\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}}$$

Лемма 6.2

Пусть $X_n \overset{asy}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$. Тогда $X_n \xrightarrow{P} \mu$

Доказательство

Надо показать, что $\forall \varepsilon > 0$

$$P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon) = P\left(-\frac{\varepsilon}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} < \frac{X_n - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right) = P\left(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\sqrt{n} < Z_n \leq \frac{\varepsilon}{\sigma}\sqrt{n}\right) \geq$$

Зафиксируем $\forall c > 0$. Тогда $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \ c < \frac{\varepsilon}{\sigma} \sqrt{n}$, поэтому

$$\geq P(-c < Z_n \leq c) = F_{Z_n}(c) - F_{Z_n}(-c)$$

Заметим, что

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} (F_{Z_n}(c) - F_{Z_n}(-c)) = \Phi(c) - \Phi(-c)$$

Перейдём к пределу при $c \rightarrow +\infty$

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} (\Phi(c) - \Phi(-c)) = 1 - 0 = 1$$

Поэтому

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon) \geq 1$$

То есть

$$1 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon) \leq 1$$

Мы получили, что $P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon)$ зажата между единицами, поэтому

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} P(-\varepsilon < X_n - \mu \leq \varepsilon) = 1$$

Теорема 6.1 (дельта-метод)

Пусть выполнены следующие условия:

1. $\hat{\theta}_n \overset{asy}{\sim} N\left(\theta, \frac{\sigma^2(\theta)}{n}\right)$
2. Θ — открытый интервал (возможно, бесконечный)
3. $g(t)$ — непрерывно дифференцируемая при $t \in \Theta$
4. $g'(t) \neq 0 \ \forall t \in \Theta$

$$\text{Тогда } g(\hat{\theta}_n) \overset{asy}{\sim} N\left(g(\theta), (g'(\theta))^2 \cdot \frac{\sigma^2(\theta)}{n}\right)$$

Наводящее рассуждение: в окрестности точки θ

$$g(t) \approx g(\theta) + g'(\theta)(t - \theta)$$

то есть

$$\begin{aligned} g(\hat{\theta}_n) &\approx g(\theta) + g'(\theta)(\hat{\theta}_n - \theta) \\ \Rightarrow \frac{g(\theta) + g'(\theta)(\hat{\theta}_n - \theta) - g(\theta)}{\sqrt{(g'(\theta))^2 \cdot \frac{\sigma^2(\theta)}{n}}} &= \text{sign}(g'(\theta)) \frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\sqrt{\frac{\sigma^2(\theta)}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1) \end{aligned}$$

$$\text{Поэтому } g(\hat{\theta}_n) \overset{asy}{\sim} N\left(g(\theta), (g'(\theta))^2 \cdot \frac{\sigma^2(\theta)}{n}\right)$$

Доказательство

По теореме Лагранжа существует $\xi_n \in (\hat{\theta}_n, \theta)$ такой, что

$$g(\hat{\theta}_n) - g(\theta) = g'(\xi_n)(\hat{\theta}_n - \theta)$$

Из условия $\hat{\theta}_n \stackrel{asy}{\sim} N\left(\theta, \frac{\sigma^2\theta}{n}\right)$ и леммы 6.2 вытекает, что $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, то есть

$$\forall \delta > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| \leq \delta) = 1$$

Так как $g'(t)$ непрерывна при $t = \theta$, то

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall t \quad |t - \theta| \leq \delta \Rightarrow |g'(t) - g'(\theta)| \leq \varepsilon$$

Учитывая, что $|\xi_n - \theta| \leq |\hat{\theta}_n - \theta|$

$$\Rightarrow \{|\hat{\theta}_n - \theta| \leq \delta\} \subseteq \{|\xi_n - \theta| \leq \delta\} \subseteq \{|g'(\xi_n) - g'(\theta)| \leq \varepsilon\}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \underbrace{P(|\hat{\theta}_n - \theta| \leq \delta)}_{\rightarrow 1, \text{ т.к. } \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta} &\leq P(|g'(\xi_n) - g'(\theta)| \leq \varepsilon) \leq 1 \\ &\Rightarrow P(|g'(\xi_n) - g'(\theta)| \leq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \\ &\Rightarrow g'(\xi_n) \xrightarrow{P} g'(\theta) \\ &\Rightarrow g'(\xi_n) \cdot \frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\sqrt{\frac{\sigma^2(\theta)}{n}}} \xrightarrow[\text{по лемме 6.1}]{d} g'(\theta) \cdot Z \sim N(0, (g'(\theta))^2) \end{aligned}$$

То есть

$$\frac{g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)}{(g'(\theta))^2 \sqrt{\frac{\sigma^2(\theta)}{n}}} = g'(\xi_n) \cdot \frac{\hat{\theta}_n - \theta}{(g'(\theta))^2 \sqrt{\frac{\sigma^2(\theta)}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1)$$

Пример 6.2

X — случайная выборка, $X_i \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\lambda > 0$

а) С помощью ЦПТ покажите, что

$$\begin{aligned} \bar{X}_n &\stackrel{asy}{\sim} N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right) \\ \mathbb{E}(\bar{X}_n) &= \mathbb{E}(X_i) = \lambda \\ \text{Var}(\bar{X}_n) &= \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{\lambda}{n} \\ \Rightarrow \frac{\bar{X}_n - \mathbb{E}(\bar{X}_n)}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X}_n)}} &= \frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\frac{\lambda}{n}}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \end{aligned}$$

b) используя пункт а докажите, что

$$\bar{X}_n \stackrel{asy}{\sim} N\left(\lambda, \frac{\bar{X}_n}{n}\right)$$

$$\frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{n}}} = \frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\frac{\lambda}{n}}} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{\frac{\lambda}{n}}}{\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{n}}}}_{\xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)} = \underbrace{\frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\frac{\lambda}{n}}}}_{\xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{\frac{\lambda}{n}}}{\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{n}}}}_{\xrightarrow{P} 1} \xrightarrow{\text{по лемме 6.1}} Z \sim N(0,1)$$

Рассмотрим $g(x) = \frac{\lambda}{x}$, $x > 0$ – непрерывную функцию $\Rightarrow$ непрерывную в точке λ

Тогда по ЗБЧ $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_i) = \lambda \Rightarrow$ по теореме Слущкого

$$\sqrt{\frac{\lambda}{\bar{X}_n}} = g(\bar{X}_n) \xrightarrow{P} g(\lambda) = \sqrt{\frac{\lambda}{\lambda}} = 1$$

c) С помощью дельта-метода покажите, что

$$e^{-\bar{X}_n} \stackrel{asy}{\sim} N\left(e^{-\lambda}, e^{-2\lambda} \cdot \frac{\lambda}{n}\right)$$

$$1) \bar{X}_n = \hat{\theta} \stackrel{asy}{\sim} N\left(\theta = \lambda, \frac{\sigma^2(\theta)}{n} = \frac{\lambda}{n}\right)$$

2) $\Theta = \{\lambda : \lambda > 0\} = (0, \infty)$ – открытый интервал (луч)

3) $g(t) = e^{-t}$ – непрерывно дифференцируемая

4) $g'(t) = -e^{-t} \neq 0, \forall t \in \Theta$

Тогда по теореме 6.1

$$e^{-\bar{X}_n} = g(\hat{\theta}_n) \stackrel{asy}{\sim} N\left(g(\theta) = e^{-\lambda}, (g'(\theta))^2 \cdot \frac{\sigma^2(\theta)}{n} = e^{-2\lambda} \cdot \frac{\lambda}{n}\right)$$

d) используя пункт с докажите, что

$$e^{-\bar{X}_n} \stackrel{asy}{\sim} N\left(e^{-\lambda}, e^{-2\bar{X}_n} \cdot \frac{\bar{X}_n}{n}\right)$$

$$\frac{e^{-\bar{X}_n} - e^{-\lambda}}{\sqrt{e^{-2\bar{X}_n} \cdot \frac{\bar{X}_n}{n}}} = \frac{e^{-\bar{X}_n} - e^{-\lambda}}{\sqrt{e^{-2\lambda} \cdot \frac{\lambda}{n}}} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{e^{-2\lambda} \cdot \frac{\lambda}{n}}}{\sqrt{e^{-2\bar{X}_n} \cdot \frac{\bar{X}_n}{n}}}}_{\xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)} = \underbrace{\frac{e^{-\bar{X}_n} - e^{-\lambda}}{\sqrt{e^{-2\lambda} \cdot \frac{\lambda}{n}}}}_{\xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{e^{-2\lambda} \cdot \frac{\lambda}{n}}}{\sqrt{e^{-2\bar{X}_n} \cdot \frac{\bar{X}_n}{n}}}}_{\xrightarrow{P} 1} \xrightarrow{\text{по лемме 6.1}} Z \sim N(0,1)$$

Асимптотические свойства метода моментов

Состоятельность и асимптотическая нормальность выборочных моментов

Утверждение 7.1

Пусть X — случайная выборка с конечным k -м начальным моментом $\mu_k = \mathbb{E}(X_i^k)$. Тогда последовательность выборочных моментов $\hat{\mu}_{kn} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ состоятельна

Доказательство

По ЗБЧ:

$$\hat{\mu}_{kn} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mathbb{E}(x_i^k) = \mu_k$$

Утверждение 7.2

Пусть X — случайная выборка с конечным $2k$ -м начальным моментом μ_{2k} . Тогда последовательность выборочных моментов $\hat{\mu}_{kn} \overset{asy}{\sim} N\left(\mu_k, \frac{\mu_{2k} - \mu_k^2}{n}\right)$

Доказательство

$$\mathbb{E}(\hat{\mu}_{kn}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^k) = \mu_k$$

$$\text{Var}(X_i) = \mathbb{E}(X_i^{2k}) - \mathbb{E}^2(X_i^k) = \mu_{2k} - \mu_k^2$$

$$\Rightarrow \text{Var}(\hat{\mu}_{kn}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i^k) = \frac{\mu_{2k} - \mu_k^2}{n}$$

Тогда по ЦПТ:

$$\frac{\hat{\mu}_{kn} - \mu_k}{\sqrt{\frac{\mu_{2k} - \mu_k^2}{n}}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Состоятельность и асимптотическая нормальность оценок по методу моментов (в случае одномерного параметра)

Доказательство

Нам надо оценить параметр $\theta \in \Theta$

$\Theta \subseteq \mathbb{R}$ — открытый интервал (возможно, бесконечный)

Допустим, мы выбрали теоретический момент $m = \varphi(\theta)$

Предположим, что это уравнение задаёт биективное отображение $\varphi : \Theta \rightarrow M$, $m = \varphi(\theta)$, где M — некоторый открытый интервал в $\mathbb{R}$. Это означает, что $\forall m \in M$ уравнение имеет единственное решение $\theta = \psi(m)$. Предположим, что $\psi(m)$ непрерывна.

Если в уравнении вместо m мы подставим выборочный момент $\hat{m}_n$, то мы получим моментное тождество $\hat{m}_n = \varphi(\theta)$, решив которое относительно θ , получим оценку параметра θ по методу моментов

$$\hat{\theta}_n = \psi(\hat{m}_n)$$

В силу утверждения 7.1 $\hat{m} = \hat{\mu}_{kn}$ является состоятельной оценкой для теоретического момента $m = \mu_k$
Тогда по теореме Слущкого

$$\hat{\theta} = \psi(\hat{m}_n) \xrightarrow{P} \psi(\mu_k) = \psi(m) = \theta$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_n$ состоятельна

В силу утверждения 7.2 $\hat{m}_n = \hat{\mu}_{kn} \overset{asy}{\sim} N\left(\mu_k, \frac{\mu_{2k} - \mu_k^2}{n}\right)$

Предположим, что функция $\psi(m)$ непрерывно дифференцируемая на M и $\psi'(m) \neq 0$, $m \in M$. Тогда по теореме 6.1

$$\hat{\theta}_n = \psi(\hat{m}_n) = \psi(\hat{\mu}_{kn}) \overset{asy}{\sim} N\left(\underbrace{\psi(\mu_k)}_{=\psi(m)=\theta}, (\psi'(\mu_k))^2 \cdot \frac{\mu_{2k} - \mu_k^2}{n}\right)$$

Состоятельность и асимптотическая нормальность оценок по методу моментов в случае двумерного параметра

Доказательство

Нам надо найти вектор $\theta = (\theta_1, \theta_2) \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^2$

Мы выбрали два теоретических момента $m_1 = \varphi_1(\theta_1, \theta_2)$ и $m_2 = \varphi_2(\theta_1, \theta_2)$ и составили систему

$$\begin{cases} m_1 = \varphi_1(\theta_1, \theta_2) \\ m_2 = \varphi_2(\theta_1, \theta_2) \end{cases}$$

Предположим, что эта система задаёт биективное отображение $\varphi : \Theta \rightarrow M$, $(m_1, m_2) = \varphi(\varphi_1, \varphi_2) = (\varphi_1(\theta_1, \theta_2), \varphi_2(\theta_1, \theta_2))$, $M \subseteq \mathbb{R}^2$

Это означает, что $\forall (m_1, m_2) \in M$ система имеет решение

$$\begin{cases} \theta_1 = \psi_1(m_1, m_2) \\ \theta_2 = \psi_2(m_1, m_2) \end{cases}$$

Предположим, что функции ψ_1 и ψ_2 непрерывны.

Если в исходной системе вместо m_1 и m_2 мы подставим соответствующие выборочные моменты $\hat{m}_1$ и $\hat{m}_2$, то мы придём к системе моментных тождеств

$$\begin{cases} \hat{m}_1 = \varphi(\theta_1, \theta_2) \\ \hat{m}_2 = \varphi(\theta_1, \theta_2) \end{cases}$$

решив которое относительно θ_1 и θ_2 , получим оценки параметров $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ по методу моментов

$$\begin{cases} \hat{\theta}_{1n} = \psi_1(\hat{m}_1, \hat{m}_2) \\ \hat{\theta}_{2n} = \psi_2(\hat{m}_1, \hat{m}_2) \end{cases}$$

В силу утверждения 7.1 выборочный момент $\hat{m}_{1n} = \hat{\mu}_{kn}$ и $\hat{m}_{2n} = \hat{\mu}_{ln}$ ($k \neq l$) являются

состоятельными оценками теоретических моментов $m_1 = \mu_k$ и $m_2 = \mu_l$
 $\Rightarrow$ по теореме Slutsky

$$\hat{\theta}_{1n} = \psi_1(\hat{m}_{1n}, \hat{m}_{2n}) = \psi_1(\hat{\mu}_{kn}, \hat{\mu}_{ln}) \xrightarrow{P} \psi_1(\mu_k, \mu_l) = \psi_1(m_1, m_2) = \theta_1$$

Аналогично

$$\hat{\theta}_{2n} = \psi_2(\hat{m}_{1n}, \hat{m}_{2n}) = \psi_2(\hat{\mu}_{kn}, \hat{\mu}_{ln}) \xrightarrow{P} \psi_2(\mu_k, \mu_l) = \psi_2(m_1, m_2) = \theta_2$$

Свойство инвариантности оценок максимального правдоподобия

Доказательство

Пусть X — случайная выборка и $\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta)$ — её функция правдоподобия.

Допустим, что в нашей вероятностной модели мы хотим сделать замену параметра $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^n$ на параметр $\gamma \in \Gamma \subseteq \mathbb{R}^n$, которые связаны биективным отображением

$$\varphi : \Theta \rightarrow \Gamma, \quad \varphi(\theta) = \gamma$$

Пусть $\psi : \Gamma \rightarrow \Theta$, $\psi(\gamma) = \varphi^{-1}(\gamma) = \theta$.

После замены функция правдоподобия $\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta)$ примет вид $\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \psi(\gamma))$.

Отметим, что оценки максимального правдоподобия $\hat{\theta}$ и $\hat{\gamma}$ определяются как

$$\hat{\theta} \in \operatorname{argmax}_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

$$\hat{\gamma} \in \operatorname{argmax}_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \gamma)$$

Пусть есть $\hat{\theta}$ такая, что

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

В силу биективности отображения ψ $\exists! \tilde{\gamma} \in \Gamma$ такая, что

$$\psi(\tilde{\gamma}) = \hat{\theta}$$

Заметим, что

$$\max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) = \max_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \psi(\gamma))$$

Поэтому

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) = \max_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \psi(\gamma))$$

$$\Rightarrow \tilde{\gamma} \in \operatorname{argmax}_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \psi(\gamma))$$

$$\Rightarrow \tilde{\gamma} \text{ является оценкой максимального правдоподобия для } \gamma \Rightarrow \tilde{\gamma} = \hat{\gamma}$$

$$\Rightarrow \hat{\gamma} = \tilde{\gamma} = \varphi(\psi(\tilde{\gamma})) = \varphi(\hat{\theta}) \Rightarrow \hat{\gamma} = \varphi(\hat{\theta}) \quad (*)$$

(*) называется свойством инвариантности оценки максимального

Пример 8.1

X — случайная выборка, $X_i \sim N(0, \theta^2)$, где $\theta \in \Theta = (0, +\infty)$

а) $\hat{\theta}$ — ОМП для θ

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta^2}} e^{-\frac{x_i^2}{2\theta^2}} = (2\pi\theta^2)^{-\frac{n}{2}} \theta^{-n} e^{-\frac{1}{2\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

$$\Rightarrow \ell(x_1, \dots, x_n; \theta) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - n \ln \theta - \frac{1}{2\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^3} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

$$\Rightarrow -n\theta^2 + \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

б) с помощью свойства инвариантности ОМП найдите оценку для параметра $\gamma = \theta^2 \in \Gamma = (0, +\infty)$

$$\hat{\gamma} = \varphi(\hat{\theta}) = \left(\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия

Теорема 9.1

Пусть $\theta_0 \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^n$ и выполняются следующие условия:

1. Θ — открытый интервал (возможно, бесконечный)
2. $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x; \theta) > 0\}$ не зависит от $\theta \in \Theta$
3. $f(x; \theta)$ трижды непрерывно дифференцируемая по $\theta \in \Theta$ при каждом $x \in A$
4. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x, \theta) dx$ можно дважды продифференцировать под знаком интеграла
5. Информация Фишера: $I_1(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2$ удовлетворяет условию $0 < I_1(\theta_0) < \infty$
6. $\exists$ борелевская функция $H(x)$ и константа M такие, что:

$$\forall x \in A \quad \forall \theta \in \Theta \quad \left| \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(x; \theta) \right| \leq H(x) \quad \text{и} \quad \forall \theta \in \Theta \quad \mathbb{E}_{\theta}(H(X_1)) \leq M$$

Предположим также, что $\forall n \geq 1 \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in A \times \dots \times A = A^n$ верно, что

$\ell(x_1, \dots, x_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$ имеет лишь одну точку глобального максимума $\hat{\theta}_n = \theta_n(x_1, \dots, x_n)$ (по θ), лежащую внутри области Θ

Тогда оценка $\hat{\theta}_n$ является:

- i) состоятельной
- ii) $\hat{\theta}_n \stackrel{asy}{\sim} N(\theta_0, I_n^{-1}(\theta_0))$, где $I_n(\theta) = nI_1(\theta)$

Доказательство

(i) Условие правдоподобия:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) = 0 \quad (1*)$$

Разложим LHS (1*) по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа в окрестности точки θ_0 :

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta_0) + (\theta - \theta_0) \frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta_0) + \frac{1}{2} (\theta - \theta_0)^2 \frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \tilde{\theta}) \quad (2*)$$

где $\tilde{\theta} \in [\theta_0, \theta]$

Разделим (2*) на n :

$$\frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) = \overbrace{\frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta_0)}^{=B_{0n}} + (\theta - \theta_0) \overbrace{\frac{1}{n} \frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta_0)}^{=B_{1n}} + \frac{1}{2n} (\theta - \theta_0)^2 \frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \tilde{\theta}) \quad (3*)$$

Рассмотрим отдельно коэффициент при остаточном члене:

$$\frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \tilde{\theta}) = \frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \left(\sum_{k=1}^n \ln f(X_k, \tilde{\theta}) \right) \quad (4*)$$

Из условия 6 $\Rightarrow \left| \frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \ln f(X_k, \tilde{\theta}) \right| \leq H(X_k)$, поэтому $\exists \tilde{\delta}_k : |\tilde{\delta}_k| \leq 1$ такая, что:

$$\frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \ln f(X_k, \tilde{\theta}) = \tilde{\delta}_k \cdot H(X_k) \quad (4*)$$

Подставим 5* в 4*:

$$\frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \tilde{\theta}) = \sum_{i=1}^n \tilde{\delta}_k \cdot H(X_k) \quad (6*)$$

Отметим, что можно считать, $H(X) \geq 1 \forall x \in R$, иначе добавим единицу.

Положим

$$\tilde{\delta} = \frac{\sum_{k=1}^n \tilde{\delta}_k \cdot H(X_k)}{\sum_{k=1}^n H(X_k)} \quad (7*)$$

Тогда его знаменатель не обращается в ноль и $\tilde{\delta} \leq 1$

Из (6*) и (7*):

$$\frac{\partial^3}{\partial^3 \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \tilde{\theta}) = \tilde{\delta} \sum_{k=1}^n H(X_k) \quad (8)$$

Положим $B_{2n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n H(X_k)$. Тогда из (3*) и (8*) и определения B_{0n}, B_{1n} и B_{2n} :

$$\frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) = B_{0n} + (\theta - \theta_0) B_{1n} + (\theta - \theta_0)^2 \cdot \frac{1}{2} \tilde{\delta} B_{2n} \quad (9*)$$

По ЗБЧ:

$$B_{0n} = \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) = \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \sum_{k=1}^n \ln f(X_k; \theta) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_k; \theta) \xrightarrow{P} \mathbb{E}_{\theta_0} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_k; \theta) \right) = ?$$

если конечно

Аналогично:

$$B_{1n} = \frac{1}{n} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) = \frac{1}{n} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \sum_{k=1}^n \ln f(X_k; \theta) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(X_k; \theta) \xrightarrow{P} \mathbb{E}_{\theta_0} \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(X_k; \theta) \right) = ?$$

Заметим, что

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} \quad (10*)$$

Тогда:

$$\mathbb{E}_{\theta_0} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_k; \theta) \right) = \int_A \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) dx = \int_A \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} = \frac{\partial}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{\infty} f(x; \theta) dx = \frac{\partial 1}{\partial \theta} = 0 \quad (11*)$$

Продифференцируем (10*):

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(x; \theta) = \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} - \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2 \quad (12*)$$

В силу условия 4:

$$\int_A \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x; \theta) dx = \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x; \theta) dx = 0 \quad (15*)$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(x; \theta) \right) &= \int_A \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(x; \theta) \cdot f(x; \theta) dx = \int_A \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} - \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2 \right) \cdot f(x; \theta) dx = \\ &= \int_A \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} dx - \int_A \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2 \cdot f(x; \theta) dx = -I_1(\theta) \end{aligned} \quad (16*)$$

$$B_{2n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n H(X_k) \xrightarrow{P} \mathbb{E}_{\theta_0} (H(X_k)) \leq M \quad (17*)$$

Из (15*)–(17*) следует, что $\forall h > 0$ при $n \rightarrow \infty$ имеет место:

$$P_{\theta_0} (|B_{0n}| > h^2) \rightarrow 0 \quad (18*)$$

$$P_{\theta_0} \left(-\frac{I_1(\theta_0)}{2} < B_{1n} \right) \rightarrow 0 \quad (19*)$$

$$P_{\theta_0} (|B_{2n}| > 2M) \rightarrow 0 \quad (20*)$$

Условия (18*)–(20*) означают, что $\forall h > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0$:

$$P_{\theta_0} (|B_{0n}| > h^2) < \frac{\varepsilon}{3} \quad (21*)$$

$$P_{\theta_0} \left(-\frac{I_1(\theta_0)}{2} < B_{1n} \right) < \frac{\varepsilon}{3} \quad (22*)$$

$$P_{\theta_0} (|B_{2n}| > 2M) < \frac{\varepsilon}{3} \quad (23*)$$

Положим

$$S_n = \{|B_{0n}| \leq h^2\} \cap \left\{ B_{1n} \leq -\frac{I_1(\theta_0)}{2} \right\} \cap \{|B_{2n}| \leq 2M\}$$

Тогда по формуле де Моргана

$$S_n^c = \{|B_{0n}| > h^2\} \cup \left\{ -\frac{I_1(\theta_0)}{2} < B_{1n} \right\} \cup \{|B_{2n}| > 2M\}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} P_{\theta_0} (S_n^c) &\leq P_{\theta_0} (|B_{0n}| > h^2) + P_{\theta_0} \left(-\frac{I_1(\theta_0)}{2} < B_{1n} \right) + P_{\theta_0} (|B_{2n}| > 2M) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \\ &\Rightarrow P_{\theta_0} (S_n) > 1 - \varepsilon \end{aligned} \quad (24*)$$

По формуле (9*):

$$\left. \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) \right|_{\theta=\theta_0-h} = B_{0n} - hB_{1n} + h^2 \cdot \frac{1}{2} \tilde{\delta} B_{2n} \quad (25*)$$

$$\left. \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) \right|_{\theta=\theta_0+h} = B_{0n} + hB_{1n} + h^2 \cdot \frac{1}{2} \tilde{\delta} B_{2n} \quad (26*)$$

На множестве S_n выполняются следующие условия

$$\left| B_{0n} + \frac{1}{2} \tilde{\delta} B_{2n} h^2 \right| \leq |B_{0n}| + \frac{1}{2} |\tilde{\delta}| |B_{2n}| h^2 \leq h^2 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2M \leq (1+M)h^2 \quad (27*)$$

$$B_{1n}h \leq -\frac{I_1(\theta)}{2}h \quad (28*)$$

$$B_{1n}h \leq -\frac{I_1(\theta)}{2}h \quad (29*)$$

Пусть $h < \frac{I_1(\theta_0)}{2(M+1)}$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{I_1(\theta_0)}{2} &> (M+1)h \\ \Rightarrow \frac{I_1(\theta_0)}{2} - (M+1)h^2 &> 0 \end{aligned} \quad (30*)$$

Поэтому

$$\left. \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) \right|_{\theta=\theta_0-h} = -B_{1n}h + \left(B_{0n} + \frac{1}{2} \tilde{\delta} B_{2n} h^2 \right) \geq \frac{I_1(\theta_0)}{2} - (M+1)h^2 > 0 \quad (31*)$$

$$\left. \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) \right|_{\theta=\theta_0+h} = B_{1n}h + \left(B_{0n} + \frac{1}{2} \tilde{\delta} B_{2n} h^2 \right) \leq (M+1)h^2 - \frac{I_1(\theta_0)}{2} < 0 \quad (32*)$$

Поскольку $\frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta)$ непрерывна по θ , то

$$\begin{aligned} \left. \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) \right|_{\theta=\theta_0-h} &> 0, \\ \left. \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) \right|_{\theta=\theta_0+h} &< 0, \\ \Rightarrow \exists \theta_n^* \in (\theta_n - h, \theta_n + h) : \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) &= 0 \end{aligned}$$

По условию теоремы $\exists! \hat{\theta}_n$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(X_1, \dots, X_n; \theta) &= 0 \\ \Rightarrow \hat{\theta}_n = \theta_n^* &\in (\theta_n - h, \theta_n + h) \end{aligned} \quad (33*)$$

Это свойство получено на множестве $S_n \Rightarrow S_n \subseteq \left\{ \left| \hat{\theta}_n - \theta_0 \right| < h \right\}$, то есть

$$1 - \varepsilon < P_{\theta_0}(S_n) \leq P_{\theta_0} \left(\left| \hat{\theta}_n - \theta_0 \right| < h \right) \leq 1$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta_0$$

(ii) Подставив $\hat{\theta}_n$ в формулу (9*) и учитывая равенство (33*), получим

$$B_{0n} + B_{1n}(\hat{\theta}_n + \theta_0) + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)^2 = 0 \quad (34*)$$

Преобразуем равенство (34*):

$$\begin{aligned} B_{1n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)^2 &= -B_{0n} \\ (\hat{\theta}_n - \theta_0)\left(B_{1n} + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)\right) &= -B_{0n} \\ \hat{\theta}_n - \theta_0 &= -\frac{B_{0n}}{B_{1n} + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)} \\ \frac{\hat{\theta}_n}{\sqrt{I_n^{-1}(\theta_0)}} &= -\frac{B_{0n}}{B_{1n} + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_n^{-1}(\theta_0)}} \\ \frac{\hat{\theta}_n}{\sqrt{I_n^{-1}(\theta_0)}} &= -\frac{I_1(\theta)}{B_{1n} + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)} \cdot \frac{B_{0n}}{\sqrt{\frac{I_1(\theta)}{n}}} \\ &\quad - \frac{I_1(\theta)}{B_{1n} + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)} \xrightarrow{P} 1 \\ &\quad \xrightarrow{P} 0 \\ &\quad \underbrace{B_{1n}}_{\xrightarrow{P} -I_1(\theta_0)} + \frac{1}{2} \underbrace{\tilde{\delta}}_{|\cdot| \leq 1} \underbrace{B_{2n}}_{\xrightarrow{P} \mathbb{E}_{\theta_0}(H(X_k))} \underbrace{(\hat{\theta}_n - \theta_0)^2}_{\xrightarrow{P} 0} \xrightarrow{P} -I_1(\theta) \\ &\quad \Rightarrow -\frac{I_1(\theta)}{B_{1n} + \frac{1}{2}\tilde{\delta}B_{2n}(\hat{\theta}_n - \theta_0)} \xrightarrow{P} 1 \\ B_{0n} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_k; \theta) \\ \mathbb{E}_{\theta_0}(B_{0n}) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_k; \theta) \right) = 0 \\ \text{Var}_{\theta_0}(B_{0n}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \underbrace{\text{Var}_{\theta_0} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_k; \theta) \right)}_{= \mathbb{E}_{\theta_0} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_k; \theta) \right)^2 = I_1(\theta_0)} = \frac{1}{n^2} \cdot n I_1(\theta_0) = \frac{I_1 \theta_0}{n} \\ &\Rightarrow \frac{B_{0n}}{\sqrt{\frac{I_1(\theta)}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1) \end{aligned} \quad (35*)$$

Неравенство Рао-Кромера и эффективные оценки

Утверждение 10.1

Неравенство Коши-Буняковского (-Шварца)

Пусть случайные величины X и Y имеют конечные дисперсии. Тогда справедливо неравенство

$$|\operatorname{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\operatorname{Var}(X)} \sqrt{\operatorname{Var}(Y)}$$

Пусть X — случайная выборка из распределения с плотностью $f(x; \theta)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$. Обозначим через $\mathcal{K}$ класс всех несмещённых оценок $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ неизвестного параметра θ , для которых $\mathbb{E}_\theta(\hat{\theta})^2 < \infty$, $\forall \theta \in \Theta$

Определение 10.1

Оценка $\hat{\theta} \in \mathcal{K}$ называется оптимальной, если

$$\forall \tilde{\theta} = \tilde{\theta}(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{K} \quad \forall \theta \in \Theta : \operatorname{Var}_\theta(\hat{\theta}) \leq \operatorname{Var}_\theta(\tilde{\theta})$$

Задача 10.1

Доказать, что $(a + b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$

$$2a^2 + 2b^2 - (a + b)^2 = 2a^2 + 2b^2 - a^2 - 2ab - b^2 = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \geq 0$$

Задача 10.2

Доказать, что $\forall \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2 \in \mathcal{K}$ верно

$$\hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}(\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2) \in \mathcal{K}$$

$$\mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_3) = \frac{1}{2}(\mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_1) + \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_2)) = \theta$$

$$\mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_3)^2 = \frac{1}{4}(\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2)^2 \leq \frac{1}{4}\mathbb{E}(2\hat{\theta}_1^2 + 2\hat{\theta}_2^2) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(\hat{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}\mathbb{E}(\hat{\theta}_2)^2 < \infty$$

Утверждение 10.2

Единственность оптимальной оценки

Пусть $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2 \in \mathcal{K}$ — две оптимальные оценки. Тогда $\forall \theta \in \Theta \Rightarrow \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_2$ п.н.

Доказательство

Зафиксируем $\forall \theta \in \Theta$ Положим $V = \operatorname{Var}(\hat{\theta}_1) = \operatorname{Var}(\hat{\theta}_2)$ Рассмотрим оценку $\hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}(\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2)$ В силу задачи 10.2 $\hat{\theta}_3 \in \mathcal{K}$. Значит

$$V \leq \operatorname{Var}_\theta(\hat{\theta}_3) \quad (1*)$$

С другой стороны, в силу КБШ имеем

$$\text{Var}(\hat{\theta}_3) = \frac{1}{4} \left(\underbrace{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}_{=V} + 2 \underbrace{\text{cov}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)}_{\leq \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}\sqrt{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}} + \underbrace{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}_{=V} \right) \leq V \quad (2*)$$

Из (1*), (2*) $\Rightarrow \text{Var}_\theta(\hat{\theta}_3) = V$ и $\text{cov}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = V$

Поэтому

$$\text{Var}_\theta(\hat{\theta}_1 - \hat{\theta}_2) = \text{Var}_\theta(\hat{\theta}_1) - 2\text{cov}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) + \text{Var}_\theta(\hat{\theta}_2) = V - 2V + V = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_1 - \hat{\theta}_2 = c \text{ п.н.}$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_1) - \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_2) = \theta - \theta = 0 = c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_2 \text{ п.н.}$$

Предположим теперь, что выполнены следующие условия регулярности:

R1) Θ — открытый интервал (возможно, конечный)

R2) $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x; \theta) > 0\}$ не зависит от θ

R3) $\forall x \in A, \forall \theta \in \Theta \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta)$ существует и конечна

R4) $\forall \theta$ величина

$$V_i = \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_i; \theta)$$

удовлетворяет условиям:

$$\mathbb{E}_\theta(V_i) = 0 \text{ и } 0 < \text{Var}_\theta(V_i) < \infty$$

Определение 10.2

- Функция $V_i = \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_i; \theta)$ называется функцией вклада (Score function) i -го наблюдения X
- $V = \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_1, \dots, X_n; \theta)$ называется функцией вклада случайной выборки

Утверждение 10.3

$$V = \sum_{i=1}^n V_i \quad (1)$$

Доказательство

$$f(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

$$\ln f(X_1, \dots, X_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(X_i; \theta)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_1, \dots, X_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_i; \theta)$$

Утверждение 10.4

$$\mathbb{E}_\theta(V) = 0 \quad (1)$$

$$\text{Var}_\theta(V) = n \text{Var}_\theta(V_i) \quad (2)$$

Доказательство

$$\mathbb{E}(V) \stackrel{(1)}{=} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{E}(V_i)}_{=0 \text{ по R4}} = 0$$

$$\text{Var}_\theta(V) \stackrel{V_1, \dots, V_n \text{ нез.}}{=} \sum_{i=1}^n \text{Var}_\theta(V_i) = n \text{Var}_\theta(V_i)$$

Определение 10.3

- Величина $I_1(\theta) = \mathbb{E}(V_1^2)$ называется информацией Фишера о параметре θ , содержащейся в первом наблюдении случайной выборки X
- Величина $I_n(\theta) = \mathbb{E}(V^2)$ называется информацией Фишера о параметра θ , содержащейся в наблюдаемой выборке X

Утверждение 10.5

$$I_1(\theta) = \text{Var}_\theta(V_1) \quad (4)$$

$$I_n(\theta) = \text{Var}_\theta(V) = nI_1(\theta) \quad (5)$$

Доказательство

$$I_1(\theta) = \mathbb{E}_\theta(V_1^2) = \mathbb{E}(V_1^2) - \underbrace{\mathbb{E}^2(V_1)}_{=0 \text{ по R4}} = \text{Var}_\theta(V_1)$$

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}_\theta(V^2) = \mathbb{E}_\theta(V^2) - \underbrace{\mathbb{E}^2(V)}_{=0 \text{ по (2)}} = \text{Var}_\theta(V) = n \text{Var}_\theta(V_1) = nI_1(\theta)$$

Пусть $f(x; \theta)$ удовлетворяет условиям регулярности R1)–R4). Обозначим через $\mathcal{R}$ класс всех оценок $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{K}$ неизвестного параметра θ , для которого выполнено дополнительное условие

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta} f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1 \dots, dx_n$$

Теорема 10.1 (неравенство Рао-Кромера)

Пусть $f(x; \theta)$ удовлетворяет условиям регулярности R1)–R4). Тогда $\forall \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{R} \quad \forall \theta \in \Theta$ выполнено неравенство

$$I_n^{-1}(\theta) \leq \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta})$$

Доказательство

Пусть $\hat{\theta} \in \mathcal{R}$

$\Rightarrow \hat{\theta}$ является несмещённой, то есть $\forall \theta \in \Theta$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1 \dots dx_n = \theta \quad (1*)$$

Продифференцировав (1*) по θ и учитывая формулу (6), получаем

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta} f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1 \dots dx_n = 1 \quad (2*)$$

Перепишем LHS в следующем виде:

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \int_{A^n} \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta} f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1 \dots dx_n = \\ &= \int_{A^n} \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x_1, \dots, x_n; \theta) \cdot f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1 \dots dx_n = \\ &= \mathbb{E} \left(\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x_1, \dots, x_n; \theta) \right) = \mathbb{E}(\hat{\theta}V) = \text{cov}(\hat{\theta}, V) \end{aligned} \quad (3*)$$

Из (2*), (3*) $\Rightarrow 1 = \text{cov}(\hat{\theta}, V)$

$$\Rightarrow 1 = \text{cov}^2(\hat{\theta}, V) \stackrel{\text{КБШ}}{\leq} \text{Var}(\hat{\theta}) \cdot \text{Var}(V) = \text{Var}(\hat{\theta}) \cdot I_n(\theta)$$

$$\Rightarrow I_n^{-1}(\theta) \leq \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta})$$

Определение 10.4

Оценка $\hat{\theta} \in \mathcal{R}$ называется эффективной, если для неё неравенство Рао-Кромера обращается в равенство, то есть

$$\text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) = I_n^{-1}(\theta)$$

Теорема 10.2

Пусть выполнены условия регулярности R1)–R4). Тогда, если в классе $\mathcal{R}$ существует эффективная оценка $\hat{\theta}$, то она оптимальна и единственна

Доказательство

По условию $\hat{\theta}$ является эффективной, то есть

$$\text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) = I_n^{-1}(\theta) \quad (1*)$$

В силу неравенства Рао-Кромера

$$\forall \tilde{\theta} \in \mathcal{R} \quad \forall \theta \in \Theta : I_n^{-1} \leq \text{Var}_{\theta}(\tilde{\theta})$$

Из (1*), (2*) $\Rightarrow$

$$\forall \tilde{\theta} \in \mathcal{R} \quad \forall \theta \in \Theta : \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}_{\theta}(\tilde{\theta})$$

Докажем единственность $\hat{\theta}$. Предположим, что в классе $\mathcal{R}$ есть ещё одна эффективная оценка θ^* . Тогда, используя те же рассуждения, что и выше, мы приходим к тому, что оценка θ^* также является оптимальной. Тогда в силу утверждения 10.2

$$\forall \theta \in \Theta \quad \hat{\theta} = \theta^* \text{ п.н.}$$

Утверждение 10.6

Пусть $f(x; \theta)$ удовлетворяет условиям регулярности R1)–R4). предположим дополнительно, что

$$\forall x \in A \quad \forall \theta \in \Theta \quad \frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} f(x; \theta)$$

существует и конечна, а также, что

$$\forall \theta \in \Theta : \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} f(x; \theta) dx = 0 \quad (7)$$

Тогда

$$I_1(\theta) = -\mathbb{E}_{\theta} \left(\frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \ln f(X; \theta) \right) \quad (8)$$

Доказательство

Покажем, что

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\theta} \left(\frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \ln f(X; \theta) \right) &= -I_n(\theta) \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) &= \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} \end{aligned} \quad (1*)$$

Продифференцировав (1*), получаем:

$$\frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \ln f(x; \theta) = \frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} - \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2 \quad (2*)$$

$$\mathbb{E} \left(\frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \ln f(x; \theta) \right) = \int_A \frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \ln f(x; \theta) \cdot f(x; \theta) dx = \int_A \left(\frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} - \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2 \right) \cdot f(x; \theta) dx =$$

$$\begin{aligned} &= \int_A \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x; \theta) \cdot \frac{1}{f(x; \theta)} \cdot f(x; \theta) dx - \int_A \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2 \cdot f(x; \theta) dx = \\ &= \int_A \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x; \theta) dx - \int_A \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) \right)^2 \cdot f(x; \theta) dx = 0 - I_n(\theta) = -I_n(\theta) \end{aligned}$$